

Dire qu'on est là

SITUATION DE DÉPART

Chaque matin, l'enseignant fait l'appel puis compte les enfants qui mangent à la cantine : cela prend du temps et les enfants attendent. Beaucoup ne reconnaissent pas encore leur prénom écrit. Un matin, l'enseignant partage son problème : il voudrait savoir d'un coup d'œil qui est là et qui mange à la cantine, sans appeler chacun.

PROBLÉMATIQUE

Comment chaque enfant pourrait-il montrer tout seul, en arrivant, qu'il est là et s'il mange à la cantine, de façon que tout le monde le comprenne, même sans savoir lire ?

DURÉE

5 séances de 20 à 30 min (15 à 20 min en PS), plus trois matins de test

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

3-6 ans

La classe

Citoyenneté et vivre ensemble

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Jeu de rôle et bilans en classe entière ; recherche par petits groupes de 4 à 6 en atelier dirigé ; fabrication individuelle de sa marque personnelle ; test en situation réelle à l'accueil du matin.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le matin, j'ai besoin de savoir qui est arrivé et qui mange à la cantine. Mais je mets beaucoup de temps à appeler tout le monde. Et vous ne savez pas encore tous lire vos prénoms. Comment chacun pourrait-il me montrer qu'il est là, tout seul, en arrivant dans la classe ? »

Le problème

Besoin identifié

Signaler sa présence, et son repas à la cantine, en autonomie dès l'arrivée, et permettre à l'adulte de voir d'un coup d'œil qui est là.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les enfants de la classe, y compris ceux qui ne lisent pas encore leur prénom, et les adultes (enseignant, ATSEM, personnel de cantine).

Contraintes

- Chaque enfant le fait tout seul en arrivant, en quelques secondes
- On reconnaît sa marque sans savoir lire
- L'adulte voit d'un coup d'œil qui est là et qui mange à la cantine
- On remet tout à zéro facilement chaque soir
- Le système est à hauteur des enfants, près de la porte

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton, feutres, pinces à linge, boîtes de récupération
- ☐ Photos des enfants (avec l'accord des familles) ou dessins de leur visage
- ☐ Gommelettes de couleur, bouchons, pastilles aimantées si la classe a un tableau magnétique
- ☐ Pots, gobelets, boîtes à chaussures, rouleaux de carton
- ☐ Ficelle, scratch adhésif, ruban adhésif de masquage prédécoupé
- ☐ Petits objets de la classe : cailloux peints, cubes de couleur

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un tableau de présence tout fait, vu dans une autre classe : il fermerait la recherche
- ✗ L'idée de la photo ou du prénom : c'est aux enfants de trouver comment reconnaître chacun
- ✗ Le mot étiquette : il oriente vers une seule forme de solution
- ✗ Le système de l'an dernier : chaque classe peut inventer le sien
- ✗ Une réponse à la place des plus petits : leur laisser le temps de montrer leur idée par un geste ou un objet

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Le détournement d'objets

La galerie des idées

Faites jouer la situation : un enfant joue l'enseignant qui doit savoir qui est là, les autres entrent dans la classe et doivent le lui montrer sans parler. Les idées naissent du jeu (poser son doudou, accrocher son bonnet, poser un objet). Demandez ensuite : et si l'enseignant n'est pas devant la porte, comment fera-t-il ? Présentez le bac de matériaux et laissez chaque groupe montrer une idée avec des objets. Photographiez chaque idée et affichez-les : les enfants votent avec une gommette pour celle qu'ils veulent essayer, en disant pourquoi à l'adulte.

Productions initiales

Jeux de rôle filmés, maquettes d'idées en objets, dessins du système en GS, marque personnelle de chaque enfant (dessin, photo, symbole, couleur), affiche des idées avec les votes.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une photo de chaque enfant à déplacer de la case maison à la case école
- Une pince à linge personnelle à accrocher sur une corde ou sur le bord d'une boîte
- Un objet personnel (caillou, cube de couleur) à mettre dans un pot en arrivant
- Deux zones ou deux boîtes, cantine et maison, pour poser sa marque
- Un symbole personnel (animal, couleur) plutôt qu'une photo
- Une étiquette prénom accompagnée d'un dessin de l'enfant, qui aide à apprendre son prénom

Questions pour faire réfléchir

« Comment je peux savoir qui est là ce matin ? »

« Comment pourrais-tu me montrer que tu es arrivé, sans parler ? »

« Comment reconnais-tu ton porte-manteau ? »

« Que faut-il pour que tu trouves ta marque tout seul ? »

« Et un enfant qui ne sait pas encore lire, comment fera-t-il ? »

« Comment savoir qui mange à la cantine ? »

« Qu'est-ce qui a été difficile ce matin ? »

« Combien d'enfants sont là ? Combien manquent ? »

« Que faut-il faire le soir pour que ça marche le lendemain ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le premier prototype est un petit système de démonstration fabriqué par un groupe pour 4 ou 5 enfants seulement : quelques marques et un support. On l'essaie au regroupement en rejouant l'arrivée du matin. Il peut être difficile à comprendre ou fragile : le jeu de rôle permet de le voir sans perturber le vrai accueil.

TEST

Ce qu'on teste : Chaque enfant signale-t-il seul qu'il est là, et l'adulte voit-il d'un coup d'œil qui est présent et qui mange à la cantine ?

Comment : Le système est installé près de la porte pendant trois matins. L'ATSEM ou l'enseignant observe sans aider et note pour chaque enfant : fait seul, a hésité, s'est trompé de marque. L'enseignant chronomètre le temps qu'il lui faut pour connaître le nombre de présents et de mangeurs, et le compare avec le temps de l'appel habituel.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, montrez les observations de façon lisible : une gommette verte pour chaque enfant qui a réussi seul, orange pour ceux qui ont hésité. Demandez aux enfants qui ont hésité ce qui était difficile (« je ne trouvais pas ma photo », « c'était trop haut »). Si plusieurs systèmes ont été essayés, comparez-les. Choisissez ensemble ce qu'il faut changer.

PROTOTYPE 2

Le système est fabriqué pour toute la classe en tenant compte des observations, et chaque enfant fabrique ou complète sa propre marque. On refait le test pendant trois matins et on compare avec la première série : nombre d'enfants autonomes, temps de l'adulte.

Critères de réussite

- ☐ Chaque enfant trouve sa marque et la pose seul
- ☐ Pas ou presque pas d'erreur de marque sur une matinée
- ☐ L'adulte sait qui est là plus vite qu'avec l'appel
- ☐ Le système est remis à zéro en moins d'une minute
- ☐ Aucune marque perdue ou abîmée en une semaine

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les plus petits ne reconnaissent pas leur marque

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une couleur ou un dessin personnel à côté de la photo ou du prénom

PROBLÈME OBSERVÉ

Les marques sont trop haut ou trop serrées

MODIFICATION POSSIBLE

Abaissier le support, espacer les marques, agrandir les cases

PROBLÈME OBSERVÉ

On ne voit pas qui mange à la cantine

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une deuxième zone avec un symbole clair, par exemple une assiette

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pinces ou les étiquettes tombent et se perdent

MODIFICATION POSSIBLE

Changer de fixation : scratch, aimant, boîte à rebord

PROBLÈME OBSERVÉ

Bousculade devant le support à l'arrivée

MODIFICATION POSSIBLE

Répartir les marques sur deux supports ou à deux hauteurs

Réalisation finale

Le système de présence devient un rituel de la classe, utilisé chaque matin. Les enfants le présentent eux-mêmes aux nouveaux arrivants en cours d'année.

Présentation et valorisation

Les enfants expliquent leur système aux parents à l'accueil, ou filment un matin où chacun le fait seul. Une affiche raconte l'histoire du projet en photos : le problème, les idées, le premier essai, ce qui a changé.

Séances

Séance 1 • Comprendre le problème par le jeu 20 min

- 5 min L'enseignant fait l'appel en chronométrant : les enfants voient que c'est long.
- 10 min Jeu de rôle : un enfant joue l'enseignant, les autres entrent et doivent montrer qu'ils sont là sans parler.
- 5 min Mettre des mots sur le problème : le faire tout seul, sans savoir lire.

Séance 2 • Imaginer plusieurs idées 25 min

- 10 min Exploration du bac de matériaux par petits groupes.
- 10 min Chaque groupe montre une idée avec des objets ; photo de chaque idée.
- 5 min Galerie des idées : vote à la gommette, avec une raison dite à l'adulte.

Séance 3 • Fabriquer un premier essai 30 min

- 20 min Un groupe fabrique un petit système pour 4 ou 5 enfants ; les autres fabriquent leur marque personnelle.
- 10 min Essai au regroupement en rejouant l'arrivée du matin ; installation près de la porte pour les trois matins de test.

Séance 4 • Analyser les matins de test 25 min

- 10 min Retour sur les observations des trois matins avec les gommettes vertes et orange.
- 10 min Recherche des causes et choix des modifications.
- 5 min Répartition des tâches pour améliorer le système.

Séance 5 • Améliorer, retester, présenter 30 min

- 20 min Modification du système et fabrication des marques manquantes.
- 10 min Présentation à une autre classe ou aux parents ; nouveau test sur les trois matins suivants et comparaison.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- joue la situation pour comprendre le besoin
- propose une idée par un geste, un objet ou un dessin
- choisit une idée et dit pourquoi
- fabrique sa marque personnelle
- utilise le système chaque matin
- reconnaît sa marque parmi d'autres
- dit ce qui est difficile pour lui
- aide un camarade à trouver sa marque

Ce que fait l'enseignant

- partage un vrai problème de la classe avec les enfants
- anime le jeu de rôle
- met les matériaux à disposition sans proposer de solution
- recueille les idées en photos
- observe les matins de test sans intervenir
- traduit les observations en gommettes lisibles par les enfants
- fait choisir et réaliser les modifications

Ce que l'élève apprend

- un objet ou un système peut répondre à un besoin de la classe
- reconnaître sa photo, son symbole, puis son prénom écrit
- se mettre à la place d'un autre utilisateur : l'adulte, un camarade plus petit
- compter les présents et comparer deux nombres (GS)
- agir seul dans un rituel de la classe
- dire ce qui ne marche pas pour aider à améliorer

Connaissances travaillées

- Un objet est fabriqué pour un usage précis
- Le prénom écrit permet d'identifier chacun
- Présent, absent ; le matin, le repas : repères de la journée
- Dénombrer les présents et les absents (GS)

Compétences travaillées

- Agir en autonomie dans un rituel
- Reconnaître son prénom ou son symbole personnel
- Exprimer une difficulté et proposer une modification
- Coopérer pour un objet commun à la classe

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit »	Reconnaître son prénom écrit, d'abord accompagné d'une image, puis seul	Le système fait rencontrer chaque matin son prénom, associé à une photo ou à un symbole.
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	« Découvrir les objets et les matériaux »	Les enfants choisissent des supports et des fixations adaptés à un usage quotidien.
Capacité	Maternelle, programme 2026 — domaine « L'acquisition des premiers outils mathématiques »	Dénombrer les présents et comparer des quantités	En GS, le système permet de compter chaque matin les présents, les absents et les mangeurs.
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Se repérer dans le temps et l'espace »	Se repérer dans les moments de la journée et les rituels de la classe	Le système structure l'arrivée du matin et anticipe le moment du repas.
Démarche	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	Essayer un objet en situation réelle, observer ce qui pose problème, le modifier	Les trois matins de test, puis l'amélioration, rendent l'itération visible pour les enfants.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Chaque enfant devient responsable d'un geste utile à la vie collective de la classe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- PS : photo et couleur personnelle, une seule action (je suis là) ; MS-GS : ajouter le choix cantine ou maison
- GS : faire évoluer la marque vers le prénom seul au fil de l'année
- Enfant qui se repère difficilement : marque placée en bout de rangée, toujours au même endroit
- Enfants experts : responsables de la remise à zéro ou du comptage des présents

Difficultés prévisibles

- Les PS ne voient pas l'enjeu d'un système collectif : partir du jeu de rôle et de leurs propres affaires
- Deux enfants se confondent sur les photos : ajouter une couleur ou un symbole
- Les enfants oublient de le faire en arrivant : l'adulte rappelle par un geste vers le support, sans faire à leur place
- Le système dépend trop de l'adulte : revenir à la contrainte tout seul
- Absence d'accord des familles pour les photos : utiliser des dessins ou des symboles

Aides possibles, sans donner la solution

- Rejouer l'arrivée au ralenti et observer où l'enfant hésite
- Demander comment l'enfant reconnaît son casier ou son porte-manteau
- Faire comparer deux idées de la galerie : laquelle serait plus facile pour un petit ?
- Faire expliquer le système par un enfant à un autre
- Associer un tuteur plus âgé pendant quelques jours

Prolongements

- Utiliser le système pour compter chaque matin les présents et les absents (GS)
- Inventer de la même façon un système pour choisir son atelier
- Créer un système pour savoir qui est responsable de quel rangement
- En liaison GS-CP, fabriquer avec des élèves de CP un chevalet qui affiche le prénom (lien avec Le chevalet-prénom)

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le système fonctionne avec du carton, des pinces à linge et des photos. Le FabLab peut répondre à un besoin de solidité une fois le système testé : la découpeuse vinyle (opération adulte) peut produire des symboles personnels autocollants résistants, la découpeuse laser (opération adulte) des jetons en bois gravés à partir des dessins des enfants. Les enfants observent la machine à distance. Une version en carton plastifié reste une solution complète.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le chevalet-prénom

CP - CE2 · fiche technique

Traverser la flaque

SITUATION DE DÉPART

Au coin regroupement, un bac transparent contient 2 à 3 cm d'eau, posé sur une grande feuille bleue qui dépasse de chaque côté. Lino, la petite figurine de la classe, est sur un bord ; son ami l'attend sur l'autre bord. L'enseignant pose Lino dans l'eau : il tombe, il est mouillé. Les enfants constatent le problème avant toute consigne.

PROBLÉMATIQUE

Comment Lino pourrait-il passer d'un bord à l'autre de la flaque sans tomber dans l'eau ?

DURÉE

4 séances de 25 à 30 min

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

4-6 ans

Sciences

Jeux et apprentissages

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Découverte et bilans en classe entière au regroupement ; recherche et essais par binômes en atelier dirigé (2 binômes à la fois autour du bac) ; présentation finale par groupe devant la classe. Un seul atelier d'eau à la fois, sous le regard de l'adulte.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez : Lino veut aller voir son ami, de l'autre côté de la flaque. Mais il ne sait pas nager et il ne veut pas se mouiller. Voici des choses que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider à passer ? Essayez, et après vous nous montrerez. »

Le problème

Besoin identifié

Faire passer un personnage d'un bord à l'autre d'un espace d'eau sans qu'il touche l'eau.

Utilisateur ou bénéficiaire

Lino, la figurine de la classe (et plus tard les autres petits personnages des jeux de la classe).

Contraintes

- Lino ne doit pas toucher l'eau
- On ne déplace pas le bac et on ne vide pas l'eau
- Lino doit arriver sur l'autre bord, pas être lancé
- On utilise seulement ce qui est posé sur la table
- (GS) La construction reste en place quand on enlève ses mains

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : bandes de carton, feuilles de papier, bouchons, gobelets en plastique, ficelle
- ☐ Planchettes de bois légères, bâtonnets d'esquimaux, pailles, rouleaux de carton
- ☐ Barquettes, couvercles en plastique, bouchons de liège
- ☐ Pincettes à linge, pâte à modeler, ruban adhésif de masquage prédécoupé par l'adulte
- ☐ Cubes, briques de construction ou Kapla
- ☐ Une serpillière et une éponge à portée de main, le bac posé sur une serviette

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le mot pont : il oriente vers une seule solution et ferme le bateau, les pierres de gué ou la tyrolienne
- ✗ Un modèle construit ou une image de pont : les enfants le copieraient
- ✗ Une planche exactement à la bonne longueur posée en évidence : la solution serait trouvée sans chercher
- ✗ Une démonstration de ce qui flotte ou coule : c'est aux enfants de le découvrir en essayant
- ✗ L'album sur les ponts avant les essais : il viendra à la fin, pour comparer
- ✗ Un jugement sur une idée (ça ne marchera pas) : c'est l'essai qui répondra

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le bac à trésors : observer les matériaux

Le détournement d'objets

La galerie des idées

Avant de construire, laissez 5 minutes de manipulation libre du bac à trésors : chaque enfant pose un objet sur l'eau, le plie, le met debout, et dit ce qu'il a remarqué (ça flotte, ça plie, c'est long). Demandez à chaque binôme de montrer sa première idée avec les mains ou avec un objet, sans encore la réaliser. Dès qu'une idée apparaît, demandez : « Qui a une autre façon de faire ? » et valorisez les idées différentes (passer dessus, flotter, passer par le bord). Photographiez chaque idée et affichez les photos côte à côte : la classe voit qu'il existe plusieurs chemins.

Productions initiales

Idées montrées avec les mains ou des objets, essais photographiés avant et après le passage de Lino, dessins dictés à l'adulte en GS (Lino passe par...), affiche photo des idées de la classe.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Poser une bande de carton ou une planchette d'un bord à l'autre
- Faire un bateau ou un radeau (barquette, couvercle, bouchons de liège) que l'on pousse ou tire avec une ficelle
- Mettre des cubes ou des gobelets retournés dans l'eau comme pierres de gué
- Tendre une ficelle entre deux appuis pour une tyrolienne
- Construire des piliers en cubes dans l'eau et poser une planche dessus
- Contourner la flaque par le bord du bac (solution à accepter : elle répond au besoin)

Questions pour faire réfléchir

« Que se passe-t-il si on pose Lino directement dans l'eau ? »

« Quels objets restent sur l'eau ?
Lesquels vont au fond ? »

« Par où Lino pourrait-il passer ? »

« Pourquoi ta bande plie-t-elle au milieu ? »

« Qu'est-ce qui est pareil entre ta solution et celle de ton voisin ? »

« Qu'est-ce que tu pourrais changer pour que ça tienne ? »

« Comment être sûr que Lino n'a pas touché l'eau ? »

« Est-ce que ça marcherait avec une flaque plus grande ? »

« Et si Lino voulait emmener un ami, que faudrait-il changer ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le premier essai est la première chose construite, en quelques minutes, avec ce que l'enfant a pris dans le bac, sans dessin préalable. Il est fait directement au-dessus de l'eau, par tâtonnement. Il a le droit de plier, de couler ou de glisser : c'est justement ce qui montre ce qu'il faut changer. L'enseignant le photographie avant le passage de Lino pour pouvoir le comparer plus tard.

TEST

Ce qu'on teste : La construction permet-elle à Lino de passer d'un bord à l'autre sans toucher l'eau ?

Comment : Chaque binôme fait passer Lino lui-même, devant les autres, en le faisant avancer à petits pas avec deux doigts (ou en tirant la ficelle). Toujours la même figurine, le même bac, la même quantité d'eau. On regarde trois choses : Lino est-il arrivé, ses pieds sont-ils secs (on les touche), la construction est-elle encore en place. Chaque solution a droit à deux passages.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, montrez les photos avant et après de chaque essai. Chaque binôme raconte ce qui s'est passé. Classez les essais dans trois paniers dessinés au tableau : Lino est passé, Lino est presque passé, Lino est tombé. Comparez deux solutions réussies très différentes : qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui change ? Pour chaque essai presque réussi, cherchez ensemble où ça a lâché (trop court, trop mou, ça bouge) : c'est l'objet qui n'a pas marché, pas l'enfant qui a échoué.

PROTOTYPE 2

Le deuxième essai garde ce qui marchait et change une seule chose repérée au bilan (plus long, plus large, un appui au milieu, une ficelle). Avant le nouveau passage, l'enfant dit ce qu'il a changé et pourquoi, par exemple : « J'ai mis un cube au milieu parce que ça pliait. » On refait le même test.

Critères de réussite

- ☐ Lino arrive sur l'autre bord
- ☐ Les pieds de Lino sont secs après le passage
- ☐ La construction tient sans qu'un enfant la retienne
- ☐ (GS) Lino fait l'aller et le retour deux fois de suite

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La bande de papier plie au milieu et touche l'eau

MODIFICATION POSSIBLE

Doubler la bande, la plier, ajouter un appui au milieu ou prendre un matériau plus rigide

PROBLÈME OBSERVÉ

La planche est trop courte et tombe dans l'eau

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un morceau ou rapprocher les appuis avec des cubes

PROBLÈME OBSERVÉ

Le bateau se renverse quand on pose Lino

MODIFICATION POSSIBLE

Prendre un bateau plus large ou plus plat, poser Lino au milieu, mettre de la pâte à modeler au fond

PROBLÈME OBSERVÉ

Le bateau dérive et n'arrive pas

MODIFICATION POSSIBLE

Attacher une ficelle pour le tirer depuis l'autre bord

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pierres de gué sont trop écartées

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter des pierres ou choisir des objets plus larges

PROBLÈME OBSERVÉ

La construction glisse sur le bord du bac

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une pince à linge, de la pâte à modeler ou un poids sur le bord

Réalisation finale

Chaque binôme garde sa solution la plus réussie pour un dernier passage filmé. En GS, un défi supplémentaire est possible : faire passer deux personnages en même temps ou traverser une flaque plus large.

Présentation et valorisation

Un petit film ou un diaporama « Comment Lino a traversé la flaque », commenté par les enfants, montré aux familles ou à une autre classe. Chaque binôme présente sa solution en une phrase et fait une démonstration en direct.

Séances

Séance 1 • Découvrir le problème et explorer 25 min

- 5 min** Au regroupement, présenter Lino et la flaqué ; poser Lino dans l'eau. Faire dire le problème avec les mots des enfants.
- 10 min** Par petits groupes, exploration libre du bac à trésors : poser sur l'eau, plier, empiler. Chacun dit une chose remarquée.
- 10 min** Chaque groupe montre une idée avec les mains ou un objet ; l'enseignant photographie les idées.

Séance 2 • Imaginer et faire le premier essai 30 min

- 5 min** Revoir les photos des idées : il y a plusieurs façons d'aider Lino.
- 15 min** En atelier dirigé, chaque binôme construit une première solution au-dessus du bac.
- 10 min** Premier passage de Lino pour chaque binôme ; photo avant et après.

Séance 3 • Comparer et modifier 30 min

- 10 min** Regroupement : photos des essais, classement dans les trois paniers, recherche de l'endroit où ça a lâché.
- 15 min** Chaque binôme modifie une seule chose et dit ce qu'il change.
- 5 min** Nouveau passage de Lino, mêmes règles.

Séance 4 • Retester et présenter 25 min

- 10 min** Dernier passage filmé ; défi supplémentaire possible en GS.
- 10 min** Chaque binôme présente sa solution en une phrase devant la classe.
- 5 min** Lecture de l'affiche de toutes les solutions, puis d'un album ou de photos de ponts et de bateaux pour comparer.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- manipule et explore les matériaux
- essaie une idée directement au-dessus de l'eau
- observe ce qui flotte, plie ou glisse
- fait passer Lino et dit ce qui s'est passé
- compare son essai avec celui d'un camarade
- modifie une seule chose et réessaie
- présente sa solution en une phrase

Ce que fait l'enseignant

- installe le bac et le matériel en vrac sans montrer de solution
- pose le problème à travers le personnage
- photographie chaque idée et chaque essai
- relance par des questions sans valider ni invalider
- organise un test identique pour tous
- aide à trouver où et pourquoi ça a lâché
- met en valeur la diversité des solutions

Ce que l'élève apprend

- certains objets flottent, d'autres coulent ; un matériau peut être rigide ou souple
- un objet plus long, plus large ou mieux appuyé tient mieux
- un même problème peut avoir plusieurs solutions
- un essai raté donne une information pour s'améliorer
- décrire une action avec des mots précis : au-dessus, d'un bord à l'autre, flotter, appuyer
- attendre son tour et écouter l'idée d'un autre

Connaissances travaillées

- Flotter et couler : premières observations
- Rigide, souple, long, court, large : propriétés simples des matériaux
- Vocabulaire de position : au-dessus, en dessous, au milieu, d'un bord à l'autre
- Un appui supplémentaire empêche une bande de plier

Compétences travaillées

- Agir sur des objets et des matériaux pour atteindre un but
- Essayer, observer l'effet, recommencer en modifiant
- Décrire oralement une action et son résultat
- Coopérer à deux autour d'une même construction

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	« Découvrir les objets et les matériaux »	Les enfants éprouvent la flottaison, la rigidité et la longueur des matériaux pour atteindre un but précis.
Démarche	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	Essayer, observer l'effet de son action, puis modifier sa construction pour mieux répondre au problème	Chaque séance enchaîne un essai, une observation partagée et une modification.
Compétence	Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit »	Raconter ce que l'on a fait et ce qui s'est passé, avec un vocabulaire précis	Chaque enfant raconte son essai et explique ce qu'il a changé.
Capacité	Maternelle, programme 2026 — domaine « Se repérer dans le temps et l'espace »	Utiliser les mots de position pour décrire un déplacement et situer des objets	Décrire le trajet de Lino oblige à situer les objets les uns par rapport aux autres.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Premier contact avec une démarche de conception : un besoin, des essais, une solution qui fonctionne.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- MS : bac étroit et réussite par un seul passage ; GS : bac plus large et contrainte de tenue sans les mains
- Enfant qui n'ose pas commencer : il choisit trois objets dans le bac et les pose un par un sur l'eau
- Enfant allophone ou petit parleur : il montre son essai, l'adulte met des mots, l'enfant reprend un mot-clé
- Binôme qui réussit vite : chercher une deuxième solution complètement différente

Difficultés prévisibles

- Les enfants jouent avec l'eau plutôt que de chercher : prévoir le temps d'exploration libre avant la recherche
- Un seul enfant du binôme manipule : donner un rôle à chacun (celui qui construit, celui qui fait passer Lino)
- Les enfants copient la première solution qui marche : valoriser publiquement les solutions différentes
- Le test tourne à la compétition : rappeler que l'on cherche ce qui marche, pas qui gagne
- L'eau déborde : peu d'eau, bac sur une serviette, serpillière prête

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire rejouer le passage très lentement et regarder l'endroit où ça plie
- Faire toucher et trier les matériaux : ça plie, ça ne plie pas
- Remonter les photos des idées de la classe sans en désigner une
- Demander à l'enfant d'expliquer son idée à un camarade qui lui pose une question
- Réduire un moment la largeur de la flaque pour obtenir une première réussite

Prolongements

- Traverser une flaque plus large ou faire passer un camion chargé de cubes
- Comparer les solutions de la classe avec des photos de ponts, de bacs, de gués
- Chercher le bateau qui porte le plus de cubes (lien avec Le bateau qui porte)
- Observer dans la cour ou le quartier comment on franchit un fossé ou une rivière

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le projet se mène entièrement sans machine : carton, bouchons et cubes suffisent. Le FabLab peut servir en fin de projet seulement, pour répondre à un besoin apparu : la découpeuse laser (opération adulte) peut produire des planchettes en contreplaqué de longueurs différentes pour un second défi où les enfants choisissent celle qui convient ; l'imprimante 3D, observée par les enfants pendant la fabrication, peut produire un deuxième personnage pour le défi à deux. Les machines restent manipulées par l'adulte, et la version sans machine suffit.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le pont de papier

MS – GS · fiche technique



Le bateau qui porte

GS – CP · fiche technique

Les feutres qui roulent

SITUATION DE DÉPART

À la fin d'une séance de dessin, des feutres sont par terre, sous les tables, et plusieurs ont perdu leur bouchon et ne marchent plus. Avant d'en parler, l'enseignant demande aux enfants de ramasser et de compter les feutres tombés, puis de trier ceux qui écrivent encore et ceux qui sont secs. Le problème vient de ce qu'ils ont vu et compté eux-mêmes.

PROBLÉMATIQUE

Comment pourrait-on garder les feutres sur la table, avec leur bouchon, tout en les ayant sous la main quand on dessine ?

DURÉE

5 séances de 20 à 30 min

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

4-6 ans

La classe

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Constat et bilans en classe entière ; recherche et fabrication par groupes de table (4 à 6 enfants, ceux qui partagent les feutres) en atelier dirigé ; test d'usage pendant une vraie séance de dessin.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez tous ces feutres qu'on a ramassés par terre, et ceux-là qui ne marchent plus. C'est dommage. Pourquoi ils tombent, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour que les feutres restent sur notre table, mais qu'on puisse quand même les prendre facilement ? Vous allez essayer avec les choses du bac. »

Le problème

Besoin identifié

Empêcher les feutres de rouler et de tomber, ne plus perdre les bouchons, tout en gardant les feutres faciles à prendre et à reposer.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les enfants d'un groupe de table pendant les activités de dessin, et l'ATSEM qui range le matériel.

Contraintes

- On prend un feutre et on le repose avec une seule main
- La solution reste sur la table sans gêner la feuille de dessin
- Elle sert pour tous les feutres du groupe
- (GS) Le bouchon ne se perd plus

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : boîtes de récupération, rouleaux de carton, pâte à modeler
- ☐ Pots de yaourt, gobelets, boîtes à œufs, barquettes
- ☐ Carton ondulé, éponges neuves, chutes de mousse
- ☐ Élastiques larges, ficelle, pinces à linge
- ☐ Ruban adhésif de masquage prédécoupé, colle en bâton, colle blanche
- ☐ Les feutres de la classe, dont quelques feutres secs pour les essais

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un pot à crayons du commerce ou un modèle fait par l'adulte : les enfants le reproduiraient
- ✗ Les mots pot ou boîte dans la consigne : ils imposent une seule forme
- ✗ Un support déjà percé : la solution serait donnée
- ✗ La cause du problème (les feutres sont ronds) : les enfants doivent l'observer en les faisant rouler
- ✗ Une seule boîte pour toute la classe : chaque groupe doit pouvoir trouver sa propre réponse

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le problème inversé

Observer ce qui existe

Le détournement d'objets

Commencez par le problème inversé, très parlant à cet âge : « Comment faire pour que les feutres tombent le plus possible ? » Les enfants penchent un plateau, posent les feutres au bord, les font rouler : ils découvrent en riant ce qui fait tomber. Retournez ensuite chaque idée avec eux (si ça roule parce que c'est rond, que peut-on faire ?). Présentez quelques objets de la classe ou de la maison qui empêchent déjà quelque chose de rouler ou de tomber (boîte à œufs, plateau à rebord, égouttoir) et demandez à quoi ils servent. Chaque groupe choisit ensuite au moins deux idées différentes à essayer.

Productions initiales

Comptage des feutres tombés (gommettes ou nombres), essais de calage photographiés, dessins dictés à l'adulte en GS, premier prototype posé sur la table du groupe, affiche photo des idées.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Mettre les feutres debout dans un pot, des rouleaux ou une boîte à œufs percée
- Les coucher dans un creux : boîte à œufs, carton ondulé, gouttière en carton plié
- Les planter dans de la pâte à modeler ou une éponge
- Ajouter un rebord autour d'un plateau posé au centre de la table
- Fixer les bouchons sur un support pour y planter le feutre pointe en bas
- Attacher les feutres avec une ficelle ou un élastique

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi les feutres tombent-ils, et pas les gommes ? »

« Que se passe-t-il quand on pose un feutre tout au bord de la table ? »

« Comment faire pour qu'ils tombent encore plus ? »

« Qu'est-ce qui, dans la classe, ne roule jamais ? Pourquoi ? »

« Comment un feutre pourrait-il tenir debout ? »

« Peux-tu prendre un feutre avec une seule main ? »

« Combien de feutres sont tombés aujourd'hui ? Et le premier jour ? »

« Qu'est-ce qui te gêne quand tu dessines avec votre solution ? »

« Quelle idée d'un autre groupe te donne envie de changer quelque chose ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le premier prototype est un assemblage rapide de matériaux de récupération, monté en une séance, sans dessin en MS (dessin rapide dicté en GS). Il peut être instable, trop petit ou trop encombrant : on va l'utiliser pour de vrai pour voir ce qui gêne. Il est posé sur la table du groupe pendant une vraie séance de dessin.

TEST

Ce qu'on teste : La solution garde-t-elle les feutres sur la table, avec leur bouchon, sans gêner le dessin ?

Comment : Test d'usage : pendant une séance de dessin de 15 minutes, chaque groupe utilise sa solution. À la fin, on compte les feutres tombés et les bouchons perdus, et on compare avec le comptage du premier jour (bande de gommettes ou photo). Test rapide complémentaire, identique pour tous : l'adulte donne un petit coup sur la table et on regarde si les feutres restent en place.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, comparez les résultats de chaque groupe dans un tableau simple : photo de la solution, nombre de feutres tombés en gommettes, à côté du comptage du premier jour. Faites parler les utilisateurs : qu'est-ce qui était pratique, qu'est-ce qui gênait ? Mettez côte à côte deux solutions qui marchent différemment, par exemple debout et couché, et demandez ce que chacune fait de mieux.

PROTOTYPE 2

Le groupe garde ce qui marchait et corrige le problème repéré au test. Il refait le même test d'usage et compare le nombre de feutres tombés avec le premier test et avec le premier jour.

Critères de réussite

- ☐ Aucun feutre par terre à la fin de la séance de dessin
- ☐ Tous les bouchons sont retrouvés
- ☐ Chaque enfant prend et repose un feutre d'une seule main
- ☐ Les feutres restent en place après le petit coup sur la table

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le pot se renverse quand on prend un feutre

MODIFICATION POSSIBLE

Le lester avec de la pâte à modeler ou des cailloux au fond, élargir la base

PROBLÈME OBSERVÉ

Les feutres sont trop serrés, on ne peut pas les sortir

MODIFICATION POSSIBLE

Agrandir les trous (l'adulte) ou retirer quelques feutres

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution prend trop de place sur la table

MODIFICATION POSSIBLE

La placer au centre, la rendre plus haute et plus étroite

PROBLÈME OBSERVÉ

Les bouchons se perdent encore

MODIFICATION POSSIBLE

Fixer les bouchons au support pour que l'on y plante le feutre

PROBLÈME OBSERVÉ

La boîte à œufs s'écrase ou se déchire

MODIFICATION POSSIBLE

La doubler avec du carton ou la coller sur une base plus rigide

Réalisation finale

Chaque groupe de table garde sa solution améliorée, décorée par les enfants, et l'utilise au quotidien. Si une solution convient à toute la classe, les enfants aident à la reproduire pour les autres tables.

Présentation et valorisation

Présentation à une autre classe de maternelle ou aux parents : chaque groupe montre sa solution, dit pourquoi les feutres tombaient et ce qu'il a changé. Une affiche avant et après (photos des feutres par terre, photos des solutions) reste dans la classe.

Séances

Séance 1 • Observer et compter

20 min

- 5 min** Après une séance de dessin, ramasser et compter les feutres tombés ; trier ceux qui écrivent et ceux qui sont secs.
- 10 min** Au regroupement : pourquoi tombent-ils ? Faire rouler un feutre, un cube, une gomme sur un plateau penché.
- 5 min** Dire le problème ensemble ; garder une trace du comptage (gommettes, photo).

Séance 2 • Imaginer plusieurs idées

25 min

- 10 min** Jeu du problème inversé : comment faire tomber le plus de feutres ? Retourner chaque idée.
- 10 min** Observer des objets qui empêchent de rouler ; exploration du bac de matériaux.
- 5 min** Chaque groupe choisit deux idées à essayer ; l'adulte les photographie ou les note.

Séance 3 • Fabriquer le premier prototype

30 min

- 5 min** Rappel du problème et des idées choisies.
- 20 min** En atelier, fabrication rapide de la solution du groupe.
- 5 min** Petit test du coup sur la table.

Séance 4 • Tester pour de vrai et analyser

30 min

- 15 min** Séance de dessin avec la solution ; à la fin, compter feutres tombés et bouchons perdus.
- 15 min** Regroupement : comparer les résultats, dire ce qui gêne, choisir une modification.

Séance 5 • Améliorer, retester, présenter

30 min

- 15 min** Modifier le prototype en changeant ce qui gênait.
- 10 min** Nouveau test d'usage court et comparaison avec le premier comptage.
- 5 min** Chaque groupe présente sa solution en une phrase ; photo pour l'affiche avant et après.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe et compte les feutres tombés
- fait rouler des objets pour comprendre le problème
- propose une idée et l'essaie avec les matériaux
- fabrique une solution avec son groupe
- utilise la solution pendant une vraie activité
- compare les résultats avec ceux des autres groupes
- modifie la solution et la teste à nouveau
- explique ce qu'il a changé

Ce que fait l'enseignant

- fait constater le problème par les enfants eux-mêmes
- organise le comptage et en garde une trace
- anime le jeu du problème inversé
- met les matériaux à disposition sans montrer de solution
- organise un test d'usage identique pour tous les groupes
- fait verbaliser ce qui est pratique ou gênant
- met en valeur les solutions différentes

Ce que l'élève apprend

- un objet rond roule ; on peut le caler, le coucher dans un creux ou le mettre debout
- un objet est fabriqué pour répondre à un besoin
- compter avant et après permet de savoir si une solution marche
- on essaie un objet pour de vrai pour savoir s'il est pratique
- dire ce qui gêne dans un objet aide à l'améliorer
- prendre soin du matériel commun

Connaissances travaillées

- Les objets ronds roulent ; les objets calés ou couchés dans un creux restent en place
- Stable, instable, lourd, léger : premières propriétés
- Un objet est fabriqué pour un usage
- Comparer deux quantités : plus, moins, autant

Compétences travaillées

- Observer un problème de la vie de la classe
- Choisir des matériaux et les assembler
- Utiliser un objet et dire ce qui ne va pas
- Dénombrer pour comparer deux situations

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	« Découvrir les objets et les matériaux »	Les enfants observent pourquoi un feutre roule, choisissent des matériaux et assemblent un objet utile.
Démarche	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	Utiliser un objet en situation réelle, constater ce qui ne fonctionne pas et le modifier	Le test pendant une vraie séance de dessin déclenche l'amélioration du prototype.
Capacité	Maternelle, programme 2026 — domaine « L'acquisition des premiers outils mathématiques »	Dénombrer une collection et comparer deux quantités	Le comptage des feutres tombés avant et après sert de preuve de l'efficacité de la solution.
Compétence	Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit »	Expliquer à d'autres ce qui gêne et ce qui a été modifié, avec des mots précis	Les enfants décrivent l'usage de leur objet et justifient une modification.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Les enfants prennent soin du matériel commun et cherchent une solution utile à tout le groupe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- MS : une seule contrainte, garder les feutres sur la table ; GS : ajouter la contrainte du bouchon
- Comptage avec une bande de gommettes en MS, avec des nombres écrits en GS
- Enfant qui a besoin de réussir vite : caler d'abord un seul feutre, puis deux
- Groupe rapide : trouver une deuxième solution qui ne ressemble pas à la première

Difficultés prévisibles

- Tous les groupes proposent la même solution (le pot) : relancer avec le problème inversé et l'observation d'autres objets
- La solution est jolie mais peu pratique : revenir au test d'usage et à l'avis des utilisateurs
- Les assemblages au ruban adhésif se décollent : proposer pâte à modeler, élastiques, et l'aide de l'adulte pour la colle
- Le comptage devient confus : compter ensemble au regroupement en alignant les feutres
- Un enfant s'approprie l'objet du groupe : rappeler qu'il sert à toute la table

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire rouler à nouveau un feutre et demander ce qui pourrait l'arrêter
- Faire toucher et comparer deux matériaux : mou, dur, creux, plat
- Montrer un objet sans rapport direct et demander comment il empêche quelque chose de tomber
- Demander à l'enfant de faire le geste de prendre et de reposer le feutre
- Remontrer la photo des feutres par terre du premier jour

Prolongements

- Résoudre de la même façon un autre problème de rangement : pinceaux, ciseaux, bâtons de colle
- Chercher comment réutiliser les feutres secs (trempier la pointe pour peindre)
- Fabriquer une pochette pour rapporter ses dessins sans les abîmer (lien avec La pochette à dessins)
- Créer un code de rangement en images pour la classe

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Tout se fait avec de la récupération. Le FabLab devient utile seulement si la classe veut équiper durablement toutes les tables avec la solution qu'elle a choisie et testée : la découpeuse laser (opération adulte) peut produire un support en contreplaqué percé aux dimensions vérifiées sur le prototype carton, et les enfants peuvent observer à distance l'impression 3D d'un petit support. La machine reproduit la solution conçue par la classe, elle ne la remplace pas. La version carton reste parfaitement valable.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La pochette à dessins

MS – GS · fiche technique

Les crayons perdus

SITUATION DE DÉPART

Depuis la rentrée, la boîte des objets trouvés de la classe se remplit de crayons sans propriétaire, on en ramasse sous les tables et certains élèves perdent du temps à chercher le leur. Pendant une semaine, la classe compte chaque soir les crayons ramassés par terre et note les moments où quelqu'un cherche un crayon. Ces chiffres et ces observations sont le point de départ du projet.

PROBLÉMATIQUE

Dans la classe, les crayons sont régulièrement mélangés, perdus ou tombent des tables. Comment pourrait-on imaginer une solution permettant de les ranger tout en les gardant facilement accessibles ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Cette semaine, nous avons ramassé beaucoup de crayons par terre, et plusieurs d'entre vous ont perdu du temps à chercher le leur. Vous allez inventer une solution pour que les crayons soient rangés, mais qu'on puisse quand même les attraper facilement pendant le travail. Il n'y a pas une seule bonne réponse : chaque groupe peut trouver une idée différente. Vous devrez la tester, puis l'améliorer. »

DURÉE

5 séances de 45 min, après une semaine d'enquête

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

6-8 ans

La classe

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Enquête et mises en commun en classe entière ; recherche d'idées individuelle (croquis) ; choix, fabrication et tests en groupes de 3 ou 4 ; test d'usage à la table de chaque groupe.

Le problème

Besoin identifié

Ranger les crayons pour qu'ils ne se mélangent pas, ne tombent pas et ne se perdent pas, tout en les gardant accessibles pendant le travail.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves de la classe, à leur table, pendant le travail écrit.

Contraintes

- On prend et on range un crayon d'une seule main, sans tout sortir
- La solution tient sur la table ou à côté, sans gêner le cahier ouvert
- Chacun retrouve ses crayons ou sait à qui ils sont
- Elle résiste à une semaine d'utilisation
- Uniquement des matériaux de récupération

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton, rouleaux, boîtes de récupération, ruban adhésif, ciseaux
- ☐ Pots de yaourt, gobelets, briques de lait et bouteilles découpées par l'adulte
- ☐ Élastiques, ficelle, pinces à linge, trombones, scratch adhésif
- ☐ Carton ondulé, chutes de tissu ou de feutrine, mousse
- ☐ Colle blanche, colle en bâton, attaches parisiennes
- ☐ Règle, crayon, gabarits de carton pour tracer

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un pot à crayons ou une trousse en modèle : la consigne deviendrait fabriquez un porte-crayons
- ✗ Les mots porte-crayons ou trousse : ils imposent une forme
- ✗ Un patron ou un gabarit tout prêt : il remplace la conception
- ✗ La réponse à la question pourquoi ils tombent : les élèves doivent l'observer
- ✗ Une liste de matériaux par solution : le choix des matériaux fait partie du travail
- ✗ Un critère de beauté au départ : on juge d'abord si ça marche

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Les croquis rapides minutés

À la place de l'utilisateur

Le tableau de choix

Après l'enquête, chaque élève fait 3 croquis rapides en 6 minutes, une idée par case, sans gommer : on cherche la quantité, pas la beauté. En groupe, les élèves posent leurs croquis sur la table et se mettent à la place de l'utilisateur : un élève mime l'usage de chaque idée avec un vrai crayon et un cahier ouvert (je prends, je repose, je pousse ma feuille). Le groupe range ensuite les idées dans un tableau de choix simple (facile à prendre, ne tombe pas, on sait à qui c'est, facile à fabriquer) avec des croix, puis choisit une idée et dit pourquoi en une phrase.

Productions initiales

Relevé d'enquête de la classe, 3 croquis par élève, tableau de choix du groupe, dessin légendé de la solution choisie avec les matériaux nommés (dictés au CP), prototype 1, tableau des résultats de tests.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un support à trous où chaque crayon est planté debout
- Une gouttière ou un plateau à rebords au centre de la table
- Des passants ou une bande élastique fixés sur le bord de la table ou sur la couverture du cahier
- Une pochette accrochée au dossier de la chaise ou sous le plateau
- Un code couleur par élève, sur les crayons et sur sa case
- Un support qui tourne au centre de la table pour un groupe

Questions pour faire réfléchir

« Où les crayons tombent-ils le plus souvent ? À quel moment ? »

« Pourquoi un crayon roule-t-il plus qu'une gomme ? »

« Que veut dire facilement accessible pour toi ? »

« Que se passerait-il si tout était rangé dans une boîte fermée ? »

« Comment saurons-nous si ta solution fait mieux qu'avant ? »

« Quelle idée de ton groupe est la plus facile à fabriquer ? La plus pratique ? »

« Pourquoi as-tu choisi ce matériau plutôt qu'un autre ? »

« Qu'est-ce qui a fait tomber les crayons pendant le test ? »

« Que peux-tu changer sans tout recommencer ? »

« Ta solution conviendrait-elle à un gaucher ? À un élève qui a beaucoup de crayons ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est une version en carton et récupération, fabriquée en une séance à partir du dessin du groupe. Il sert à vérifier l'idée, pas à être beau : les assemblages au ruban adhésif sont acceptés. Il a le droit de ne pas marcher : ce qu'il révèle au test (il se renverse, c'est trop petit) guide le prototype 2.

TEST

Ce qu'on teste : La solution range-t-elle les crayons tout en les laissant accessibles, en situation réelle ?

Comment : Deux tests, identiques pour tous les groupes, affichés au tableau. Test rapide : chaque membre du groupe prend et range un crayon d'une seule main, 10 fois en tout, et on compte les réussites ; puis l'adulte pousse la table de quelques centimètres d'un coup sec et on compte les crayons tombés. Test d'usage : la solution est utilisée deux jours en classe ; on compte les crayons ramassés par terre à cette table et on recueille l'avis des utilisateurs. Tous les résultats vont dans le même tableau.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Recopiez au tableau les résultats de tous les groupes et comparez-les avec ceux de la semaine d'enquête : y a-t-il moins de crayons perdus ? Faites rapprocher les solutions qui ont bien réussi : ont-elles quelque chose en commun (une base large, un rebord, une case par crayon) ? Chaque groupe montre ensuite sur son prototype l'endroit exact où le problème apparaît, en cherche la cause et propose une modification, écrite ou dictée.

PROTOTYPE 2

Le prototype 2 garde le principe choisi et corrige un ou deux problèmes identifiés au test, sans tout recommencer. Le groupe colorie sur son dessin ce qu'il a changé et écrit pourquoi. On refait exactement les mêmes tests et on compare les deux séries de résultats.

Critères de réussite

- ☐ 10 prises et rangements sur 10 réussis d'une seule main
- ☐ Aucun crayon tombé quand on pousse la table
- ☐ Moins de crayons ramassés par terre que pendant la semaine d'enquête
- ☐ Le cahier ouvert tient à côté de la solution
- ☐ Chaque utilisateur retrouve ses crayons

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le support se renverse quand on retire un crayon

MODIFICATION POSSIBLE

Élargir la base, lester le fond, le coller sur un carton plus grand

PROBLÈME OBSERVÉ

Les trous sont trop serrés ou trop larges

MODIFICATION POSSIBLE

Ajuster en testant avec un vrai crayon, renforcer le bord avec du ruban adhésif

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution prend trop de place

MODIFICATION POSSIBLE

La rendre verticale ou la fixer sur le bord de la table

PROBLÈME OBSERVÉ

On ne sait plus à qui sont les crayons

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un code couleur ou une case nommée par élève

PROBLÈME OBSERVÉ

Le carton s'use ou se déchire en deux jours

MODIFICATION POSSIBLE

Doubler la partie fragile ou changer de matériau à cet endroit seulement

PROBLÈME OBSERVÉ

Les crayons courts disparaissent au fond

MODIFICATION POSSIBLE

Rehausser le fond ou réduire la profondeur

Réalisation finale

Chaque groupe finalise sa solution : renforcée, nommée, décorée. Si la classe le souhaite, une solution est retenue après comparaison des résultats et reproduite pour toutes les tables, en expliquant ce choix.

Présentation et valorisation

Exposition des prototypes 1 et 2 côte à côte, avec le dessin et les résultats des tests. Chaque groupe présente en 2 minutes : le problème, son idée, ce qui n'a pas marché, ce qu'il a changé. Présentation possible à une autre classe qui a le même problème.

Séances

Séance 1 • Enquêter et comprendre le problème 45 min

- 10 min** Présentation des résultats de la semaine d'enquête : crayons ramassés, moments où l'on cherche.
- 15 min** Observation : où tombent-ils, pourquoi ? Faire rouler un crayon, pousser une table, regarder une trousse ouverte.
- 10 min** Formulation collective du besoin et des contraintes en phrases simples au tableau.
- 10 min** Lecture de la problématique ; chacun dit une première idée à son voisin.

Séance 2 • Imaginer plusieurs solutions et choisir 45 min

- 10 min** Croquis rapides : 3 idées par élève en 6 minutes.
- 15 min** En groupe, présenter ses croquis et mimer l'usage de chaque idée.
- 15 min** Tableau de choix, choix argumenté d'une idée, dessin légendé avec les matériaux.
- 5 min** Chaque groupe annonce son idée en une phrase.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1 45 min

- 5 min** Relire le dessin, préparer les matériaux.
- 30 min** Fabrication en groupe ; l'adulte découpe les bouteilles et le carton épais.
- 10 min** Test rapide : prises et rangements, table poussée ; noter les résultats.

Séance 4 • Analyser le test d'usage 45 min

- 15 min** Bilan des deux jours d'usage : crayons ramassés, avis des utilisateurs.
- 15 min** Comparaison des résultats de tous les groupes et avec l'enquête.
- 15 min** Chaque groupe choisit une modification et la dessine en couleur.

Séance 5 • Améliorer, retester, présenter 45 min

- 20 min** Fabrication du prototype 2.
- 10 min** Mêmes tests ; comparaison des deux séries de résultats.
- 15 min** Présentation des groupes et choix éventuel d'une solution pour toute la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe et compte les crayons perdus
- formule le besoin avec ses mots
- dessine plusieurs idées rapidement
- compare les idées avec un tableau simple
- choisit des matériaux et justifie son choix
- fabrique et assemble avec son groupe
- teste, note les résultats et les compare
- modifie sa solution et explique ce qu'il a changé

Ce que fait l'enseignant

- organise l'enquête de départ et en garde les traces
- formule une problématique ouverte sans proposer d'objet
- limite le temps des croquis pour favoriser le nombre d'idées
- prend en charge les découpes à risque (cutter, bouteilles)
- affiche un protocole de test identique pour tous
- fait comparer les résultats et chercher les causes
- aide à formuler les choix par des questions

Ce que l'élève apprend

- un objet technique répond à un besoin et respecte des contraintes
- un même problème admet plusieurs solutions
- dessiner son idée aide à la partager et à la fabriquer
- on choisit un matériau selon ce qu'on attend de lui : rigide, léger, solide
- un test identique pour tous permet de comparer
- un échec au test indique ce qu'il faut modifier
- expliquer et justifier un choix devant les autres

Connaissances travaillées

- Objet technique, besoin, utilisateur, contrainte
- Propriétés simples des matériaux : rigide, souple, solide, fragile
- Une base large et un poids en bas rendent un objet stable
- Mesurer des longueurs en centimètres (CE1-CE2)

Compétences travaillées

- Imaginer plusieurs solutions et en choisir une
- Représenter une idée par un dessin légendé
- Réaliser un objet simple à partir de son dessin
- Tester, observer et modifier
- Présenter oralement ses choix

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	CP, sciences et technologie, programme 2026 — domaine « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier des activités de la vie quotidienne faisant appel à des objets techniques répondant à un besoin »	Le besoin part d'une situation vécue chaque jour en classe : ranger, retrouver et prendre ses crayons.
Connaissance	CP, sciences et technologie, programme 2026 — domaine « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier qu'un objet technique est obtenu par intervention des êtres humains »	Les élèves deviennent eux-mêmes concepteurs et fabricants de l'objet qui répond au problème.
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	L'enquête observe une situation réelle, puis chaque groupe imagine et fabrique sa propre solution.
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Le comptage avant et après et les tests identiques permettent de conclure sur l'efficacité de chaque solution.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 — grandeurs et mesures, nombres	Mesurer des longueurs en centimètres et comparer des nombres issus d'un relevé	Les élèves mesurent leurs crayons pour dimensionner le support et comparent les nombres de crayons ramassés.
Transversale	Socle commun — domaine 2	« Les méthodes et outils pour apprendre »	Les élèves organisent le travail du groupe, notent des résultats et s'en servent pour décider.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- CP : dessin légendé avec étiquettes-mots ou légendes dictées, test rapide seulement ; CE1-CE2 : légendes écrites, mesures en cm, test d'usage chiffré
- Élève en difficulté graphique : il fait d'abord une maquette rapide, puis la dessine
- Élèves rapides : contrainte supplémentaire (la solution se range dans le casier, ou accueille aussi les ciseaux)
- Rôles dans le groupe : responsable du matériel, des mesures, du compte rendu

Difficultés prévisibles

- Les élèves dessinent une trousse ou un pot du commerce : revenir aux contraintes d'une seule main et du cahier ouvert
- Le groupe veut fabriquer sans dessiner : rappeler que le dessin sert à se mettre d'accord
- Les idées dépassent les matériaux disponibles : faire vérifier la faisabilité dans le tableau de choix
- Le ruban adhésif est utilisé en excès : suggérer de chercher d'autres façons d'assembler (pli, fente, attache)
- Les groupes testent différemment : faire lire le protocole affiché avant chaque test

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire mimer l'usage de la solution avec un vrai crayon sur une vraie table
- Montrer la photo d'un objet sans rapport direct (gouttière, égouttoir) et demander ce qu'il empêche
- Faire observer la solution d'un autre groupe et dire une chose qui marche bien
- Demander de montrer sur le prototype l'endroit exact où le problème apparaît
- Relire les critères du test et demander lequel n'est pas encore atteint

Prolongements

- Appliquer la même démarche aux ciseaux, aux tubes de colle ou aux règles
- Fabriquer un chevalet qui tient debout seul, autre problème de stabilité (lien avec Le chevalet-prénom)
- Écrire une petite notice illustrée pour expliquer la solution à une autre classe
- Recompter les crayons ramassés un mois plus tard pour vérifier que la solution tient dans la durée

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Tout le projet se réalise en carton et en récupération. Le FabLab peut intervenir si la classe décide d'équiper toutes les tables avec la solution retenue : la découpeuse laser (opération adulte) produit des supports identiques en carton épais ou en contreplaqué à partir du dessin coté des élèves, ce qui donne un vrai sens à la mesure ; la découpeuse vinyle (opération adulte) produit les codes couleur ou les prénoms. Si une petite pièce est imprimée en 3D (un clip de fixation), les élèves observent l'impression sans que cela remplace la conception. Une solution carton bien pensée reste la référence.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le chevalet- prénom

CP – CE2 · fiche
technique

Franchir 30 cm

SITUATION DE DÉPART

La classe dispose d'un petit véhicule (voiture jouet ou voiture fabriquée en classe) qui doit passer d'une table à une autre, écartées de 30 cm, ou d'une pile de livres à une autre. L'enseignant installe ce banc d'essai et fait constater que le véhicule tombe dans le vide. Chaque groupe reçoit le même lot limité de matériaux.

PROBLÉMATIQUE

Un petit véhicule doit traverser un espace de 30 cm sans toucher le sol. Vous disposez d'une quantité limitée de matériaux. Comment concevoir une structure suffisamment résistante pour lui permettre de passer ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Voici notre véhicule et voici le vide de 30 cm entre les deux appuis. Il doit passer de l'autre côté sans toucher le sol et sans que personne le porte. Chaque groupe a exactement le même lot de matériaux, et il n'y en aura pas d'autre. Vous allez d'abord imaginer plusieurs façons de faire, sur papier, avant de construire. Ensuite on teste, on cherche ce qui cède, et on améliore. »

DURÉE

6 séances de 45 min à 1 h

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

7-10 ans

Sciences

Jeux et apprentissages

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Lancement, tests et analyses en classe entière autour d'un banc d'essai commun ; croquis individuels ; conception et construction en groupes de 3 ou 4.

Le problème

Besoin identifié

Permettre à un véhicule de franchir un espace vide de 30 cm en restant porté du début à la fin.

Utilisateur ou bénéficiaire

Le petit véhicule et son chargement (en CE2-CM1, un véhicule chargé de masses).

Contraintes

- Franchir 30 cm entre deux appuis, rien ne touche le sol entre les deux
- Utiliser uniquement le lot distribué
- La structure est posée sur les appuis, ni collée ni scotchée à eux
- Le véhicule doit pouvoir être poussé d'un bout à l'autre sans tomber
- (CE2-CM1) Supporter au moins 100 g en son milieu, puis le plus possible

Matériel mis à disposition

- ☐ Lot par groupe, version très peu équipée : 10 feuilles A4 de récupération et 1 m de ruban adhésif
- ☐ 20 pailles, 1 m de ficelle, 10 trombones
- ☐ Option selon la classe : 10 bâtonnets d'esquimaux, 3 rouleaux de carton, élastiques
- ☐ Ciseaux, règle graduée, crayon
- ☐ Banc d'essai commun : deux tables ou deux piles de livres à 30 cm, véhicule, gobelet, masses marquées ou rondelles identiques, règle posée debout pour mesurer l'affaissement

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une image ou une maquette de pont : les élèves la copieraient au lieu de chercher
- ✗ Le pliage ou le tube comme technique : ce sont des découvertes attendues des essais
- ✗ Les mots poutre, arche, treillis ou haubans au départ : ils servent après, pour nommer les solutions trouvées
- ✗ Un lot plus grand pour un groupe : la comparaison ne serait plus équitable
- ✗ Une correction du croquis avant construction : le test dira ce qui ne va pas
- ✗ Un classement des groupes comme seul objectif : on compare pour comprendre ce qui rend solide

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le bac à trésors : observer les matériaux

Les croquis rapides minutés

Le tirage de contraintes

Commencez par 5 minutes d'exploration d'une seule feuille : comment la rendre plus solide sans en ajouter une autre ? Les élèves plient, roulent, froissent, et testent en posant une gomme sur la feuille entre deux livres. Chaque élève dessine ensuite 3 idées de structure en 6 minutes, une par case. En groupe, chacun présente ses idées et le groupe en retient deux très différentes, qu'il essaie rapidement avec 2 feuilles. En CE2-CM1, un tirage de contrainte avant le prototype 2 (une feuille de moins, pas de ruban adhésif au milieu, la structure doit se replier) pousse à chercher d'autres pistes.

Productions initiales

Essais sur une feuille, 3 croquis par élève, croquis légendé de la solution choisie (en CM1, à main levée avec ses parties nommées), prototype 1, tableau de résultats, phrase de modification prévue, prototype 2.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Feuilles roulées en tubes assemblés en poutre
- Feuille pliée en accordéon ou en U pour la rendre rigide
- Arche en papier qui prend appui contre les bords des tables
- Structure suspendue à une ficelle tendue
- Treillis de pailles assemblées en triangles
- Plusieurs couches de papier superposées et collées

Questions pour faire réfléchir

« Comment une feuille peut-elle devenir plus solide sans en ajouter une autre ? »

« Où ta structure s'appuie-t-elle ? »

« À quel endroit ta structure a-t-elle cédé ? Pourquoi là ? »

« Qu'ont en commun les structures qui ont porté le plus ? »

« Que se passerait-il si l'écart passait à 40 cm ? »

« Comment être sûr que le test est le même pour tous les groupes ? »

« Si tu changes deux choses à la fois, comment sauras-tu laquelle a aidé ? »

« Comment utiliser moins de ruban adhésif ? »

« Qu'est-ce que la construction a montré que ton croquis ne montrait pas ? »

« Où as-tu déjà vu une forme qui ressemble à la tienne ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est construit avec la moitié du lot, pour garder de quoi améliorer. Il traduit le croquis choisi, rapidement, sans finition. On s'attend à ce qu'il plie, glisse ou s'écrase : chaque défaut observé devient une information pour le prototype 2. Le croquis reste à côté pour comparer ce qui était prévu et ce qui s'est passé.

TEST

Ce qu'on teste : La structure permet-elle au véhicule de franchir 30 cm sans toucher le sol, et quelle charge supporte-t-elle ?

Comment : Sur le banc d'essai commun, l'écart de 30 cm est vérifié à la règle avant chaque test. Étape 1 : on pousse doucement le véhicule vide d'un bord à l'autre ; c'est réussi s'il arrive sans toucher le sol. Étape 2 (CE2-CM1) : on pose le gobelet au milieu de la structure et on ajoute les masses une par une, jusqu'à ce que la structure s'affaisse de plus de 2 cm (lu sur la règle posée debout à côté) ou cède. On note la dernière charge supportée. Chaque groupe teste devant la classe, la même personne ajoute les masses, toujours au même endroit.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Construisez avec la classe un tableau : groupe, schéma rapide de la structure, véhicule passé ou non, charge maximale. Alignez les prototypes du moins résistant au plus résistant. Faites chercher ce que les plus résistants ont en commun en distinguant ce que l'on a vu (le papier était plié, il y avait des triangles) et ce que l'on suppose (c'est grâce aux plis). Chaque groupe désigne l'endroit précis où sa structure a cédé (au milieu, aux appuis, à un assemblage) : c'est là qu'il faudra agir.

PROTOTYPE 2

Le prototype 2 utilise le reste du lot. Le groupe garde le principe qui a fonctionné et agit sur l'endroit qui a cédé. Avant de construire, il écrit en une phrase ce qu'il change et ce qu'il en attend, par exemple : si on plie la feuille en U, la structure s'affaîssera moins. Le test est refait à l'identique et les deux résultats sont comparés.

Critères de réussite

- ☐ Le véhicule franchit les 30 cm sans toucher le sol
- ☐ La structure tient posée, sans être fixée aux appuis
- ☐ Seul le lot distribué a été utilisé
- ☐ (CE2-CM1) La structure supporte au moins 100 g en son milieu
- ☐ La charge supportée augmente entre le prototype 1 et le prototype 2

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La structure plie au milieu dès qu'on pose le véhicule

MODIFICATION POSSIBLE

Rigidifier le milieu : plier en U ou en accordéon, ajouter un tube en dessous

PROBLÈME OBSERVÉ

La structure glisse et tombe entre les appuis

MODIFICATION POSSIBLE

Allonger les extrémités pour qu'elles reposent davantage, ajouter un rebord qui accroche le bord de la table

PROBLÈME OBSERVÉ

Le véhicule tombe sur le côté

MODIFICATION POSSIBLE

Élargir le passage ou ajouter des bords latéraux

PROBLÈME OBSERVÉ

Les assemblages au ruban adhésif lâchent

MODIFICATION POSSIBLE

Changer d'assemblage : emboîter, plier, utiliser des trombones, mieux répartir le ruban

PROBLÈME OBSERVÉ

Le ruban adhésif est épuisé trop tôt

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer des assemblages par des plâges et des fentes

PROBLÈME OBSERVÉ

Un tube s'écrase sous la charge

MODIFICATION POSSIBLE

Le doubler par un second tube intérieur ou le loger dans une gouttière

Réalisation finale

Chaque groupe présente sa structure finale sur le banc d'essai. En CM1, il réalise un croquis à main levée de la solution finale en légendant les parties et leur rôle : ce qui porte, ce qui rigidifie, ce qui empêche de glisser.

Présentation et valorisation

Exposition des prototypes 1 et 2 de chaque groupe avec croquis et résultats, et démonstration en direct pour une autre classe. Après les tests seulement, projection de photos de ponts réels pour reconnaître les principes trouvés par la classe : poutre, arche, pont suspendu, treillis.

Séances

Séance 1 • Découvrir le défi et explorer

45 min

10 min Présentation du banc d'essai et du véhicule ; lecture de la problématique ; formulation du besoin et des contraintes.

15 min Exploration : rendre une feuille plus solide entre deux livres, tester avec une gomme.

10 min Mise en commun des découvertes, sans les présenter comme des solutions.

10 min Croquis rapides : 3 idées par élève.

Séance 2 • Comparer et choisir

45 min

15 min En groupe, présentation des croquis ; choix de deux idées très différentes.

15 min Essai rapide de ces deux idées avec 2 feuilles chacune.

15 min Choix argumenté d'une idée ; croquis légendé de la solution choisie.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1

45 min

5 min Distribution de la moitié du lot ; rappel des contraintes.

30 min Construction du prototype 1.

10 min Premiers essais du véhicule à la table du groupe.

Séance 4 • Tester et analyser

1 h

30 min Tests sur le banc d'essai commun ; résultats notés au tableau.

20 min Analyse collective : aligner les prototypes, chercher ce que les plus solides ont en commun.

10 min Chaque groupe repère l'endroit où sa structure a cédé.

Séance 5 • Modifier et retester

1 h

10 min Écrire la modification prévue et l'effet attendu ; tirage de contrainte en CE2-CM1.

30 min Construction du prototype 2 avec le reste du lot.

20 min Nouveaux tests sur le banc d'essai, même protocole.

Séance 6 • Analyser et présenter

45 min

15 min Comparer prototypes 1 et 2 : la modification a-t-elle eu l'effet attendu ?

20 min Présentation de chaque groupe : idée, problème, modification, résultat.

10 min Photos de ponts réels : reconnaître les principes trouvés par la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- explore les propriétés d'une feuille de papier
- dessine plusieurs idées à main levée
- compare deux idées par un essai rapide
- choisit une solution et la justifie
- construit avec une quantité limitée de matériel
- mesure l'écart et l'affaissement à la règle
- note et compare les résultats
- formule une modification et l'effet qu'il en attend

Ce que fait l'enseignant

- installe un banc d'essai identique pour tous
- distribue des lots identiques et limités, en deux fois
- demande des croquis avant la construction sans les corriger
- fait respecter un protocole de test unique
- organise le tableau des résultats
- aide à distinguer ce qu'on observe et ce qu'on suppose
- nomme les principes de construction seulement après les tests

Ce que l'élève apprend

- la forme d'un matériau change sa résistance : plié ou roulé, le papier devient rigide
- une structure porte une charge et repose sur des appuis
- un croquis permet de prévoir et de communiquer une solution
- un test équitable suppose les mêmes conditions pour tous
- on ne change qu'une chose à la fois pour savoir ce qui a amélioré
- l'endroit qui cède indique où renforcer
- gérer une ressource limitée en équipe

Connaissances travaillées

- Résistance et rigidité d'un matériau selon sa forme
- Appuis, portée, charge : vocabulaire des structures
- Quelques types de ponts : poutre, arche, suspendu, treillis (nommés après les essais)
- Mesurer en centimètres, comparer des masses

Compétences travaillées

- Imaginer plusieurs solutions et en choisir une de façon argumentée
- Représenter une solution par un croquis légendé
- Réaliser une structure en respectant des contraintes
- Conduire un test et en tirer une conclusion
- Présenter et justifier une modification

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	Les élèves imaginent puis construisent leur propre structure à partir d'un lot de matériaux.
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Les tests de charge sur le banc d'essai permettent de comparer les structures et de conclure.
Capacité	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Représenter graphiquement à l'aide de croquis à main levée les éléments d'un objet technique »	Les élèves de CM1 dessinent leur solution avant et après construction en légendant ses parties.
Connaissance	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier les fonctions assurées par les différents composants ou formes ou matériaux d'un objet technique »	L'analyse fait dire quelle partie porte, laquelle rigidifie, laquelle empêche de glisser.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 et CM1 — grandeurs et mesures	Mesurer des longueurs en centimètres et comparer des masses	Écart, affaissement et charge sont mesurés pour comparer les prototypes.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Les élèves conçoivent, testent et améliorent une structure en raisonnant sur leurs résultats.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- CE1 : réussite si le véhicule passe ; test de charge facultatif ; premier essai possible sur 20 cm
- CE2 : test de charge à 100 g ; CM1 : charge maximale, croquis légendé et hypothèse écrite
- Groupe en difficulté : quelques pailles ou bâtonnets en plus, annoncés à toute la classe
- Groupe rapide : écart de 40 cm ou moitié moins de ruban adhésif

Difficultés prévisibles

- Les élèves construisent sans tenir compte du croquis : faire comparer le prévu et le réalisé, sans pénaliser
- Tout le ruban adhésif part dans le prototype 1 : distribuer le lot en deux fois
- Les tests tournent à la compétition : ramener la discussion sur les causes
- Les élèves changent tout entre les deux prototypes : exiger la phrase de modification avant de construire
- Confusion entre taille et résistance : une structure plus grosse n'est pas forcément plus solide

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire appuyer doucement avec un doigt à différents endroits pour sentir où ça plie
- Proposer de comparer deux façons de transformer une seule feuille entre deux livres, choisies par l'élève
- Faire observer le prototype d'un autre groupe et demander ce qui le rend solide
- Filmer le test au ralenti avec une tablette pour voir où ça commence à céder
- Relire les contraintes et demander laquelle n'est pas respectée

Prolongements

- Allonger l'écart ou réduire encore le lot de matériaux
- Observer les ponts du quartier ou de la ville d'accueil de l'établissement et les classer
- Relever un autre défi de structure en papier (lien avec La tour de papier la plus haute)
- Fabriquer le véhicule et l'améliorer pour qu'il roule droit (lien avec La petite voiture qui roule droit)

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le défi se fait avec du papier et des pailles : c'est la limite de matériel qui oblige à réfléchir à la forme. Le FabLab peut servir le projet sur deux points précis. La découpeuse laser (opération adulte) peut produire un banc d'essai durable et identique pour plusieurs classes : deux appuis en contreplaqué écartés de 30 cm avec une règle pour lire l'affaissement. En prolongement CM1, elle peut découper des pièces en carton à partir des croquis cotés des élèves pour construire une version plus aboutie de leur solution. La version papier reste le cœur du projet.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La tour de papier la plus haute

CP – CE2 · fiche technique



La petite voiture qui roule droit

CP – CE2 · fiche technique



Le pont de papier

MS – GS · fiche technique

Les plantes ont soif le week-end

SITUATION DE DÉPART

Au retour d'un week-end, les plantes de la classe ont les feuilles qui pendent et la terre sèche ; au retour des vacances, l'une d'elles n'a pas survécu. La classe observe les plantes un lundi matin : terre au toucher, feuilles, poids d'un pot sec et d'un pot arrosé. Les élèves constatent que personne n'est là pour arroser deux jours sur sept, et parfois deux semaines de suite.

PROBLÉMATIQUE

Comment apporter de l'eau à nos plantes pendant le week-end ou les vacances, quand personne n'est là pour les arroser ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos plantes souffrent chaque lundi, et l'une d'elles n'a pas survécu aux vacances. Personne ne peut venir les arroser. Vous allez inventer un moyen pour qu'elles aient de l'eau même quand nous ne sommes pas là. Attention : trop d'eau d'un coup, ce n'est pas mieux, les racines peuvent pourrir. Nous testerons vos inventions pendant un vrai week-end. »

DURÉE

6 séances de 45 min réparties sur trois semaines, avec deux tests sur un week-end

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

7-10 ans

Sciences

Développement durable

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Observation, mises en commun et analyses en classe entière ; tempête d'idées collective ; conception, fabrication et mesures en groupes de 3 ou 4, avec des rôles (mesureur, observateur, secrétaire, porte-parole).

Le problème

Besoin identifié

Apporter de l'eau aux plantes de façon régulière, sans intervention humaine, pendant au moins trois jours, puis pendant une ou deux semaines de vacances.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les plantes de la classe, bénéficiaires, et les élèves chargés de leur entretien, qui installent le dispositif.

Contraintes

- Fonctionner au moins 3 jours sans personne, du vendredi soir au lundi matin avec une marge
- Ne pas noyer la plante et ne pas faire couler d'eau hors du pot
- Aucun appareil électrique, et dispositifs placés loin des prises
- Matériaux de récupération
- Installation en moins de 5 minutes le vendredi

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : bouteilles en plastique, ficelle de coton, gobelets, soucoupes
- ☐ Laine, chutes de tissu de coton, éponges
- ☐ Pailles, tuyau souple d'aquarium, bouchons, pâte à modeler
- ☐ Pots de yaourt, barquettes, bacs plastiques
- ☐ Verre doseur gradué, balance de cuisine, feutre indélébile pour marquer les niveaux
- ☐ Pots de terre témoins et boutures robustes pour les premiers essais

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un système d'arrosage du commerce ou sa photo : il ferait reproduire une seule solution
- ✗ Le principe de la mèche ou de la bouteille renversée : c'est aux élèves de le découvrir par essais
- ✗ Une bouteille déjà percée : percer est un choix de conception, réalisé par l'adulte à la demande des élèves
- ✗ La quantité d'eau à donner par jour : les élèves doivent la chercher par la mesure
- ✗ L'idée que plus d'eau est forcément mieux : l'excès d'eau est un vrai risque à découvrir
- ✗ Une solution électrique ou programmée : elle n'est pas nécessaire et l'eau doit rester loin de l'électricité

Faire émerger les idées

Phase de créativité

La tempête d'idées

Et si... ?

Le tableau de choix

Lancez une tempête d'idées de 10 minutes sur la question « Comment une plante pourrait-elle boire toute seule ? » : toutes les idées sont notées sans jugement, même les plus folles (un robot, la pluie, un voisin). Enchaînez des « Et si... ? » qui ouvrent des pistes sans les donner : et si l'eau arrivait petit à petit ? et si l'eau pouvait monter ? et si la plante perdait moins d'eau ? Chaque groupe garde deux idées très différentes, les essaie rapidement sur un pot de terre (l'eau arrive-t-elle dans la terre en une heure ?), puis les compare dans un tableau avant de choisir.

Productions initiales

Liste de la tempête d'idées, dessins légendés de deux idées par groupe, observations des essais rapides, tableau de comparaison, prototype 1, relevés de niveaux d'eau et d'état de la terre, phrase de réglage prévue, prototype 2.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Bouteille renversée enfoncée dans la terre, bouchon percé
- Mèche de coton ou de laine reliant un réservoir à la terre
- Goutte-à-goutte par une bouteille percée suspendue au-dessus du pot
- Pot posé sur une éponge ou une soucoupe remplie d'eau
- Réduire les pertes d'eau : regrouper les plantes, les éloigner du radiateur et de la fenêtre, couvrir la terre
- Tuyau souple partant d'un réservoir commun vers plusieurs pots

Questions pour faire réfléchir

« Comment sait-on qu'une plante a soif ? »

« Où va l'eau quand on arrose une plante ? »

« Pourquoi la terre sèche-t-elle plus vite près du radiateur ? »

« Comment l'eau pourrait-elle arriver toute seule dans la terre ? »

« Trop d'eau, est-ce un problème ? Comment le savoir ? »

« Comment être sûr que c'est ton dispositif qui a gardé la terre humide ? »

« Pourquoi le réservoir de ce groupe s'est-il vidé si vite ? »

« Si tu changes la taille du trou, que va-t-il se passer ? »

« Ton dispositif tiendrait-il deux semaines ? Comment le vérifier sans attendre les vacances ? »

« Que pourrait-on faire d'autre que fabriquer un objet ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est installé sur un pot témoin rempli de terre, ou sur une bouture robuste, pour ne pas mettre en danger les plantes de la classe. Il est fait de matériaux de récupération, en une séance. Il peut vider son réservoir en une heure ou ne rien donner du tout : c'est en mesurant ce qui se passe que l'on saura comment le régler.

TEST

Ce qu'on teste : Le dispositif apporte-t-il de l'eau régulièrement pendant au moins 3 jours, sans déborder ni détremper la terre ?

Comment : Test court d'abord : chaque réservoir reçoit la même quantité d'eau (un demi-litre mesuré au verre doseur), on marque le niveau au feutre et on le relève après 1 heure puis après une journée. Test long ensuite, sur un vrai week-end : même quantité de départ, pots identiques, terre arrosée de la même façon le vendredi, tous les pots au même endroit loin des prises, et un pot témoin sans dispositif. Le lundi, on relève l'eau restante, on touche la terre à 2 cm de profondeur (sèche, humide, détrempée), on pèse les pots si la classe a une balance et on vérifie qu'aucune eau n'a coulé hors du pot.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Rassemblez les mesures dans un tableau commun : eau restante, état de la terre, fuite ou non, comparaison avec le témoin. Classez les dispositifs en trois groupes : donne trop vite, donne trop peu, donne à peu près ce qu'il faut. Faites remarquer que deux solutions très différentes peuvent réussir toutes les deux. En CE2-CM1, faites calculer la quantité d'eau donnée par jour et comparez-la avec la quantité habituellement versée en semaine.

PROTOTYPE 2

Chaque groupe règle son dispositif en modifiant une seule chose (taille du trou, épaisseur de la mèche, hauteur du réservoir) et écrit l'effet qu'il en attend. Il vérifie le réglage par un test court, puis refait le test long sur un deuxième week-end, sur une vraie plante de la classe si le prototype 1 a été concluant. Les deux séries de mesures sont comparées.

Critères de réussite

- ☐ Le réservoir n'est pas vide avant le lundi matin
- ☐ La terre est humide, ni sèche ni détrempée, le lundi
- ☐ Aucune eau n'a coulé sur la table ou le sol
- ☐ La terre est plus humide que celle du pot témoin
- ☐ Le dispositif s'installe en moins de 5 minutes

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le réservoir se vide en quelques heures

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire le trou, ajouter un morceau de coton dans le goulot, enfoncer moins la bouteille

PROBLÈME OBSERVÉ

Aucune eau ne passe

MODIFICATION POSSIBLE

Agrandir le trou, mouiller la mèche avant de l'installer, placer le réservoir plus haut

PROBLÈME OBSERVÉ

La mèche sèche avant la fin

MODIFICATION POSSIBLE

Prendre une mèche plus épaisse, l'enfoncer davantage dans la terre et dans l'eau

PROBLÈME OBSERVÉ

La terre est détrempée

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire le trou ou la mèche, vérifier que le pot a un trou d'écoulement et une soucoupe

PROBLÈME OBSERVÉ

La bouteille se renverse

MODIFICATION POSSIBLE

La caler avec des bâtonnets plantés, l'enfoncer davantage, prendre une bouteille plus petite

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau coule sur la table

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une soucoupe ou un bac sous le pot

Réalisation finale

Les dispositifs réglés équipent les plantes de la classe avant les vacances. Un tableau de bord affiché indique, pour chaque plante, le dispositif installé et la quantité d'eau à verser le dernier jour. Au retour, la classe fait le bilan.

Présentation et valorisation

Affiche présentée aux autres classes ou au personnel de l'établissement : le problème, les essais, les mesures, la solution retenue. Les élèves rédigent une fiche pratique « Arroser nos plantes pendant les vacances », partagée avec le club jardin ou les éco-délégués.

Séances

Séance 1 • Observer et comprendre le problème

45 min

15 min

Un lundi : observation des plantes, terre au toucher, feuilles, pesée d'un pot sec et d'un pot arrosé.

15 min

Discussion : de quoi la plante a-t-elle besoin ? Que se passe-t-il pendant le week-end ?

15 min

Formulation du besoin et des contraintes, dont l'excès d'eau et la sécurité électrique.

Séance 2 • Imaginer et faire des essais rapides

45 min

10 min

Tempête d'idées collective.

10 min

Questions « Et si... ? » ; chaque groupe garde deux idées et les dessine.

25 min

Essai rapide des deux idées sur un pot de terre ; observation après 1 heure.

Séance 3 • Comparer, choisir, fabriquer le prototype 1

45 min

15 min

Tableau de comparaison des deux idées ; choix argumenté.

25 min

Fabrication ; l'adulte perce et découpe les bouteilles selon la demande des élèves.

5 min

Remplissage avec un demi-litre et marquage du niveau.

Séance 4 • Test court et lancement du test long (vendredi)

45 min

- 15 min** Relevé des niveaux après une journée ; observation de la terre.
- 15 min** Premier réglage si le réservoir s'est vidé ou n'a rien donné.
- 15 min** Mise en place du test long : même eau, même place, pot témoin, loin de toute prise.

Séance 5 • Analyser le week-end et modifier (lundi)

45 min

- 15 min** Mesures : eau restante, état de la terre, fuites, comparaison avec le témoin.
- 15 min** Tableau collectif et recherche des causes.
- 15 min** Une seule modification par groupe, écrite avec l'effet attendu ; fabrication du prototype 2.

Séance 6 • Retester et présenter (après le second week-end)

45 min

- 15 min** Mesures du second test long et comparaison avec le premier.
- 20 min** Présentation par groupe : idée, problème, réglage, résultats.
- 10 min** Choix des dispositifs pour les vacances et rédaction du tableau de bord.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe l'état des plantes et de la terre
- formule le besoin et les contraintes
- propose des idées et les dessine
- fait un essai rapide et observe où va l'eau
- mesure des quantités d'eau et relève des niveaux
- compare son dispositif à un pot témoin
- modifie une seule chose et prévoit son effet
- présente ses résultats et justifie son choix

Ce que fait l'enseignant

- fait constater le problème réel au retour d'un week-end
- anime la tempête d'idées sans écarter d'idée
- perce et découpe les bouteilles à la demande des élèves
- impose des conditions de test identiques et un pot témoin
- veille à ce qu'aucune eau ne soit près d'une prise ou d'un appareil
- organise le tableau commun des mesures
- aide à relier un résultat à une cause

Ce que l'élève apprend

- une plante a besoin d'eau en quantité adaptée : trop ou trop peu l'abîme
- l'eau peut descendre par son poids ou monter dans un tissu
- le débit dépend de la taille du trou, de la mèche, de la hauteur du réservoir
- un pot témoin permet de prouver l'effet d'un dispositif
- mesurer des quantités et des durées pour comparer
- ne changer qu'une chose à la fois
- prendre soin d'un être vivant de la classe

Connaissances travaillées

- Besoins des végétaux : eau, lumière ; la terre perd son eau avec le temps
- L'eau s'écoule vers le bas ; un tissu ou une mèche peut faire monter l'eau
- Contenances : le litre et ses parts selon le niveau
- Durées : jours et heures

Compétences travaillées

- Formuler un problème à partir d'une observation
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Mener un test avec un témoin et des conditions identiques
- Mesurer, relever et organiser des résultats dans un tableau
- Expliquer une modification et son effet attendu

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Les élèves questionnent, observent, testent avec un pot témoin et concluent sur leurs dispositifs.
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	Chaque groupe imagine et fabrique un petit montage d'arrosage en matériaux de récupération.
Connaissance	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — le vivant	Connaître les besoins des végétaux, notamment en eau, et observer les effets d'un manque ou d'un excès	L'état des plantes et de la terre après le week-end est à la fois le point de départ et le critère de réussite.
Connaissance	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Comparer des réponses à des besoins dans différents contextes »	Les élèves de CM1 comparent des dispositifs très différents qui répondent au même besoin.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 et CM1 — grandeurs et mesures	Mesurer et comparer des contenances, calculer une quantité par jour	Les niveaux d'eau relevés servent à comparer les dispositifs et à estimer un débit simple.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un besoin du vivant à une solution technique testée et améliorée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- CE1 : critères visuels (terre sèche ou humide, réservoir vide ou non) ; CE2-CM1 : quantités mesurées et calcul de l'eau donnée par jour
- Élèves en difficulté à l'écrit : relevés par gommettes ou photos datées
- Groupe rapide : viser deux semaines, ou arroser plusieurs pots avec un seul réservoir
- Rôles tournants dans le groupe : mesureur, observateur, secrétaire, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Les élèves pensent que plus d'eau est toujours mieux : faire observer une terre détrempée et l'eau stagnante sous un pot
- Les tests ne sont pas comparables : afficher le protocole, imposer la même quantité et le même endroit
- Les résultats d'un week-end varient avec le chauffage ou le soleil : s'appuyer sur le pot témoin et sur deux tests
- Des élèves veulent percer eux-mêmes : rappeler que l'adulte perce et découpe, à leur demande
- Une plante souffre pendant les essais : commencer sur des pots témoins ou des boutures robustes

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire observer sans commentaire ce que devient l'eau versée sur différents matériaux : éponge, tissu, plastique
- Proposer de comparer pendant 10 minutes deux bouteilles qui ne diffèrent que par une seule chose, choisie par le groupe
- Revenir au tableau des mesures et demander où se trouve l'écart
- Demander de dessiner le trajet de l'eau dans leur dispositif
- Rappeler la contrainte non respectée sans proposer de correction

Prolongements

- Mesurer combien d'eau perd un pot selon sa place (fenêtre, radiateur, ombre) et réorganiser l'emplacement des plantes
- Récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage de la classe
- Mener une expérience où une seule chose change (lien avec Le germoir à une seule variable)
- Étendre le dispositif aux bacs du potager de l'école avant l'été

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une bouteille, une ficelle et une soucoupe suffisent à résoudre le problème. Le FabLab peut répondre à deux besoins précis apparus au test : un support stable qui maintient la bouteille renversée à la bonne hauteur, découpé en contreplaqué à la découpeuse laser à partir des mesures des élèves (opération adulte) ; ou un petit bouchon à trou calibré qui règle le débit, imprimé en 3D sous les yeux des élèves. Pas d'électronique dans ce projet : l'eau reste loin de l'électricité, et l'arrosage par gravité ou par mèche suffit.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le germoir à une seule variable

CP - CE2 · fiche technique

Un abri pour les oiseaux

SITUATION DE DÉPART

Autour de l'école, les élèves voient des mésanges, des moineaux ou des rouges-gorges, mais les vieux arbres, les haies et les recoins des bâtiments ont souvent disparu. Les oiseaux trouvent peu d'endroits protégés pour s'abriter ou nicher. Avant de parler d'objet, la classe enquête : quelles espèces vivent ici, où se posent-elles, de quoi ont-elles besoin ?

PROBLÉMATIQUE

Certains oiseaux ont peu d'endroits protégés pour s'abriter autour de l'école. Que pourrions-nous imaginer et fabriquer pour répondre à ce besoin, sans les déranger ni les mettre en danger ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Certains oiseaux ont peu d'endroits protégés pour s'abriter autour de l'école. Nous allons d'abord enquêter pour savoir qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Ensuite, vous imaginerez ce que nous pourrions faire pour les aider. Il n'y a pas une seule bonne réponse : votre solution devra respecter les besoins réels des oiseaux, et vous devrez prouver qu'elle fonctionne. »

DURÉE

7 séances de 1 h, puis observation au printemps

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

Développement durable

Sciences

Matériel simple

Découpe laser

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et la présentation ; groupes de 3 ou 4 pour imaginer, concevoir et tester ; un adulte seul pour le débit du bois, la découpe laser et l'installation en hauteur.

Le problème

Besoin identifié

Offrir aux oiseaux présents autour de l'école un lieu protégé (pluie, vent, soleil, prédateurs) pour s'abriter ou nicher.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les oiseaux des espèces observées autour de l'école ; secondairement, les adultes qui installent et entretiennent l'abri.

Contraintes

- Respecter les recommandations de la LPO (ou d'une association ornithologique locale hors de France) : chaque groupe les recherche lui-même
- Matériaux sans danger pour les oiseaux : bois brut non traité, ni peinture ni vernis à l'intérieur, jamais de PVC
- Protéger de la pluie, du vent dominant et du plein soleil
- Pouvoir être ouvert et nettoyé par un adulte en automne, hors période de nidification
- Pouvoir être fixé solidement en hauteur par un adulte, sans abîmer l'arbre
- Fabrication réalisable avec les outils de l'école et une quantité de bois limitée

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton épais, briques de lait, ficelle, ruban adhésif, ciseaux, pour les maquettes uniquement
- ☐ Fiches et site de la LPO, guides d'identification des oiseaux, jumelles si possible
- ☐ Gabarits en carton, règle, équerre, crayon, papier millimétré
- ☐ Planches de bois brut non traité, vis, charnière ou crochet pour l'ouverture (débit et perçage par un adulte)
- ☐ Arrosoir, papier absorbant, chronomètre pour les tests
- ☐ En option : découpeuse laser (carton pour maquettes, gabarits de traçage, plaque d'information), fichier élève, opération adulte

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un plan de nichoir tout fait : les élèves reproduiraient au lieu de concevoir
- ✗ Les dimensions du trou d'envol : chaque groupe doit les chercher dans la ressource LPO selon l'espèce visée
- ✗ Le mot nichoir dès le départ : un abri peut aussi être une haie, un tas de branches, un abri-dortoir
- ✗ Une photo de nichoir du commerce : toutes les maquettes lui ressembleraient
- ✗ La liste des erreurs à éviter (perchoir, peinture, orientation) : les élèves les découvrent dans leur recherche et lors des tests

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Les croquis rapides minutés

Le tableau de choix

Commencez par la technique « se mettre à la place de l'utilisateur » : chaque groupe décrit la journée d'une mésange ou d'un moineau et liste ses dangers (pluie, chat, pie, chaleur). Montrez ensuite des abris naturels (cavité d'arbre, trou de mur, haie dense) plutôt que des objets fabriqués. Lancez trois croquis rapides de 3 minutes par élève, en imposant que les trois soient différents. Chaque groupe garde deux idées très différentes et les compare dans un tableau de choix avec les critères tirés de la ressource LPO.

Productions initiales

Fiche d'enquête sur les espèces observées ; liste des besoins de l'espèce choisie avec la source ; deux croquis cotés de solutions différentes ; tableau de comparaison ; maquette en carton à l'échelle 1.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Nichoir fermé avec trou d'envol adapté à une espèce, toit débordant et fond percé
- Nichoir semi-ouvert pour rouge-gorge ou rougequeue
- Abri-dortoir d'hiver pour plusieurs petits oiseaux
- Plantation d'une haie d'arbustes locaux ou tas de branches dans un coin calme de la cour
- Abri pour hirondelles sous un avant-toit, plus difficile à installer
- Grande maison décorée avec perchoir et fenêtre : idée fréquente à faire évoluer par la recherche

Questions pour faire réfléchir

« Quels oiseaux avez-vous vus, et où se posaient-ils ? »

« De quoi un petit oiseau a-t-il peur ? »

« Qu'est-ce qu'un oiseau trouvait autrefois dans un vieil arbre ? »

« Pourquoi la taille de l'ouverture pourrait-elle changer selon l'espèce ? »

« Qui d'autre que l'oiseau pourrait vouloir entrer dans votre abri ? »

« D'où vient le vent le plus souvent dans la cour ? »

« Comment saurez-vous que votre abri protège vraiment de la pluie ? »

« Comment un adulte nettoiera-t-il votre abri l'année prochaine ? »

« Qu'est-ce qui a changé entre votre première maquette et la seconde, et pourquoi ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette à l'échelle 1 en carton épais ou en briques de lait, assemblée au ruban adhésif, avec un toit, une ouverture et un système d'ouverture pour le nettoyage.

TEST

Ce qu'on teste : La protection contre la pluie, la conformité aux besoins de l'espèce choisie, la facilité d'ouverture pour l'entretien et la stabilité de la fixation.

Comment : Chaque maquette subit la même pluie : 1 litre d'arrosoir versé pendant 30 secondes depuis 30 cm au-dessus, papier absorbant posé au fond, puis on note sec, humide ou mouillé. Un élève d'un autre groupe vérifie la conformité avec la grille de critères issue de la ressource LPO (taille de l'ouverture, absence de perchoir, matériaux). On chronomètre l'ouverture et la fermeture par un camarade qui ne connaît pas l'objet. On suspend la maquette et on la secoue doucement pour vérifier la fixation.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les résultats sont regroupés dans un tableau de classe : une ligne par maquette, une colonne par critère, avec sec ou mouillé, conforme ou non, temps d'ouverture. Chaque groupe compare sa maquette à son cahier des charges et entoure les critères non atteints. On cherche ensemble ce qui distingue les maquettes restées sèches de celles qui ont pris l'eau.

PROTOTYPE 2

Maquette modifiée selon les problèmes relevés, retestée avec le même protocole ; puis plan coté définitif, gabarits de traçage (en carton ou découpés au laser) et liste de débit pour le bois.

Critères de réussite

- ☐ Le fond reste sec après le test de pluie
- ☐ La taille de l'ouverture correspond à la valeur trouvée dans la ressource LPO pour l'espèce choisie (contrôle au gabarit)
- ☐ Aucun perchoir, aucune peinture ni vernis, aucun matériau interdit
- ☐ Un camarade ouvre et referme l'abri en moins d'une minute
- ☐ Le groupe justifie chaque choix (forme, matériau, ouverture, emplacement) par une source ou un test

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau entre par le toit ou par l'ouverture

MODIFICATION POSSIBLE

Faire déborder le toit vers l'avant, incliner le toit, placer l'ouverture plus haut

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau stagne au fond

MODIFICATION POSSIBLE

Prévoir de petits trous d'évacuation dans le fond

PROBLÈME OBSERVÉ

Impossible d'ouvrir sans tout démonter

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une façade ou un toit qui pivote, tenu par un crochet

PROBLÈME OBSERVÉ

L'ouverture est trop grande pour l'espèce visée

MODIFICATION POSSIBLE

Revenir à la ressource LPO et refaire le gabarit

PROBLÈME OBSERVÉ

Le groupe a ajouté un perchoir pour faire joli

MODIFICATION POSSIBLE

Retire la ressource : un perchoir aide surtout les prédateurs ; le retirer

PROBLÈME OBSERVÉ

La fixation abîmerait l'arbre

MODIFICATION POSSIBLE

Prévoir une fixation par fil gainé ou une planche support, à valider avec l'adulte

Réalisation finale

Un ou plusieurs abris en bois brut non traité, assemblés par les élèves (vissage encadré) à partir des pièces débitées par l'adulte, ou un aménagement naturel (haie, tas de branches). L'installation en hauteur, à l'abri des vents dominants et du plein soleil selon la ressource LPO, est faite par un adulte.

Présentation et valorisation

Présentation argumentée aux autres classes ou aux familles : chaque groupe explique un choix et la preuve qui le justifie. Un panneau d'information est posé près de l'abri. Au printemps, la classe observe à distance, sans ouvrir l'abri, et peut participer à un observatoire participatif comme Oiseaux des jardins (LPO et Muséum national d'Histoire naturelle).

Séances

Séance 1 • Enquêter autour de l'école

1 h

10 min Présenter la situation et la question, sans parler d'objet.

30 min Sortie d'observation par groupes : noter les oiseaux vus ou entendus, les lieux où ils se posent, les abris naturels existants.

15 min Mise en commun : carte de l'école avec les observations, liste des espèces probables.

5 min Chaque groupe choisit une espèce à aider.

Séance 2 • Comprendre les besoins de l'oiseau

1 h

25 min Recherche dans la ressource LPO : besoins de l'espèce choisie, dangers, période de nidification, recommandations.

20 min Se mettre à la place de l'oiseau : lister ce qui doit le protéger et ce qui le menace.

15 min Rédiger les contraintes du groupe, chacune avec sa source.

Séance 3 • Imaginer et comparer

1 h

10 min Observer des abris naturels en photo (cavités, haies, murs).

20 min Croquis rapides individuels : trois idées différentes chacun.

20 min En groupe, garder deux idées très différentes et remplir le tableau de choix.

10 min Choisir une solution et la justifier à l'oral en une phrase.

Séance 4 • Concevoir et fabriquer le prototype 1

1 h

15 min Croquis coté de la solution choisie, gabarit de l'ouverture.

40 min Fabrication de la maquette à l'échelle 1 en carton ou briques de lait.

5 min Écrire ce que l'on va tester.

Séance 5 • Tester et analyser

1 h

30 min Tests de pluie, de conformité, d'ouverture et de fixation, mêmes conditions pour tous.

15 min Remplir le tableau de classe.

15 min Chaque groupe identifie un problème et propose une modification.

Séance 6 • Modifier, retester, préparer le plan définitif

1 h

25 min Modifier la maquette, puis refaire le même test.

20 min Plan coté définitif et liste des pièces à débiter dans le bois.

15 min Préparer les gabarits (à la main ou en fichier pour la découpe laser par l'adulte).

Séance 7 • Assembler et présenter

1 h

35 min Assemblage des pièces débitées par l'adulte, vissage encadré, contrôle final avec la grille.

25 min Présentation argumentée ; choix collectif de l'emplacement, installation ensuite par un adulte.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Observe et recense les oiseaux autour de l'école
- Recherche les besoins d'une espèce dans une ressource fiable
- Formule des contraintes et cite sa source
- Dessine plusieurs croquis de solutions différentes
- Compare deux solutions avec un tableau de critères
- Fabrique et teste une maquette à l'échelle 1
- Identifie un problème et modifie sa maquette
- Présente et justifie ses choix

Ce que fait l'enseignant

- Pose la situation sans montrer d'objet ni de modèle
- Organise l'enquête de terrain et fournit la ressource LPO
- Relance par des questions plutôt que par des réponses
- Impose des idées différentes lors des croquis
- Fixe un protocole de test identique pour tous
- Débite le bois, opère la découpe laser et installe l'abri en hauteur
- Fait le lien entre les résultats des tests et les modifications

Ce que l'élève apprend

- Un objet technique répond au besoin d'un utilisateur, ici un être vivant
- Les choix de forme et de matériau se justifient par des fonctions
- Une source fiable vaut mieux qu'une idée reçue
- Un test équitable se fait dans les mêmes conditions pour tous
- Un premier prototype sert à trouver les problèmes
- Agir pour la biodiversité demande de connaître le vivant avant de fabriquer

Connaissances travaillées

- Besoins des oiseaux : abri, protection contre les prédateurs, période de nidification
- Fonctions d'un abri : protéger de la pluie, du vent, de la chaleur, permettre l'entretien
- Familles de matériaux : bois, carton, métal, plastiques ; matériau adapté ou non au vivant
- Lecture et réalisation d'un croquis coté
- Unités de longueur, mesure au millimètre

Compétences travaillées

- Rechercher une information dans une ressource documentaire et la citer
- Formuler des contraintes à partir d'un besoin
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Réaliser une maquette en suivant ses propres cotes
- Mener un test dans des conditions identiques et en tirer une conclusion
- Argumenter un choix à l'oral

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Comparer des réponses à des besoins dans différents contextes »	Les élèves comparent abris naturels, nichoirs et aménagements pour répondre au besoin de l'espèce qu'ils ont choisie.
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Représenter graphiquement à l'aide de croquis à main levée les éléments d'un objet technique »	Chaque élève produit plusieurs croquis, puis un croquis coté qui sert à fabriquer la maquette.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin »	Les groupes conçoivent, fabriquent puis améliorent un abri qui répond à un besoin identifié par l'enquête.
Connaissance	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Identifier les principales familles de matériaux »	Le choix du bois brut non traité plutôt que du plastique ou d'un bois peint est discuté et justifié.
Démarche	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	« proposer des expériences simples pour tester une hypothèse »	Le test de pluie et le test d'ouverture vérifient si la forme choisie remplit vraiment sa fonction.
Connaissance	Sciences et technologie cycle 3, programme 2020 — le vivant, son milieu et la biodiversité	Notion de besoins des êtres vivants et d'interactions avec leur milieu de vie	L'enquête sur les espèces et leurs besoins précède et guide toute la conception.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un système naturel (l'oiseau et son milieu) et un objet technique conçu pour lui.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- Proposer une fiche de recherche guidée (questions précises) ou une recherche libre dans la ressource LPO
- Fournir un gabarit de base de boîte pour les groupes en difficulté de traçage, la forme restant à choisir
- Pour les plus avancés : comparer deux abris pour deux espèces différentes, ou mesurer la température intérieure de deux maquettes au soleil
- Répartir les rôles dans le groupe : chercheur, dessinateur, fabricant, testeur, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Les élèves pensent maison décorée plutôt que besoin de l'oiseau
- Le passage du croquis aux cotes réelles est difficile
- Les élèves veulent un perchoir ou des couleurs vives
- Le test de pluie n'est pas fait de la même façon pour tous
- Le groupe veut garder sa première idée sans la comparer

Aides possibles, sans donner la solution

- Une carte de rappel : qui est l'utilisateur ? de quoi a-t-il besoin ?
- Une question de relance : quelle source dit cela ?
- Un gabarit de cotation vierge (longueur, largeur, hauteur) à compléter
- Le tableau de choix pré-rempli avec les critères, sans les solutions
- Rappeler la règle : même eau, même hauteur, même durée pour tous

Prolongements

- Suivre l'occupation de l'abri au printemps à distance et tenir un carnet d'observation
- Participer à un comptage d'oiseaux d'un observatoire participatif
- Concevoir un point d'eau pour l'été
- Proposer en hiver une mangeoire en suivant les conseils de nourrissage de la LPO

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpeuse laser sert seulement là où elle apporte quelque chose : découper des maquettes en carton identiques pour comparer deux formes, des gabarits de traçage précis pour reporter les cotes sur le bois, ou graver la plaque d'information (fichier élève, opération par un adulte, jamais de PVC). L'abri définitif reste en planche de bois brut non traité, plus épaisse que ce qu'une découpeuse d'école coupe : un adulte la débite à la scie selon les cotes des élèves. Version sans machine : maquettes en carton et briques de lait, gabarits dessinés à la main, abri en bois débité par un adulte ou aménagement naturel (haie, tas de branches) qui ne demande aucune fabrication.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La mangeoire à oiseaux
MS – GS · fiche technique



Le glaçon qui dure
CM1 – 6e · fiche technique



La boîte à messages
CM1 – 6e · fiche technique

Une classe moins bruyante

SITUATION DE DÉPART

Pendant le travail en groupe, le niveau sonore monte vite : on n'entend plus ses camarades, on parle plus fort, et tout le monde se fatigue. L'enseignant répète de baisser le ton, sans effet durable. Personne ne sait vraiment d'où vient le bruit : des voix, des chaises, de la salle elle-même ?

PROBLÉMATIQUE

Pendant le travail de groupe, le bruit gêne tout le monde. D'où vient-il vraiment, et que pourrions-nous changer, dans la salle, dans les objets ou dans notre organisation, pour mieux travailler ensemble ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Quand vous travaillez en groupe, la classe devient bruyante et cela gêne tout le monde. Avant de chercher une solution, vous allez mener l'enquête : mesurer le bruit, trouver d'où il vient et à quels moments. Ensuite, chaque groupe imaginera une solution différente. Nous la testerons pour savoir si elle réduit vraiment le bruit ou la gêne. »

DURÉE

6 séances de 55 min

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-13 ans

[Bien-être](#)

[Sciences](#)

[La classe](#)

[Matériel simple](#)

[Programmation](#)

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; groupes de 3 ou 4 pour mesurer, imaginer et tester ; chaque groupe prend en charge une piste différente.

Le problème

Besoin identifié

Pouvoir travailler en groupe dans un niveau sonore qui permet de s'entendre sans crier et sans se fatiguer.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves et l'enseignant de la classe, en particulier les élèves que le bruit gêne le plus.

Contraintes

- Ne pas empêcher les échanges oraux nécessaires au travail de groupe
- Ne pas désigner ni stigmatiser un élève ou un groupe
- Solution utilisable tous les jours sans gêner la circulation ni l'enseignement
- Matériaux sûrs, non inflammables autant que possible, budget très limité
- Effet mesuré avec un protocole identique avant et après

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : un smartphone ou une tablette avec l'application gratuite FizziQ (sonomètre en dB, valeurs approximatives), une enceinte ou un téléphone pour diffuser un bruit de référence
- ☐ Cartes micro:bit V2 (capteur de niveau sonore intégré, valeur relative de 0 à 255) et ordinateurs avec MakeCode, si disponibles
- ☐ Boîtes en carton pour fabriquer une chambre d'essai
- ☐ Échantillons de matériaux : tissus, feutre, mousse, carton, liège, boîtes à œufs, laine, papier
- ☐ Balles de tennis usagées ou patins de feutre pour les pieds de chaise
- ☐ Plan de la classe, fiches de relevé, chronomètre

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une liste de solutions anti-bruit : chaque groupe doit partir de sa propre enquête
- ✗ L'idée que le bruit vient des élèves : l'enquête peut révéler les chaises, la salle ou l'organisation
- ✗ Un programme micro:bit tout fait de feu tricolore : les élèves le conçoivent si cette piste est choisie
- ✗ La différence entre isoler et absorber : les tests la font apparaître
- ✗ Une valeur cible en décibels : les mesures de l'application sont approximatives et c'est la comparaison qui compte

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le problème inversé

La carte mentale du problème

La tempête d'idées

Le tableau de choix

Lancez le problème inversé : « Comment rendre la classe la plus bruyante possible ? » Les élèves listent vite chaises qui raclent, tables collées, tout le monde qui parle en même temps. Retournez chaque idée pour obtenir des pistes. Construisez avec la classe une carte mentale à quatre branches : la salle, les objets, l'organisation, les signaux. Chaque groupe choisit une branche différente, imagine au moins trois solutions et les compare avec un tableau de choix.

Productions initiales

Relevés de mesures commentés, carte du bruit de la classe, carte mentale des causes, croquis de deux solutions, tableau de choix ; en 5e, un cahier des charges simple avec critères mesurables.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Patins sous les chaises (balles de tennis, feutre)
- Panneaux ou tissus absorbants au mur ou entre les îlots
- Signal visuel programmé sur micro:bit qui change quand le niveau dépasse un seuil
- Nouvelle disposition des îlots, plus espacés
- Règles de voix de groupe avec un porte-parole et un objet de parole
- Boîtes à œufs collées au mur : idée fréquente, efficacité à vérifier par le test

Questions pour faire réfléchir

« Le bruit est-il le même au début et à la fin d'un travail de groupe ? »

« Qu'est-ce qui fait du bruit dans la classe, à part les voix ? »

« Pourquoi parle-t-on plus fort quand la classe est bruyante ? »

« Que mesure exactement votre outil, et que ne mesure-t-il pas ? »

« Comment être sûr qu'une différence de mesure n'est pas due au hasard ? »

« Pourquoi certaines salles résonnent-elles plus que d'autres ? »

« Un signal qui s'allume aide-t-il ou met-il la pression ? »

« Votre solution réduit-elle le bruit ou seulement la gêne ? »

« Que faudrait-il changer pour que votre solution marche aussi à la cantine ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Selon la piste : un échantillon de panneau absorbant testé dans une chambre d'essai en carton, deux chaises équipées de patins, un premier programme micro:bit avec un seuil, ou une nouvelle disposition dessinée sur le plan et essayée pendant 10 minutes.

TEST

Ce qu'on teste : La baisse du niveau sonore mesuré ou de la gêne ressentie grâce à la solution, par rapport à la situation sans solution.

Comment : On mesure toujours avant et après, dans les mêmes conditions : même bruit de référence diffusé au même volume, même position et même distance du capteur, même durée de 30 secondes, trois mesures dont on garde la moyenne. Pour les matériaux, le téléphone diffuse le son dans la chambre d'essai et le capteur est placé à l'extérieur, à distance fixe. Avec FizziQ, on note des dB approximatifs ; avec la micro:bit, on compare des valeurs relatives entre 0 et 255, jamais des décibels. Pour les solutions d'organisation, on ajoute un questionnaire de gêne ressentie noté de 1 à 5.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Chaque groupe porte ses mesures avant et après dans un tableau commun, puis on les représente par un diagramme en barres. On compare les écarts entre solutions, en se demandant si un petit écart dépasse la variation entre deux mesures identiques. On revient au besoin de départ : une baisse mesurée suffit-elle si personne ne se sent moins gêné ?

PROTOTYPE 2

Solution modifiée après analyse (matériau plus épais, seuil réglé, disposition corrigée), testée à nouveau avec le même protocole, puis essayée en conditions réelles pendant une semaine.

Critères de réussite

- ☐ La mesure avec la solution est plus basse que la mesure sans solution, sur la moyenne de trois essais
- ☐ Le protocole est identique pour la mesure avant et la mesure après
- ☐ Les élèves s'entendent dans leur groupe sans élever la voix (questionnaire de 1 à 5)
- ☐ La solution peut être utilisée en classe pendant une semaine sans gêner
- ☐ Pour un signal programmé : le seuil est choisi à partir de mesures réelles et le signal est visible de toutes les tables

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les mesures varient beaucoup d'un essai à l'autre

MODIFICATION POSSIBLE

Fixer le capteur, faire trois mesures et calculer la moyenne

PROBLÈME OBSERVÉ

Le matériau ne change presque rien

MODIFICATION POSSIBLE

Comparer plusieurs épaisseurs ou matériaux, augmenter la surface couverte

PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal micro:bit s'allume tout le temps ou jamais

MODIFICATION POSSIBLE

Mesurer le niveau habituel de la classe et régler le seuil à partir de ces valeurs

PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal devient un jeu ou une punition

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir avec la classe son rôle : informer le groupe, pas désigner un coupable

PROBLÈME OBSERVÉ

Les patins se détachent

MODIFICATION POSSIBLE

Changer de fixation ou de matériau et refaire l'essai sur une semaine

PROBLÈME OBSERVÉ

La nouvelle disposition gêne la circulation

MODIFICATION POSSIBLE

Revenir au plan et tester une variante

Réalisation finale

Une ou plusieurs solutions installées durablement dans la classe : patins, panneaux absorbants, nouvelle disposition, signal programmé, règles de voix. Chaque solution est accompagnée de sa preuve d'efficacité.

Présentation et valorisation

Exposé devant une autre classe ou au conseil d'élèves : avant, après, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Les solutions validées peuvent être proposées à d'autres salles, la cantine ou le CDI.

Séances

Séance 1 • Observer et mesurer le bruit

55 min

10 min Situation et question ; recueil des ressentis.

15 min Découverte de FizziQ et, si possible, de la micro:bit : que mesure chaque outil ?

20 min Mesures pendant un vrai temps de groupe, à plusieurs endroits et moments.

10 min Premiers constats sur le plan de la classe.

Séance 2 • Comprendre d'où vient le bruit

55 min

20 min Mesures ciblées : chaises qui raclent, voix, tables, porte ; même distance pour tous.

20 min Problème inversé puis carte mentale des causes.

15 min Répartition des branches de la carte entre les groupes.

Séance 3 • Imaginer et choisir

55 min

20 min Tempête d'idées par groupe sur sa branche, au moins trois solutions.

20 min Croquis de deux solutions et tableau de choix.

15 min Choix argumenté ; en 5e, rédaction du cahier des charges et des critères.

Séance 4 • Fabriquer le prototype 1 et définir le test

55 min

15 min Écrire le protocole de mesure avant et après.

30 min Fabrication : chambre d'essai et échantillons, patins, programme micro:bit, plan de disposition.

10 min Mesure de référence sans solution.

Séance 5 • Tester, analyser, modifier

55 min

20 min Mesures avec la solution, trois essais.

15 min Tableau commun et diagramme ; écarts entre solutions.

20 min Chaque groupe identifie un problème et modifie son prototype.

Séance 6 • Retester en situation réelle et présenter

55 min

20 min Nouveau test avec le même protocole, en situation de travail de groupe réel.

25 min Présentation : problème, mesure avant, solution, mesure après, limites.

10 min Décision collective sur les solutions à garder.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Mesure un niveau sonore avec un outil numérique
- Repère les sources de bruit sur un plan
- Formule des hypothèses sur l'origine du bruit
- Imagine plusieurs solutions et les compare
- Conçoit un protocole de mesure avant et après
- Fabrique ou programme un prototype
- Calcule une moyenne et lit un diagramme
- Argumente sur l'efficacité de sa solution

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans accuser personne
- Présente les outils de mesure et leurs limites
- Veille à ce que chaque groupe explore une piste différente
- Exige un protocole identique avant et après
- Aide à régler un seuil à partir de mesures réelles
- Organise la mise en commun des résultats
- Veille au respect : le signal informe, il ne punit pas

Ce que l'élève apprend

- Une mesure se compare à une autre mesure faite dans les mêmes conditions
- Un capteur donne une valeur à interpréter, parfois relative
- Un problème peut avoir plusieurs causes et plusieurs solutions
- Certains matériaux absorbent mieux le son que d'autres
- Un programme peut réagir à une mesure grâce à un seuil
- Une solution se valide par un test, pas par une impression

Connaissances travaillées

- Le son se propage et peut être réfléchi ou absorbé
- Niveau sonore, sonomètre, valeur en dB approximative, valeur relative d'un capteur
- Matériaux absorbants et réfléchissants
- Instruction conditionnelle : si la valeur dépasse un seuil, alors
- Moyenne de plusieurs mesures, diagramme en barres

Compétences travaillées

- Mener une enquête et collecter des données
- Formuler une hypothèse et la tester
- Concevoir un protocole équitable
- Comparer des solutions selon des critères
- Écrire ou modifier un programme simple
- Présenter des résultats et leurs limites

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Utiliser un programme pour agir sur le comportement d'un objet technique »	Les groupes qui choisissent le signal visuel programment la micro:bit pour qu'elle réagisse au niveau sonore.
Démarche	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	« proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème »	Avant de chercher une solution, les élèves font des hypothèses sur l'origine du bruit et les vérifient par la mesure.
Démarche	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	« interpréter un résultat, en tirer une conclusion »	Les mesures avant et après sont comparées pour décider si une solution est efficace.
Compétence	Technologie cycle 4 (5e), programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	En 5e, chaque solution est validée par un protocole de mesure écrit et reproductible.
Connaissance	Physique-chimie cycle 4 (5e) — signaux	Notion de son, de propagation et d'atténuation d'un signal sonore	Les tests de matériaux montrent concrètement qu'un son peut être atténué ou réfléchi.
Connaissance	Mathématiques cycles 3 et 4	Travail sur l'organisation de données, la moyenne et les représentations graphiques	Les élèves calculent des moyennes et construisent un diagramme pour comparer les solutions.
Transversale	Socle commun — domaine 2	« Les méthodes et outils pour apprendre »	Les élèves organisent une enquête, utilisent des outils numériques de mesure et coopèrent en groupe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E	5E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Physique-chimie	—	—	—	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

Adapter

Différenciation

- Proposer à certains groupes un tableau de relevé pré-structuré, à d'autres une feuille blanche
- Programme micro:bit : partir d'un programme à compléter ou à écrire seul
- Pour les plus avancés : tracer l'évolution du niveau sonore pendant une séance entière
- Rôles tournants : mesureur, secrétaire, fabricant, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Confondre la valeur relative de la micro:bit avec des décibels
- Mesurer dans des conditions différentes avant et après
- Conclure à partir d'une seule mesure
- Vouloir une solution unique et magique
- Transformer le signal en outil de reproche entre élèves

Aides possibles, sans donner la solution

- Une fiche protocole avec les cases même distance, même son, même durée, trois essais
- Une question de relance : votre outil mesure-t-il des décibels ou un niveau relatif ?
- Un tableau vide avant et après à remplir
- Des mesures de référence faites ensemble en classe entière pour se repérer
- Un rappel : comparer, c'est changer une seule chose à la fois

Prolongements

- Étendre l'enquête à la cantine ou au couloir avec d'autres classes
- Créer un affichage commun du niveau sonore pour l'établissement
- Étudier le son en physique-chimie en 5e
- Rédiger une charte du travail de groupe avec la classe

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La micro:bit V2 est utile si un groupe choisit un signal visuel : son capteur de niveau sonore donne une valeur relative de 0 à 255, qu'un programme compare à un seuil réglé à partir des mesures de la classe ; ce n'est jamais une mesure en décibels. Pour des valeurs en dB, approximatives, utilisez l'application gratuite FizziQ. La découpeuse laser peut servir à découper des supports de panneaux identiques pour une comparaison équitable, mais elle n'est pas nécessaire. Version sans machine : un téléphone avec FizziQ, des boîtes en carton, des tissus, des balles de tennis usagées et une nouvelle disposition des tables suffisent pour mener tout le projet.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Les instruments de la classe

GS – CE2 · fiche technique



La veilleuse automatique

4e – 3e · fiche technique



Le glaçon qui dure

CM1 – 6e · fiche technique

Tracer sans que la règle glisse

SITUATION DE DÉPART

Pour tracer un trait, il faut tenir la règle d'une main et le crayon de l'autre, en appuyant juste assez. Inès, une élève fictive de CM2, a peu de force dans une main : sa règle glisse dès qu'elle trace, et ses traits partent de travers. Elle aimerait tracer seule, sans demander d'aide à chaque fois.

PROBLÉMATIQUE

Comment pourrait-on adapter la règle, la feuille ou le poste de travail pour qu'une personne qui a du mal à tenir sa règle puisse tracer seule un trait droit ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Voici Inès. Elle n'existe pas vraiment, mais beaucoup de personnes vivent la même chose : sa règle glisse quand elle trace, parce qu'elle a peu de force dans une main. Vous allez d'abord essayer de vous mettre à sa place. Ensuite, vous imaginerez comment l'aider à tracer seule. La solution peut porter sur la règle, la feuille ou le poste de travail, et vous devrez prouver qu'elle marche. »

DURÉE

5 séances de 1 h

DÉMARCHE

Amélioration

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

[Inclusion et accessibilité](#)

[La classe](#)

[Matériel simple](#)

[Impression 3D](#)

ORGANISATION

Classe entière pour présenter l'utilisateur et le bilan ; binômes pour les essais d'empathie et les tests ; groupes de 3 ou 4 pour imaginer et fabriquer.

Le problème

Besoin identifié

Tracer seul un trait droit précis quand on ne peut pas maintenir la règle avec force.

Utilisateur ou bénéficiaire

Inès, utilisatrice fictive ; plus largement toute personne qui a des difficultés à tenir un outil, temporairement ou durablement.

Contraintes

- Utilisable d'une seule main ou avec peu de force
- La graduation reste lisible et le trait reste précis
- Ne pas abîmer la table ni la feuille
- Discret, pas plus encombrant qu'une trousse
- Mise en place en moins de 30 secondes par l'utilisateur lui-même
- Si un élève réel est concerné : rien sans son accord, il participe comme concepteur et testeur

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : règles plates, gommages, ruban adhésif, carton, pinces à linge, élastiques, pâte adhésive
- ☐ Matériaux antidérapants : liège, tapis de souris usagé, chambre à air, bande antidérapante, feutre
- ☐ Objets à détourner : bouchons, bobines, aimants, ventouses, pinces à dessin
- ☐ Gants épais de jardin ou de ski pour les essais d'empathie
- ☐ Tablette ou ordinateur avec un logiciel de CAO simple, imprimante 3D (lancement par un adulte)
- ☐ Feuilles de test avec des points de départ et d'arrivée, règle de contrôle, chronomètre

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une règle antidérapante du commerce : les élèves la copieraient au lieu d'analyser le problème
- ✗ La cause du glissement : les élèves l'observent eux-mêmes en essayant
- ✗ Une solution unique de poignée : la feuille ou le poste peuvent aussi être adaptés
- ✗ Une étiquette de handicap ou de diagnostic sur Inès : on parle d'un besoin, pas d'une personne malade
- ✗ Le nom d'un élève réel de la classe, même si un élève est concerné

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Le détournement d'objets

Les variantes imposées

La galerie des idées

Commencez par l'essai d'empathie : chaque élève trace trois traits avec un gant épais, puis de sa main non dominante, puis en appuyant la règle avec un seul doigt, et note ce qui le gêne. Proposez ensuite un bac d'objets à détourner : que pourrait faire une pince à linge, un bouchon ou un aimant pour Inès ? Imposez des variantes : une solution qui agit sur la règle, une sur la feuille, une sur la table. Affichez toutes les idées en galerie et laissez chaque élève voter pour deux idées en expliquant pourquoi.

Productions initiales

Fiche d'essai d'empathie, liste des gênes observées, croquis annotés de trois solutions de natures différentes, tableau de choix, schéma légendé de la solution retenue (rôle de chaque partie).

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Bandes antidérapantes collées sous la règle (liège, caoutchouc, feutre)
- Poignée ou bouton collé sur la règle pour la tenir sans appuyer
- Règle lestée, plus lourde
- Support fixé à la table qui guide la règle, ou pince qui maintient règle et feuille
- Feuille fixée et sous-main antidérapant
- Règle aimantée sur une plaque métallique

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui vous a gênés quand vous portiez le gant ? »

« Pourquoi la règle glisse-t-elle quand on appuie peu ? »

« Faut-il forcément changer la règle, ou peut-on changer autre chose ? »

« Quel objet de la vie courante empêche quelque chose de glisser ? »

« Votre solution aiderait-elle aussi un élève qui n'a aucune difficulté ? »

« Comment savoir si votre trait est vraiment plus droit ? »

« Inès peut-elle installer votre solution seule ? »

« Votre solution attire-t-elle les regards ? Est-ce un problème ? »

« Qu'avez-vous changé après le premier test, et pourquoi ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Une règle, une feuille ou un poste adapté avec des matériaux simples : bandes collées, poignée en bouchon, pince à dessin, sous-main antidérapant.

TEST

Ce qu'on teste : La précision des traits et l'autonomie de l'utilisateur avec la solution, comparées à une règle ordinaire.

Comment : Chaque testeur porte le même gant épais et trace, de sa main non dominante, 5 traits de 15 cm reliant des points imprimés. On mesure au millimètre l'écart maximal de chaque trait par rapport à la droite parfaite, et on chronomètre la mise en place. On refait exactement le même test avec une règle ordinaire. Deux testeurs extérieurs au groupe passent pour que le résultat ne dépende pas du concepteur.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour chaque solution, on calcule l'écart moyen avec et sans adaptation, puis on classe les solutions dans un tableau commun. On compare les solutions qui agissent sur la règle, sur la feuille ou sur la table. Chaque groupe revient à ses contraintes : sa solution est-elle précise, rapide, discrète et utilisable seul ?

PROTOTYPE 2

Solution modifiée selon les problèmes relevés ; pour les groupes qui le souhaitent, pièce modélisée en CAO simple (poignée, cale, pince) et imprimée en 3D par un adulte ; nouveau test avec le même protocole.

Critères de réussite

- ☐ Écart maximal moyen plus petit qu'avec la règle ordinaire, mesuré au millimètre
- ☐ Au moins 4 traits sur 5 tracés sans que la règle bouge visiblement
- ☐ Mise en place en moins de 30 secondes, seul
- ☐ Graduation toujours lisible
- ☐ Les testeurs notent leur confort de 1 à 5, au moins 4

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La règle ne glisse plus mais la feuille, si

MODIFICATION POSSIBLE

Fixer aussi la feuille ou ajouter un sous-main antidérapant

PROBLÈME OBSERVÉ

Les bandes antidérapantes soulèvent la règle et le crayon passe dessous

MODIFICATION POSSIBLE

Choisir un matériau plus fin ou laisser libre le bord de traçage

PROBLÈME OBSERVÉ

La poignée cache la graduation

MODIFICATION POSSIBLE

Déplacer la poignée ou la rendre plus étroite

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution demande deux mains pour être installée

MODIFICATION POSSIBLE

Simplifier la fixation, tester une pince d'une seule main

PROBLÈME OBSERVÉ

La colle ne tient pas

MODIFICATION POSSIBLE

Changer d'adhésif ou intégrer la fixation dans la forme

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution fonctionne mais attire les regards

MODIFICATION POSSIBLE

Rendre l'objet discret, ou si utile à tous, en faire un outil de la classe

Réalisation finale

Un outil adapté et validé par le test, accompagné d'une notice d'une page. Si un élève réel est concerné et volontaire, il choisit lui-même la solution qu'il préfère.

Présentation et valorisation

Présentation argumentée à la classe : le besoin, l'essai d'empathie, deux solutions comparées, les mesures avant et après. Les outils les plus efficaces rejoignent une boîte à outils adaptés en libre-service dans la classe, que tout le monde peut utiliser.

Séances

Séance 1 • Se mettre à la place de l'utilisateur

1 h

10 min Présenter Inès et son besoin ; poser la question.

25 min Essais d'empathie en binômes : gant épais, main non dominante, un seul doigt ; noter les gênes.

15 min Mise en commun : pourquoi la règle glisse-t-elle ? hypothèses.

10 min Rédiger ensemble les contraintes.

Séance 2 • Imaginer et comparer

1 h

15 min Bac d'objets à détourner et matériaux à toucher.

20 min Croquis : une solution sur la règle, une sur la feuille, une sur la table.

15 min Galerie des idées et vote argumenté.

10 min Chaque groupe choisit une solution et remplit le tableau de choix.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1 et le tester

1 h

30 min Fabrication avec les matériaux simples.

25 min Test : 5 traits avec gant et main non dominante, avec et sans adaptation ; mesure des écarts.

5 min Noter les résultats dans le tableau commun.

Séance 4 • Analyser et modifier

1 h

15 min Analyse du tableau commun : quelles solutions marchent le mieux, et pourquoi ?

10 min Chaque groupe identifie un problème précis.

35 min Modification ; pour les groupes qui le choisissent, modélisation en CAO d'une pièce, impression lancée par un adulte.

Séance 5 • Retester et présenter

1 h

20 min Nouveau test avec le même protocole et deux testeurs extérieurs.

30 min Présentations argumentées.

10 min Choix des outils qui rejoignent la boîte à outils de la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Se met à la place d'un utilisateur par un essai encadré
- Observe et décrit pourquoi la règle glisse
- Imagine des solutions qui agissent sur des éléments différents
- Détourne des objets existants
- Fabrique un prototype et le teste
- Mesure un écart au millimètre et calcule une moyenne
- Modifie sa solution à partir d'un problème identifié
- Présente ses choix avec respect pour l'utilisateur

Ce que fait l'enseignant

- Présente un utilisateur fictif, sans diagnostic
- Organise l'essai d'empathie en sécurité
- Met à disposition des matériaux variés sans montrer de solution
- Impose des variantes pour éviter une seule piste
- Fixe un protocole de test identique pour toutes les solutions
- Lance l'impression 3D et vérifie les fichiers
- Veille au respect et au consentement si un élève réel est concerné

Ce que l'élève apprend

- Un objet peut être adapté au besoin d'une personne
- Le frottement dépend des matériaux en contact et de la force d'appui
- Chaque partie d'un objet assure une fonction
- Il existe plusieurs façons de répondre au même besoin
- Une solution se compare à la situation de départ par une mesure
- Concevoir pour les autres demande respect et écoute

Connaissances travaillées

- Fonction d'usage et fonctions techniques d'un objet
- Adhérence et glissement selon les matériaux en contact
- Familles de matériaux : bois, plastiques, métal, caoutchouc, liège
- Mesure de longueurs au millimètre, moyenne
- Croquis annoté et schéma légendé

Compétences travaillées

- Analyser le besoin d'un utilisateur
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Réaliser un prototype simple
- Conduire un test comparatif
- Modifier une solution à partir des résultats
- Argumenter avec respect

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Identifier les fonctions assurées par les différents composants ou formes ou matériaux d'un objet technique »	Les élèves identifient la fonction de chaque partie ajoutée : antidérapant, poignée, pince.
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Associer les solutions technologiques aux fonctions techniques »	Pour la fonction empêcher le glissement, ils comparent plusieurs solutions techniques.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions »	Chaque groupe produit un schéma légendé qui explique comment sa solution fonctionne.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin »	L'outil adapté est conçu, fabriqué et amélioré en groupe pour un besoin identifié.
Connaissance	Mathématiques cycle 3	Mesurer des longueurs au millimètre et comparer des résultats à l'aide d'une moyenne	La précision des traits est mesurée et comparée avant et après adaptation.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet travaille l'attention aux autres, le respect des différences et le consentement.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Fournir une feuille de test avec la droite parfaite déjà tracée en pointillés pour faciliter la mesure
- Proposer la CAO aux élèves à l'aise, la fabrication manuelle aux autres, sans hiérarchie
- Pour les plus avancés : comparer plusieurs matériaux antidérapants sur un plan incliné
- Donner des rôles : testeur, mesureur, fabricant, rapporteur

Difficultés prévisibles

- Les élèves se moquent de l'essai avec le gant
- Ils pensent tout de suite à une seule solution sur la règle
- La mesure de l'écart au millimètre est délicate
- La solution marche pour le concepteur mais pas pour un autre testeur
- Le respect de l'utilisateur réel peut être oublié

Aides possibles, sans donner la solution

- Une carte de rappel : qui est l'utilisateur, que veut-il faire seul ?
- La question : où se produit le glissement, entre quoi et quoi ?
- Un exemple de mesure d'écart fait au tableau sur un autre trait
- Le tableau de choix avec les critères mais sans solution
- Rappeler qu'un testeur extérieur au groupe est plus fiable

Prolongements

- Adapter d'autres outils de la trousse : compas, ciseaux, taille-crayon
- Interviewer un ergothérapeute ou une association, si possible
- Créer une boîte à outils adaptés pour toute l'école
- Étudier le frottement avec un plan incliné

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

L'imprimante 3D sert seulement lorsqu'une pièce sur mesure améliore la solution : poignée adaptée à la main, cale, pince qui tient règle et feuille. Les élèves modélisent en CAO simple, l'adulte vérifie et lance l'impression. La découpeuse laser peut découper un sous-main en liège ou un gabarit (fichier élève, opération adulte, jamais de PVC). Version sans machine : bouchons, pinces à linge, élastiques, liège, chambre à air et pâte adhésive permettent de concevoir, tester et améliorer toutes les solutions.

Se repérer dans le collège

SITUATION DE DÉPART

À la rentrée, les élèves de 6e cherchent leur salle, les parents se perdent le jour des réunions, les visiteurs demandent leur chemin à l'accueil. Pour un élève malvoyant ou un élève qui ne lit pas encore le français, se repérer serait encore plus difficile. La signalétique actuelle a été pensée par des adultes qui connaissent déjà les lieux.

PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir un système de repérage qui permette à des personnes très différentes de trouver seules leur chemin dans le collège ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans le collège, beaucoup de personnes se perdent : les nouveaux élèves, les parents, les visiteurs. Imaginez aussi un élève qui voit mal ou qui ne lit pas encore le français. Vous allez enquêter sur ces difficultés, puis concevoir un système de repérage. Vous définirez vous-mêmes le cahier des charges, vous comparerez plusieurs solutions et vous les testerez avec de vrais utilisateurs. »

DURÉE

7 séances de 55 min

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

11-15 ans

L'école et le collège

Inclusion et accessibilité

Matériel simple

Découpe laser

Impression 3D

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et la synthèse ; équipes de 3 ou 4, chacune centrée sur un profil d'utilisateur ou une zone du collège ; tests avec des personnes extérieures à la classe.

Le problème

Besoin identifié

Permettre à toute personne, quelles que soient sa vue, sa langue ou sa connaissance des lieux, de trouver seule un lieu du collège.

Utilisateur ou bénéficiaire

Nouveaux élèves, parents, visiteurs ; utilisateurs aux besoins particuliers : élève malvoyant, élève allophone, personne en fauteuil.

Contraintes

- Compréhensible sans savoir lire le français
- Lisible et repérable par une personne qui voit mal : contraste, taille, relief
- Respecter les règles de l'établissement : affichage autorisé, sécurité, évacuation non gênée
- Matériaux durables, fixables sans abîmer les murs
- Coût et temps de fabrication compatibles avec le projet
- Validation par des personnes concernées ou leurs représentants avant installation

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : plan du collège, papier, carton, feutres, gommettes de couleur, ruban adhésif de couleur, plastifieuse
- ☐ Ordinateurs avec logiciel de dessin vectoriel et générateur de QR codes
- ☐ Découpeuse laser (bois, carton, acrylique ; jamais de PVC) pour plans en relief et panneaux
- ☐ Imprimante 3D pour pictogrammes ou éléments tactiles
- ☐ Plotter de découpe vinyle, en option, pour bandes au sol ou pictogrammes
- ☐ Chronomètres, fiches d'observation, smartphones ou tablettes de l'établissement

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les normes et guides d'accessibilité dès le départ : les élèves les recherchent quand le besoin apparaît
- ✗ Un exemple de signalétique d'un autre établissement : toutes les solutions s'y aligneraient
- ✗ La solution panneaux : un code couleur, un plan tactile, un guidage au sol ou un audio sont aussi possibles
- ✗ L'idée que le QR code règle tout : les tests montreront qui peut l'utiliser et qui ne le peut pas
- ✗ Le cahier des charges rédigé : c'est le travail des élèves

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Le tirage de contraintes

Le tableau de choix

Chaque équipe reçoit une fiche persona (parent qui ne parle pas français, élève de 6e le jour de la rentrée, visiteur malvoyant, personne en fauteuil) et fait le trajet entre l'accueil et une salle en se mettant à sa place. Les équipes observent ensuite des systèmes de repérage existants : gare, aéroport, musée, hôpital. Un tirage de contraintes impose à chaque équipe une condition surprise (sans texte, sans couleur, utilisable les yeux fermés). Chaque équipe propose au moins trois solutions, puis les compare dans un tableau pondéré construit à partir de son cahier des charges.

Productions initiales

Carte des points de confusion, fiches personas, cahier des charges avec critères mesurables, trois croquis de solutions, tableau de comparaison pondéré, modélisation CAO ou maquette de la solution retenue.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Code couleur par bâtiment ou par étage, rappelé sur les portes et au sol
- Pictogrammes universels pour les lieux clés (CDI, infirmerie, vie scolaire, cantine)
- Plan en relief à l'entrée, découpé ou gravé au laser, avec légende tactile
- Bandes de guidage au sol vers les lieux principaux
- QR codes renvoyant vers une description audio ou une traduction
- Panneaux multilingues avec les langues présentes dans l'établissement

Questions pour faire réfléchir

« À quel endroit précis les gens hésitent-ils, et pourquoi là ? »

« Que faites-vous vous-mêmes quand vous arrivez dans un lieu inconnu ? »

« Comment trouver son chemin sans savoir lire ? »

« Une information qu'on ne peut que voir est-elle accessible à tous ? »

« Qui doit valider votre solution, à part vous ? »

« Comment mesurer qu'une personne se repère mieux ? »

« Votre solution fonctionne-t-elle encore si on enlève la couleur ? »

« Que se passe-t-il pour votre système le jour où un téléphone n'a plus de batterie ? »

« Qu'avez-vous appris des testeurs que vous n'aviez pas imaginé ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette de la solution sur un trajet test : panneaux en papier plastifié, code couleur en ruban adhésif, plan en relief en carton, QR code provisoire.

TEST

Ce qu'on teste : La capacité d'utilisateurs qui ne connaissent pas le trajet à atteindre seuls une destination, et la lisibilité des éléments.

Comment : Des testeurs volontaires extérieurs à la classe (élèves de 6e, adultes, parents) reçoivent une destination. On chronomètre le trajet depuis l'accueil, on compte les hésitations et les demandes d'aide, et on note si la destination est atteinte. Le même trajet est fait avant installation du prototype et après. Pour l'allophonie, le testeur reçoit des consignes dans une langue qu'il ne lit pas. Pour la vision, la meilleure validation reste l'avis d'une personne concernée ou d'un professionnel ; à défaut, on mesure la distance de lecture et on contrôle le contraste, en restant prudent sur la portée de toute simulation.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Chaque équipe compare ses résultats avant et après, testeur par testeur, puis en moyenne. On repère sur le plan les endroits où les testeurs hésitent encore. On reprend chaque critère du cahier des charges : atteint, partiellement atteint, non atteint, avec la preuve. La classe compare les solutions entre elles et discute de leur complémentarité.

PROTOTYPE 2

Solution modifiée et modélisée en CAO, fabriquée avec la découpeuse laser, l'imprimante 3D ou le plotter selon le besoin, puis retestée sur le même trajet avec de nouveaux testeurs.

Critères de réussite

- ☐ Taux de testeurs qui atteignent la destination seuls, comparé à avant
- ☐ Temps moyen du trajet plus court qu'avant
- ☐ Nombre d'hésitations ou de demandes d'aide en baisse
- ☐ Information comprise sans lire le français
- ☐ Éléments repérables au toucher ou à fort contraste pour les profils concernés
- ☐ Respect du cahier des charges : coût, fixation, sécurité

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les testeurs ne voient pas les panneaux

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir la hauteur, la taille et le contraste ;
placer les repères aux points de décision

PROBLÈME OBSERVÉ

Le code couleur est confondu

MODIFICATION POSSIBLE

Associer couleur, forme et pictogramme
pour ne pas dépendre de la couleur seule

PROBLÈME OBSERVÉ

Le QR code n'est pas utilisé

MODIFICATION POSSIBLE

Garder une information directement lisible
; le QR code devient un complément

PROBLÈME OBSERVÉ

Le plan en relief est illisible au toucher

MODIFICATION POSSIBLE

Simplifier, réduire le nombre d'éléments,
augmenter les écarts entre reliefs

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pictogrammes inventés sont mal
compris

MODIFICATION POSSIBLE

Tester plusieurs pictogrammes et garder
les plus reconnus

PROBLÈME OBSERVÉ

La fixation gêne l'évacuation ou le
ménage

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir l'emplacement avec l'équipe de
direction

Réalisation finale

Un système de repérage installé sur un ou plusieurs trajets du
collège, validé par l'équipe de direction, avec un document qui
explique son fonctionnement et ses résultats de test.

Présentation et valorisation

Inauguration lors de la journée portes ouvertes ou de la rentrée
suivante ; présentation devant le conseil de vie collégienne ;
guide d'utilisation traduit dans plusieurs langues de
l'établissement.

Séances

Séance 1 • Enquêter sur les personnes qui se perdent

55 min

10
min

Situation et question ; recueil
des souvenirs de rentrée.

30
min

Parcours par équipes avec
fiches personas, de l'accueil
vers une salle ; noter les
points de confusion.

15
min

Carte collective des points de
confusion.

Séance 2 • Définir le besoin et le cahier des charges

55 min

15
min

Analyse de systèmes de
repérage existants (photos de
gares, musées, hôpitaux).

25
min

Rédaction du cahier des
charges : besoin, utilisateurs,
contraintes, critères
mesurables.

15
min

Recherche dans des
ressources d'accessibilité
pour compléter les critères.

Séance 3 • Imaginer et comparer

55 min

10
min

Tirage d'une contrainte
surprise par équipe.

25
min

Au moins trois solutions par
équipe, en croquis.

20
min

Tableau de comparaison
pondéré et choix justifié.

Séance 4 • Prototype 1 et test de référence

55 min

15
min

Test de référence avant
prototype avec des testeurs
extérieurs.

40
min

Maquette du prototype 1 sur
un trajet test.

Séance 5 • Tester et analyser

55 min

25
min

Test du prototype 1 avec de
nouveaux testeurs, même
protocole.

20
min

Analyse : moyennes, points
d'hésitation restants, critères
atteints.

10
min

Liste des modifications à
faire.

Séance 6 • Modéliser et fabriquer le prototype 2

55 min

25
min

Modélisation CAO ou dessin
vectoriel des éléments
modifiés.

30
min

Fabrication : découpe laser,
impression 3D lancée par
l'adulte ou l'élève formé,
vinyle.

Séance 7 • Retester, valider et présenter

55 min

20 min Nouveau test du prototype 2 sur le même trajet.

25 min Présentation à la direction : cahier des charges, solutions comparées, résultats.

10 min Décision d'installation et répartition des tâches.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Enquête sur le terrain en se mettant à la place d'utilisateurs variés
- Rédige un cahier des charges avec critères mesurables
- Recherche des informations sur l'accessibilité
- Propose plusieurs solutions et les compare
- Modélise en CAO ou en dessin vectoriel
- Organise un test avec des utilisateurs extérieurs
- Analyse les résultats et améliore sa solution
- Argumente devant un public d'adultes

Ce que fait l'enseignant

- Pose la situation sans proposer de solution
- Prépare les fiches personas et les autorisations de circulation
- Relance la réflexion par des questions sur les utilisateurs
- Met en contact avec la direction, l'enseignant référent ou une association
- Accompagne la rédaction du cahier des charges
- Encadre la fabrication et la sécurité des machines
- Veille à ce que les tests respectent les testeurs

Ce que l'élève apprend

- Un système technique se conçoit pour des utilisateurs réels et variés
- Un cahier des charges guide et permet de valider une solution
- Une information doit être perçue par plusieurs sens pour être accessible
- Comparer des solutions demande des critères explicites
- Tester avec des utilisateurs extérieurs révèle des problèmes invisibles pour le concepteur
- L'accessibilité profite à tous

Connaissances travaillées

- Besoin, utilisateurs, contraintes, cahier des charges, critères
- Interactions entre un système, son environnement et ses utilisateurs
- Contraste, lisibilité, pictogramme, relief tactile
- Échelle d'un plan
- Procédés de fabrication : découpe laser, impression 3D, découpe vinyle

Compétences travaillées

- Analyser un besoin à partir d'une enquête
- Rédiger un cahier des charges
- Comparer et choisir une solution selon des critères
- Modéliser une solution en CAO
- Valider une solution par un protocole de test
- Présenter et argumenter un projet

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Démarche	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 3	« Création, conception, réalisation, innovations : objets à concevoir et réaliser »	Le projet suit toute la chaîne de conception, du besoin au système installé.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs »	Les élèves analysent comment chaque profil d'utilisateur interagit avec la signalétique et les lieux.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin »	Chaque équipe imagine plusieurs solutions, en choisit une et la réalise.
Capacité	Technologie cycle 4, programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	Les prototypes sont validés par un test de parcours chronométré avec des testeurs extérieurs.
Compétence	Arts plastiques cycle 4, programme 2020	« Mettre en œuvre un projet artistique »	Le choix des pictogrammes, des couleurs et de la mise en forme relève d'un projet de communication visuelle.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur les échelles et la lecture de plans	Les élèves passent du plan du collège aux distances réelles et réalisent un plan en relief à l'échelle.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet fait prendre en compte les besoins d'autrui et rend un service à toute la communauté.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langues vivantes](#) · [Enseignement moral et civique](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Langues vivantes	BO n°22 du 29 mai 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Proposer un modèle de cahier des charges à compléter ou une page blanche
- Laisser certaines équipes se concentrer sur un seul profil d'utilisateur
- Pour les plus avancés : concevoir un guidage audio par QR code dans plusieurs langues
- Répartir les rôles : enquêteur, rédacteur, concepteur CAO, fabricant, responsable des tests

Difficultés prévisibles

- Concevoir pour soi plutôt que pour les utilisateurs
- Rédiger des critères vagues comme être joli ou être clair
- Croire qu'une simulation remplace l'avis d'une personne concernée
- Vouloir tout faire avec une seule technologie
- Organiser des tests avec des personnes extérieures

Aides possibles, sans donner la solution

- Une grille pour transformer un critère vague en critère mesurable
- Une question de relance : quel profil d'utilisateur votre solution oublie-t-elle ?
- Des photos de systèmes de repérage variés, sans solution pour le collège
- Une fiche protocole de test à compléter
- Un rendez-vous avec la direction ou l'enseignant référent pour valider les contraintes

Prolongements

- Étendre le système à d'autres trajets ou à l'école primaire
- Créer une visite audio du collège en plusieurs langues
- Concevoir la signalétique d'un événement (portes ouvertes, cross)
- Étudier l'accessibilité d'un lieu public de la ville

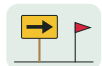
LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Chaque machine répond à un besoin précis : la découpeuse laser découpe ou grave un plan en relief et des panneaux durables (jamais de PVC), l'imprimante 3D produit des pictogrammes tactiles ou des repères en relief, le plotter vinyle découpe des bandes de guidage ou des pictogrammes collés. Les élèves préparent les fichiers et apprennent les contraintes de chaque procédé. Version sans machine : panneaux en papier plastifié, ruban adhésif de couleur au sol, plan en relief en carton et ficelle collée, QR codes imprimés.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La signalétique du cross

5e – 3e · fiche technique



Le pochoir de la campagne

4e – 3e · fiche technique

Le tri qui ne marche pas

SITUATION DE DÉPART

Dans la cour ou à la cantine, des poubelles de tri existent, mais les bacs contiennent un mélange : bouteilles dans le papier, emballages dans les déchets alimentaires. Tout finit parfois dans la même benne. Personne ne sait vraiment pourquoi le tri ne marche pas : consignes mal comprises, poubelles mal placées, manque de temps, indifférence ?

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi le tri fonctionne-t-il si mal dans notre établissement, et que pourrions-nous concevoir pour qu'il soit fait correctement, par tous, sans effort particulier ?

DURÉE

**7 séances de 55 min
et une semaine de
test**

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

11-15 ans

Développement durable

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Matériel simple

Découpe Laser

Programmation

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; équipes de 3 ou 4, chacune sur une cause différente du mauvais tri ; relevés en binômes pendant la semaine de test.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans notre établissement, les poubelles de tri sont souvent mal utilisées. Avant de proposer quoi que ce soit, vous allez enquêter : observer, compter, peser, interroger, pour comprendre pourquoi. Ensuite, chaque équipe concevra une solution, la testera pendant une semaine et mesurera son effet. Le but n'est pas de faire la morale, mais de trouver ce qui fonctionne vraiment. »

Le problème

Besoin identifié

Faire en sorte que les déchets soient déposés dans le bon bac, par tous les usagers, dans les conditions réelles de la cour ou de la cantine.

Utilisateur ou bénéficiaire

Élèves de tous niveaux, personnels, agents d'entretien qui vident les bacs ; prestataire de collecte.

Contraintes

- Respecter les consignes de tri locales de la commune ou du pays, à vérifier auprès de l'établissement
- Hygiène et sécurité : gants, pinces, aucun contact à main nue avec les déchets, encadrement par un adulte
- Ne pas désigner ni montrer du doigt des personnes
- Compréhensible en quelques secondes, sans savoir lire le français
- Validation par la direction et les agents d'entretien
- Effet mesuré par la même méthode avant et après

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : feuilles de comptage, gants, pincettes, sacs, balance, carton et feutres pour les maquettes
- ☐ Photos des poubelles existantes et plan des lieux
- ☐ Ordinateurs avec tableur et logiciel de dessin vectoriel
- ☐ Découpeuse laser pour façades ou ouvertures de bacs, panneaux (jamais de PVC)
- ☐ micro:bit avec capteur de lumière ou bouton, pour un dispositif ludique éventuel
- ☐ Plastifieuse, ruban adhésif, colliers de serrage

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les causes du mauvais tri : elles doivent sortir de l'enquête
- ✗ Une affiche de tri toute faite : la signalétique est une solution parmi d'autres
- ✗ L'idée qu'il suffit de sensibiliser : les élèves découvrent que la forme des bacs ou leur emplacement comptent aussi
- ✗ Les consignes de tri complètes : les élèves les recherchent auprès de la collectivité
- ✗ Un taux d'erreur à atteindre : il se fixe après la mesure initiale

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le problème inversé

Observer ce qui existe

La carte mentale du problème

La galerie des idées

Démarrez par le problème inversé : « Comment concevoir le pire coin de tri possible ? » Les élèves trouvent vite bacs identiques, trop loin, sans indication, ouverture énorme partout. Faites ensuite analyser des dispositifs existants qui orientent un geste sans mot (fente de boîte aux lettres, récupérateur de bouteilles en supermarché, distributeur). Construisez une carte mentale des causes trouvées pendant l'enquête ; chaque équipe choisit une cause et imagine au moins trois réponses. Une galerie des idées avec vote argumenté permet de garder des solutions variées dans la classe.

Productions initiales

Feuilles de comptage et de pesée, taux d'erreur initial, résultats d'un court questionnaire, carte mentale des causes, cahier des charges, croquis de trois solutions, tableau de comparaison, maquette ou modélisation CAO.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Signalétique avec photos des vrais déchets de la cantine plutôt qu'avec des mots
- Ouvertures de forme adaptée : trou rond pour les bouteilles, fente pour les papiers
- Regroupement et déplacement des bacs sur le trajet de sortie
- Dispositif ludique : panier de basket, compteur micro:bit qui réagit au dépôt
- Élèves ambassadeurs du tri à certains moments
- Suppression d'un bac inutile pour simplifier le choix

Questions pour faire réfléchir

« Quels déchets se trompent le plus souvent de bac ? »

« À quel moment de la journée les erreurs sont-elles les plus nombreuses ? »

« Combien de temps une personne passe-t-elle devant les bacs ? »

« Les consignes affichées sont-elles celles de notre commune ? »

« Comment trier si l'on ne lit pas le français ? »

« Que pensent les agents qui vident les bacs ? »

« Votre résultat est-il dû à votre solution ou à autre chose ? »

« Comment savoir si l'effet durera après la nouveauté ? »

« Qu'avez-vous changé après la première semaine de test ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette de la solution à l'échelle réduite ou prototype rapide en carton installé sur un bac réel, après accord de la direction et des agents.

TEST

Ce qu'on teste : Le taux de déchets mal triés dans les bacs concernés, avant et après la solution, dans les mêmes conditions.

Comment : Mesure initiale : pendant trois jours, à la même heure, une équipe équipée de gants et de pinces, encadrée par un adulte, compte ou pèse les déchets mal placés dans chaque bac. On calcule le taux d'erreur : déchets mal placés divisés par déchets total, en nombre ou en masse. La solution est installée une semaine, puis on refait exactement la même mesure, mêmes jours de la semaine si possible, même heure, même méthode. On ajoute une courte observation des gestes (temps passé, hésitations) sans filmer ni nommer personne.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les données sont saisies dans un tableur et représentées par des diagrammes avant et après, par bac et par type d'erreur. On compare l'écart obtenu à la variation naturelle entre les jours de la mesure initiale. Chaque équipe confronte son résultat à son cahier des charges et se demande si l'amélioration vient de la solution ou d'un autre facteur (menu du jour, météo, nouveauté).

PROTOTYPE 2

Solution modifiée après analyse, modélisée en CAO et fabriquée à la découpeuse laser ou en matériaux durables, réinstallée et retestée une nouvelle semaine avec le même protocole.

Critères de réussite

- ☐ Taux d'erreur après la solution plus faible qu'avant, mesuré par la même méthode
- ☐ Temps de dépôt inférieur à quelques secondes, sans hésitation visible
- ☐ Message compris sans lire le français par un panel de testeurs
- ☐ Solution validée par les agents d'entretien (vidage, nettoyage)
- ☐ Solution toujours en état après une semaine
- ☐ Aucun déchet manipulé à main nue pendant tout le projet

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le taux d'erreur baisse le premier jour puis remonte

MODIFICATION POSSIBLE

Distinguer effet de nouveauté et effet durable ; prolonger la mesure, renforcer le dispositif

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pictogrammes sont mal compris

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer par des photos des déchets réels de la cantine et retester

PROBLÈME OBSERVÉ

L'ouverture adaptée bloque les déchets ou se salit

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir la forme et les dimensions avec les agents

PROBLÈME OBSERVÉ

Le dispositif ludique attire mais ne trie pas mieux

MODIFICATION POSSIBLE

Associer le jeu au bon geste : ne récompenser que le dépôt dans le bon bac

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution gêne le vidage des bacs

MODIFICATION POSSIBLE

Rendre les éléments amovibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les mesures sont faites différemment selon les jours

MODIFICATION POSSIBLE

Rédiger un protocole écrit et désigner les mêmes mesureurs

Réalisation finale

Un coin de tri amélioré installé durablement, accompagné d'un rapport court : enquête, solution, résultats chiffrés avant et après, limites.

Présentation et valorisation

Présentation des résultats au conseil de vie collégienne, aux éco-délégués ou au conseil d'administration ; affichage des graphiques près du coin de tri ; proposition d'extension aux autres espaces de l'établissement.

Séances

Séance 1 • Observer le problème

55 min

10 min Situation et question ; règles d'hygiène et de respect.

30 min Observation des coins de tri et première caractérisation encadrée : compter ou peser les déchets mal placés.

15 min Recherche des consignes de tri locales.

Séance 2 • Comprendre pourquoi

55 min

20 min Questionnaire court ou entretiens avec usagers et agents.

20 min Calcul du taux d'erreur initial au tableur ; diagramme.

15 min Carte mentale des causes ; chaque équipe choisit une cause.

Séance 3 • Cahier des charges et idées

55 min

10 min Problème inversé : le pire coin de tri.

15 min Analyse de dispositifs qui orientent un geste sans mot.

20 min Cahier des charges et trois solutions en croquis.

10 min Galerie des idées et vote argumenté.

Séance 4 • Choisir et fabriquer le prototype 1

55 min

15 min Tableau de comparaison et choix ; validation avec la direction et les agents.

40 min Fabrication du prototype rapide en carton ou installation provisoire.

Séance 5 • Analyser la semaine de test

55 min

20 min Saisie des mesures après une semaine, même protocole.

20 min Comparaison avant et après ; effet de la solution ou d'autre chose ?

15 min Identification des problèmes et décisions de modification.

Séance 6 • Modéliser et fabriquer le prototype 2

55 min

25 min Modélisation CAO ou dessin vectoriel des éléments modifiés.

30 min Fabrication : découpe laser, programmation éventuelle, plastification ; réinstallation pour une nouvelle semaine.

Séance 7 • Valider et présenter

55 min

15 min Analyse du second test.

30 min Présentation argumentée avec graphiques.

10 min Décisions pour la suite et extension à d'autres lieux.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Observe, compte et pèse des déchets dans le respect des règles d'hygiène
- Calcule un taux et l'exploite dans un tableur
- Identifie plusieurs causes possibles d'un problème
- Rédige un cahier des charges
- Imagine et compare plusieurs solutions
- Fabrique et installe un prototype
- Analyse un résultat avant et après en restant prudent
- Présente ses résultats à des adultes

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans désigner de coupable
- Organise une enquête encadrée et sûre
- Obtient les autorisations de la direction et l'accord des agents
- Aide à construire un protocole de mesure identique
- Relance par des questions sur les causes
- Encadre la fabrication et la sécurité des machines
- Aide à interpréter les résultats avec honnêteté

Ce que l'élève apprend

- Un problème d'usage a souvent plusieurs causes
- Un objet peut orienter un comportement par sa forme et son emplacement
- Une solution se valide par une mesure avant et après
- Les données varient et il faut être prudent pour conclure
- Concevoir pour un lieu partagé exige de consulter tous les usagers
- Le tri est un enjeu collectif du développement durable

Connaissances travaillées

- Interactions entre un objet, son environnement et ses utilisateurs
- Cahier des charges, critères, protocole de test
- Filières de tri et consignes locales
- Taux, pourcentage, moyenne, représentation graphique
- Procédés de fabrication et choix des matériaux

Compétences travaillées

- Mener une enquête et collecter des données
- Analyser un besoin et des causes
- Comparer et choisir une solution
- Concevoir et fabriquer un prototype
- Valider par un protocole de test
- Communiquer des résultats chiffrés

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 1	« Les objets et systèmes techniques : usages et interactions »	Les élèves étudient comment les usagers utilisent réellement les bacs et pourquoi l'usage échoue.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs »	L'enquête analyse l'emplacement, la forme des bacs, les consignes et les gestes des usagers.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin »	Chaque équipe imagine plusieurs réponses à une cause identifiée et en réalise une.
Capacité	Technologie cycle 4, programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	La solution est validée par le même protocole de mesure du taux d'erreur avant et après.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur les statistiques, les pourcentages et la lecture critique de données	Les élèves calculent des taux d'erreur, les représentent et les comparent avec prudence.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet engage les élèves dans une action collective respectueuse des usagers et des agents.
Transversale	Socle commun — domaine 5	« Les représentations du monde et l'activité humaine »	Les élèves relient les gestes quotidiens de l'établissement aux enjeux de gestion des déchets.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Fournir une feuille de comptage structurée ou laisser l'équipe la concevoir
- Proposer le calcul de taux à partir d'un modèle de tableur ou sans modèle
- Pour les plus avancés : concevoir un dispositif programmé qui compte les dépôts
- Rôles : mesureur, secrétaire, concepteur, fabricant, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Réduire le problème à un manque de sensibilisation
- Faire des mesures dans des conditions différentes avant et après
- Conclure trop vite sur une seule journée
- Désigner des élèves ou des classes comme responsables
- Négliger l'avis des agents d'entretien

Aides possibles, sans donner la solution

- Une fiche protocole avec jour, heure, méthode et mesureurs
- La question : cette cause est-elle prouvée par vos données ?
- Un modèle de calcul de taux à compléter
- Des photos de dispositifs variés qui orientent un geste, sans solution pour l'établissement
- Un temps d'échange préparé avec un agent d'entretien

Prolongements

- Étendre la démarche au gaspillage alimentaire de la cantine
- Concevoir un composteur pour les déchets organiques
- Comparer avec le tri dans d'autres établissements du réseau
- Étudier le cycle de vie des emballages les plus fréquents

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpeuse laser fabrique des façades de bacs avec des ouvertures de forme précise et des panneaux durables, à partir des fichiers des élèves (jamais de PVC). La micro:bit sert uniquement si une équipe conçoit un dispositif ludique ou un compteur de dépôts, en très basse tension. Le tableur traite les mesures. Version sans machine : ouvertures découpées dans du carton épais, photos imprimées et plastifiées, déplacement des bacs, élèves ambassadeurs ; l'enquête et la mesure restent identiques.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le pochoir de la campagne

4e – 3e · fiche technique



La seconde vie d'un t-shirt

5e – 3e · fiche technique



La signalétique du cross

5e – 3e · fiche technique

Penser à aérer

SITUATION DE DÉPART

En hiver, les fenêtres restent fermées pour garder la chaleur. Au fil de l'heure, l'air de la classe devient lourd, certains élèves bâillent ou ont mal à la tête, et personne ne pense à ouvrir. Les recommandations officielles demandent pourtant d'aérer régulièrement les salles de classe.

PROBLÉMATIQUE

Comment aider la classe à aérer au bon moment, assez longtemps, sans y penser sans cesse et sans avoir froid toute l'heure ?

DURÉE

6 séances de 55 min, puis une semaine d'essai

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

13-15 ans

[Bien-être](#)

[Sciences](#)

[Programmation](#)

[Électronique](#)

[Matériel simple](#)

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; équipes de 3 ou 4 qui choisissent chacune leur approche ; une équipe responsable du relevé des aérations pendant l'essai.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« En hiver, on oublie d'aérer et l'air de la classe devient lourd. Vous allez d'abord comprendre ce qui se passe dans l'air d'une salle occupée et chercher ce que disent les recommandations. Ensuite, chaque équipe concevra un dispositif qui aide la classe à aérer au bon moment. Vous rédigerez le cahier des charges, comparerez plusieurs solutions et prouverez par des tests que la vôtre fonctionne. »

Le problème

Besoin identifié

Faire penser la classe à aérer régulièrement, au bon moment et pendant une durée suffisante, conformément aux recommandations.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves et les enseignants qui occupent la salle ; l'élève ou l'adulte chargé d'ouvrir les fenêtres.

Contraintes

- Respecter les recommandations officielles d'aération en vigueur, recherchées par les élèves (ministère, autorités sanitaires du pays)
- Signal perçu par toute la classe sans perturber le cours
- Très basse tension uniquement : piles AA en boîtier fermé ou USB, jamais de 230 V
- Fonctionner toute la journée sans intervention
- Être honnête sur ce que l'on mesure : la micro:bit ne mesure pas le CO₂
- Coût limité, fabrication avec les moyens du collège

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : minuteur de cuisine, affiche, tableau de relevé, rôle de responsable aération
- ☐ Cartes micro:bit V2 (température, lumière, niveau sonore, mais pas de CO2), câbles, boîtiers piles AA fermés
- ☐ LED, buzzer, petits servomoteurs pour un indicateur mécanique
- ☐ Capteur de CO2 autonome ou module CO2 compatible, uniquement si l'établissement en possède un
- ☐ Carton, bois fin ou acrylique pour les boîtiers ; découpeuse laser (jamais de PVC)
- ☐ Ordinateurs avec MakeCode, tableur

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un programme de minuteur tout fait
- ✗ Une valeur seuil de CO2 : les élèves la cherchent dans les recommandations officielles
- ✗ L'idée qu'un capteur est indispensable : un minuteur ou une organisation peuvent suffire
- ✗ La fausse idée que la micro:bit mesure la qualité de l'air
- ✗ Le principe d'utiliser la baisse de température pour détecter une fenêtre ouverte : certaines équipes le trouvent seules

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Et si... ?

Le tableau de choix

Observer ce qui existe

Les variantes imposées

Lancez des « Et si... ? » : et si la salle nous prévenait elle-même ? et si on ne pouvait rien mesurer ? et si personne ne regardait l'écran ? Faites analyser des objets qui rappellent une action (minuteur de cuisine, alerte de ceinture de sécurité, sablier, rappel de pause d'une montre). Imposez des variantes : une solution sans électronique, une solution programmée sans capteur, une solution qui utilise une mesure. Chaque équipe compare ces trois variantes avec un tableau pondéré avant de choisir.

Productions initiales

Synthèse documentaire sur les recommandations d'aération, cahier des charges, trois solutions de natures différentes en croquis, tableau de comparaison pondéré, algorithme du programme, modélisation du boîtier.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Minuteur programmé sur micro:bit qui sonne ou s'allume à intervalle régulier, puis indique la durée d'ouverture
- Indicateur qui détecte l'ouverture de la fenêtre par la baisse de température et compte la durée d'aération
- Affichage avec rotation d'un responsable aération et tableau de relevé
- Indicateur mécanique à servomoteur, visible de toute la classe
- Utilisation d'un capteur de CO2 de l'établissement pour déclencher l'alerte, si disponible
- Sonnerie à chaque fin d'heure liée à l'emploi du temps

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi l'air semble-t-il lourd à la fin de l'heure ? »

« Que disent les recommandations officielles, et d'où viennent-elles ? »

« Que mesure exactement la micro:bit, et que ne mesure-t-elle pas ? »

« Peut-on savoir qu'une fenêtre est ouverte sans capteur d'ouverture ? »

« Un dispositif sans aucun capteur peut-il suffire ? »

« Pourquoi un signal efficace le lundi peut-il être ignoré le vendredi ? »

« Comment prouver que votre dispositif change vraiment les habitudes ? »

« Que diriez-vous à quelqu'un qui croit que votre boîtier mesure la pollution ? »

« Qu'avez-vous corrigé entre le premier et le second prototype ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Premier dispositif fonctionnel : programme micro:bit testé sur table avec une LED ou un buzzer, boîtier en carton ; ou dispositif d'organisation sur affiche.

TEST

Ce qu'on teste : La fiabilité du signal, sa perception par la classe et son effet réel sur la fréquence et la durée des aérations.

Comment : Test sur table : le programme est lancé avec des intervalles raccourcis pour vérifier en quelques minutes qu'il se déclenche au bon moment. Test de perception : le signal est déclenché pendant une activité et on compte les élèves qui l'ont perçu, depuis chaque rang. Test en situation : pendant une semaine sans dispositif, puis une semaine avec, l'équipe de relevé note chaque aération (heure, durée). Si l'établissement possède un capteur de CO₂, on relève ses valeurs aux mêmes heures dans les deux semaines. Pour un dispositif basé sur la température, on vérifie qu'il détecte bien l'ouverture : on compare ses détections avec les ouvertures réellement notées.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les relevés des deux semaines sont saisis dans un tableur et représentés par un graphique : nombre et durée des aérations par jour, et valeurs de CO₂ si un capteur était disponible. Chaque équipe confronte ses résultats aux critères du cahier des charges et aux recommandations. On distingue ce qui relève du dispositif (fiabilité, visibilité) et ce qui relève des comportements (personne n'ouvre malgré le signal).

PROTOTYPE 2

Dispositif amélioré : programme corrigé et commenté, seuil ou intervalle ajusté, boîtier modélisé en CAO et découpé au laser, retesté sur table puis pendant une nouvelle semaine.

Critères de réussite

- ☐ Le signal se déclenche à l'intervalle prévu, sans oubli, sur une journée complète
- ☐ Au moins 9 élèves sur 10 perçoivent le signal depuis toutes les places
- ☐ Nombre d'aérations par jour plus proche des recommandations qu'avant le dispositif
- ☐ Durée d'aération conforme à la durée visée par le cahier des charges
- ☐ Le dispositif fonctionne toute la journée sur sa source très basse tension
- ☐ Les élèves expliquent sans erreur ce que leur dispositif mesure et ne mesure pas

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal est ignoré au bout de deux jours

MODIFICATION POSSIBLE

Changer la nature du signal, associer un responsable, ajouter un compte à rebours

PROBLÈME OBSERVÉ

La baisse de température ne détecte pas toujours l'ouverture

MODIFICATION POSSIBLE

Mesurer l'écart réel, ajuster le seuil, placer la carte près de la fenêtre, à l'abri du soleil

PROBLÈME OBSERVÉ

Le capteur de température de la micro:bit est influencé par la carte elle-même

MODIFICATION POSSIBLE

Comparer avec un thermomètre et raisonner sur les variations plutôt que sur la valeur

PROBLÈME OBSERVÉ

Le buzzer dérange le cours

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer par un signal lumineux ou un mouvement visible

PROBLÈME OBSERVÉ

Les piles se vident vite

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire l'affichage permanent ou passer sur USB

PROBLÈME OBSERVÉ

Le dispositif ne tient pas compte des récréations

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un bouton de remise à zéro ou caler le programme sur l'emploi du temps

Réalisation finale

Un dispositif d'aide à l'aération installé dans la salle, avec sa notice et une affiche qui explique honnêtement ce qu'il mesure ; éventuellement plusieurs exemplaires pour d'autres salles.

Présentation et valorisation

Présentation au conseil pédagogique ou au CVC avec les graphiques avant et après ; proposition de diffusion dans d'autres salles ; article pour le site ou le journal du collège.

Séances

Séance 1 • Observer et se documenter

55 min

10 min

Situation et question ; ressentis sur l'air de la classe.

25 min

Recherche documentaire : pourquoi aérer, que disent les recommandations officielles, que mesure un capteur de CO₂.

20 min

Inventaire des capteurs de la micro:bit et de leurs limites ; début du relevé des aérations sans dispositif.

Séance 2 • Cahier des charges et idées

55 min

20 min

Rédaction du cahier des charges : besoin, utilisateurs, contraintes, critères mesurables.

15 min

Et si... ? et analyse d'objets qui rappellent une action.

20 min

Trois variantes par équipe et tableau de comparaison pondéré ; choix justifié.

Séance 3 • Modéliser et programmer le prototype 1

55 min

15 min

Algorithme de la solution choisie.

30 min

Programmation et câblage très basse tension, ou conception du dispositif d'organisation.

10 min

Test sur table avec intervalles raccourcis.

Séance 4 • Tester et analyser

55 min

20 min

Test de perception du signal depuis toutes les places.

20 min

Identification des dysfonctionnements et de leurs causes.

15 min

Plan de modification ; installation pour la semaine d'essai.

Séance 5 • Améliorer le dispositif

55 min

20 min

Analyse des relevés de la semaine d'essai au tableur.

35 min

Corrections du programme ; modélisation du boîtier et découpe laser.

Séance 6 • Retester, valider et présenter

55 min

15 min

Nouveau test sur table du prototype 2.

30 min

Présentation : cahier des charges, solutions comparées, résultats, limites honnêtes.

10 min

Décision de diffusion à d'autres salles.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Se documente sur les recommandations d'aération
- Identifie ce qu'un capteur mesure et ne mesure pas
- Rédige un cahier des charges
- Compare des solutions de natures différentes
- Écrit un algorithme puis un programme
- Teste et corrige un dysfonctionnement
- Exploite des relevés dans un tableur
- Présente des résultats et leurs limites

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans imposer la micro:bit
- Fournit des ressources officielles fiables
- Corrige les idées fausses sur les capteurs
- Impose des variantes pour élargir les pistes
- Vérifie la sécurité électrique : très basse tension uniquement
- Organise le relevé avant et après
- Opère ou supervise la découpe laser

Ce que l'élève apprend

- Un capteur mesure une grandeur précise, pas une notion globale comme la qualité de l'air
- Un dispositif simple peut répondre au besoin sans capteur
- Un programme se conçoit, se teste et se corrige
- Une solution technique dépend aussi des comportements humains
- Une validation demande des mesures avant et après
- Être honnête sur les limites d'un système fait partie de la conception

Connaissances travaillées

- Chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer
- Capteurs de la micro:bit V2 : température, lumière, niveau sonore ; absence de capteur de CO2
- Algorithme, variable, condition, boucle, temporisation
- Composition de l'air et renouvellement de l'air
- Cahier des charges, critères, protocole de test

Compétences travaillées

- Analyser un besoin et rédiger un cahier des charges
- Comparer et choisir une solution
- Concevoir, écrire et mettre au point un programme
- Identifier un dysfonctionnement et y remédier
- Exploiter des données dans un tableur
- Argumenter en distinguant faits mesurés et hypothèses

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme »	Les équipes programment un minuteur ou un indicateur, le testent sur table puis le corrigent.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier »	Signal ignoré, seuil mal réglé, piles vides : chaque problème observé donne lieu à une modification.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères »	Les élèves comparent minuteur, indicateur à capteur et organisation selon les critères de leur cahier des charges.
Connaissance	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 2	« Structure, fonctionnement, comportement : objets et systèmes à comprendre »	Les élèves étudient ce que mesurent réellement les capteurs et comment le programme traite l'information.
Connaissance	Physique-chimie cycle 4	Notion de composition de l'air et de renouvellement de l'air dans un lieu clos	La recherche documentaire explique pourquoi l'air d'une salle occupée doit être renouvelé.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur le traitement de données et leur représentation graphique	Les relevés avant et après sont saisis dans un tableur et représentés pour conclure.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un phénomène physique (l'air de la salle) à un système technique conçu pour agir sur les comportements.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- Proposer un programme à compléter ou une page blanche selon l'aisance
- Permettre une solution entièrement sans électronique, évaluée avec les mêmes critères
- Pour les plus avancés : utiliser un module capteur de CO2 si l'établissement en possède un, ou enregistrer les données sur la carte
- Rôles : documentaliste, programmeur, fabricant, responsable du relevé, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Croire que la micro:bit mesure le CO2 ou la qualité de l'air
- Confondre valeur absolue et variation de température
- Tester le minuteur en temps réel et perdre la séance
- Rédiger des critères non mesurables
- Oublier le facteur humain dans l'analyse

Aides possibles, sans donner la solution

- Un tableau des capteurs de la micro:bit avec la colonne mesure et ne mesure pas, à compléter
- La question : pouvez-vous tester avec un intervalle de 30 secondes au lieu d'une heure ?
- Un modèle d'algorithme vide
- Une grille pour rendre un critère mesurable
- Des relevés exemples à analyser avant ses propres données

Prolongements

- Comparer plusieurs salles du collège avec un capteur de CO2 de l'établissement
- Étudier la consommation d'énergie liée à l'aération en hiver
- Concevoir une version pour le CDI ou la cantine
- Écrire un guide pour d'autres classes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La micro:bit sert à programmer un minuteur ou un indicateur ; ses capteurs de température et de lumière peuvent détecter une ouverture de fenêtre, mais elle ne mesure pas le CO2 : seule une sonde dédiée de l'établissement le permet. Les sorties restent en très basse tension (piles AA en boîtier fermé ou USB). La découpeuse laser fabrique un boîtier modélisé par les élèves, avec ouvertures pour les capteurs et l'affichage (jamais de PVC). Version sans machine : un minuteur de cuisine, une affiche, un responsable aération tournant et un tableau de relevé permettent de mener toute la démarche et de mesurer l'effet.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



**La veilleuse
automatique**
4e - 3e · fiche
technique

Les manteaux par terre

SITUATION DE DÉPART

Chaque matin et après chaque récréation, des manteaux glissent des patères et se retrouvent par terre dans le couloir. On marche dessus, certains enfants ne retrouvent plus le leur et l'habillage prend beaucoup de temps.

DURÉE
2 heures

DÉMARCHE
Enquête

OUVERTURE
Semi-ouvert

ÂGE
3-6 ans

La classe

L'école et le collège

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment faire pour que les manteaux restent accrochés et que chacun retrouve le sien facilement ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez le couloir : les manteaux sont tombés. Pourquoi tombent-ils, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils restent bien accrochés ? »

Le besoin

Garder les manteaux accrochés et repérables pour s'habiller vite et sans dispute.

Utilisateur

Les enfants de la classe, qui s'habillent seuls, et les adultes qui aident à l'habillage.

Contraintes

- Le manteau doit pouvoir être accroché et décroché par un enfant seul
- Ne pas abîmer les manteaux ni les patères
- Chaque enfant doit retrouver sa place sans savoir lire

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une boucle déjà fabriquée à reproduire
- ✗ La règle d'accrochage décidée par l'adulte
- ✗ Le nom du problème : laisser les enfants observer avant de nommer
- ✗ Un modèle de porte-manteau à copier

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

Le bac à trésors : observer les matériaux

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Compter les manteaux tombés au retour de récréation pendant quelques jours, avant puis après la solution. Réussite : il n'y a presque plus de manteau par terre et chacun retrouve le sien sans aide.

Au premier essai • Souvent, l'accroche choisie est trop difficile à utiliser avec des moufles ou trop petite pour la patère. On agrandit la boucle ou on change de matériau après avoir observé les enfants s'en servir.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui tombe le plus souvent : le manteau, le bonnet, l'écharpe ? »

« Comment le manteau est-il accroché quand il tombe ? »

« Comment fais-tu à la maison pour accrocher ton manteau ? »

« Comment pourrais-tu savoir que c'est ta place sans lire ton prénom ? »

« Qu'est-ce qui t'aide quand tu t'habilles tout seul ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une boucle en ruban ou en élastique cousue ou épinglée par un adulte au col du manteau
- Une photo ou un dessin personnel au-dessus de chaque patère
- Une pince à linge décorée pour tenir le manteau
- Un panier ou une caisse au pied de chaque patère pour le bonnet et l'écharpe
- Accrocher le manteau par la capuche plutôt que par la manche

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : rubans, pinces à linge, photos et paniers de récupération répondent au besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève observe un problème du quotidien, le décrit avec des mots précis et essaie des façons d'accrocher en comparant ce qui tient et ce qui tombe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Les bottes mélangées

DURÉE
2 heures

DÉMARCHE
Invention

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
3-5 ans

SITUATION DE DÉPART

Les jours de pluie, toutes les bottes sont alignées dans l'entrée. Beaucoup se ressemblent, elles se mélangent, et certains enfants repartent avec une botte qui n'est pas la leur ou mettent le pied droit à gauche.

La classe

Inclusion et accessibilité

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment chaque enfant pourrait-il reconnaître ses bottes et savoir laquelle va sur quel pied ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Ce matin, Léo a mis une botte de Nina. Les bottes se ressemblent beaucoup. Comment pourrait-on faire pour que chacun reconnaisse vite ses bottes ? »

Le besoin

Reconnaître ses propres bottes et les mettre au bon pied sans aide.

Utilisateur

Les plus jeunes enfants, qui ne lisent pas encore et confondent parfois droite et gauche.

Contraintes

- Le repère doit résister à l'eau et à la boue
- On doit le voir et le comprendre sans savoir lire
- Ne pas abîmer les bottes

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ L'astuce de l'image coupée en deux
- ✗ Une étiquette au prénom écrit
- ✗ Le classement fait par l'adulte
- ✗ Une solution unique pour toute la classe

Faire émerger plusieurs idées

Le bac à trésors : observer les matériaux

Et si... ?

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Mélanger toutes les bottes puis demander à chaque enfant de retrouver les siennes et de les enfiler. Réussite : chacun retrouve sa paire et la met au bon pied sans l'aide d'un adulte.

Au premier essai - Le premier repère s'efface souvent sous la pluie ou se décolle. On compare plusieurs matériaux (gommette, ruban adhésif, pince, élastique) dans un bac d'eau avant de choisir.

Questions pour faire réfléchir

« À quoi vois-tu que c'est ta botte ? »

« Qu'est-ce qui se passe quand il pleut sur un dessin au feutre ? »

« Comment savoir quelle botte va avec quel pied ? »

« Comment tes bottes peuvent-elles rester ensemble ? »

« Et si tu fermais les yeux, comment reconnaîtrais-tu tes bottes ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une gommette ou un dessin coupé en deux : une moitié par botte, on reconstitue l'image quand elles sont bien placées
- Une pince à linge personnalisée qui tient la paire ensemble
- Un emplacement marqué au sol avec l'empreinte de deux pieds
- Un élastique de couleur différent pour chaque enfant

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : gommettes, pinces, élastiques et ruban adhésif résistant à l'eau répondent au besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève repère la symétrie d'une paire, compare des matériaux face à l'eau et explique comment il reconnaît son bien.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Attendre son tour pour les vélos

DURÉE

1 heure

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

3-6 ans

SITUATION DE DÉPART

Dans la cour, il n'y a que quatre vélos et tout le monde les veut. Ceux qui les ont ne veulent plus les rendre, les autres pleurent ou se fâchent.

Citoyenneté et vivre ensemble

Jeux et apprentissages

Bien-être

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment faire pour que chacun sache quand c'est son tour et combien de temps il peut garder le vélo ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Avec les vélos, il y a souvent des disputes. Tout le monde veut faire du vélo. Comment pourrait-on savoir quand c'est son tour ? »

Le besoin

Partager équitablement un jeu rare sans dispute.

Utilisateur

Les enfants de la cour, y compris ceux qui ne savent pas encore lire l'heure ni compter loin.

Contraintes

- Le système doit se comprendre sans lire
- Il doit fonctionner sans adulte à côté
- Chacun doit avoir un tour

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le sablier comme solution unique
- ✗ Une liste de passage établie par l'adulte
- ✗ La durée d'un tour
- ✗ Un panneau tout prêt

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Utiliser le système pendant plusieurs récréations et compter les disputes ou les pleurs. Réussite : moins de disputes, et chaque enfant qui voulait un vélo l'a eu au moins une fois.

Au premier essai • Le temps choisi est souvent trop long, la file d'attente décourage. On raccourcit le tour ou on ajoute une activité d'attente.

Questions pour faire réfléchir

« Comment savoir si quelqu'un a eu assez de temps ? »

« Comment savoir qui est le suivant ? »

« Que faire si on attend et qu'on s'ennuie ? »

« Est-ce que ta solution marche si l'adulte n'est pas là ? »

« Qu'est-ce qui est juste pour tout le monde ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un sablier ou une comptine qui mesure le temps d'un tour
- Des colliers ou des badges à prendre pour avoir le droit de rouler
- Une file de pinces à linge avec la photo de chacun
- Un nombre de tours de piste à compter
- Un panneau avec des places à remplir

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : badges, pinces à linge, sabliers ou comptines répondent au besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève découvre qu'une règle partagée peut résoudre un conflit et invente un moyen visible de mesurer et d'organiser un tour.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Où dorment les doudous ?

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Construction

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

3-5 ans

SITUATION DE DÉPART

À l'arrivée, les doudous sont posés dans une caisse commune. Ils se mélangent, tombent par terre, et au moment de la sieste certains enfants cherchent longtemps le leur et se mettent à pleurer.

Bien-être

La classe

Matériel simple

Textile

PROBLÉMATIQUE

Où et comment ranger les doudous pour qu'ils soient à l'abri pendant la journée et que chacun retrouve le sien tout de suite ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les doudous sont tout mélangés dans la caisse. Ils n'aiment pas ça, et vous avez du mal à les retrouver. Où pourraient-ils dormir en attendant la sieste ? »

Le besoin

Ranger son doudou en sécurité et le retrouver sans attendre.

Utilisateur

Les plus jeunes enfants, très attachés à leur doudou, et les adultes qui préparent la sieste.

Contraintes

- Chaque enfant doit retrouver son doudou seul
- Les doudous ne doivent pas tomber ni être écrasés
- L'enfant doit pouvoir le voir s'il en a besoin

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un meuble à cases déjà construit
- ✗ L'emplacement décidé par l'adulte
- ✗ Les photos déjà collées
- ✗ Un modèle unique pour toute la classe

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

Le bac à trésors : observer les matériaux

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Utiliser le rangement pendant une semaine. Réussite : chaque enfant retrouve son doudou seul en moins d'une minute au moment de la sieste et aucun doudou n'est par terre.

Au premier essai - Les cases sont souvent trop petites pour les gros doudous ou trop hautes pour les petits bras. On mesure les doudous avec les enfants et on adapte la taille et la hauteur.

Questions pour faire réfléchir

« Où dort ton doudou à la maison ? »

« De quoi un doudou a-t-il besoin pour être bien ? »

« Comment reconnaître sa place sans lire ? »

« Est-ce que ton doudou rentre dans la boîte ? »

« Comment le reprendre vite si tu es triste ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une maison des doudous avec une case par enfant et sa photo
- Des poches en tissu suspendues au mur
- Un petit lit en boîte de chaussures pour chacun
- Une corde à linge avec des pinces et des photos
- Un panier marqué d'un symbole personnel

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version en boîtes et tissus de récupération suffit ; une machine à coudre utilisée par un adulte peut assembler un range-doudous mural à poches.

Ce que l'élève apprend

L'élève compare des tailles et des volumes, associe une place à une personne et verbalise ses choix d'aménagement.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

La file d'attente au lavabo

DURÉE

1 heure

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

4-6 ans

SITUATION DE DÉPART

Avant la cantine, toute la classe se lave les mains en même temps. Devant les deux lavabos, on se pousse, on attend longtemps, certains repartent sans s'être lavé les mains.

L'école et le collègeCitoyenneté et vivre ensembleBien-être**Sans machine**

PROBLÉMATIQUE

Comment s'organiser pour que tout le monde se lave bien les mains, sans bousculade et sans attendre trop longtemps ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Au lavabo, tout le monde se pousse et ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment pourrait-on faire autrement ? »

Le besoin

Se laver les mains correctement, en sécurité et dans un temps raisonnable.

Utilisateur

Tous les enfants de la classe et l'adulte qui accompagne.

Contraintes

- Il n'y a que deux lavabos
- Chacun doit avoir le temps de bien se laver les mains
- Personne ne doit être bousculé

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- × La règle de passage décidée par l'adulte
- × Le tracé des repères au sol
- × Le chronomètre comme seule réponse
- × Un tableau de passage déjà fait

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé**Le défi collectif**

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Essayer l'organisation choisie plusieurs jours avant la cantine et en parler ensuite. Réussite : personne n'est bousculé, tout le monde s'est lavé les mains et l'attente paraît plus courte aux enfants.

Au premier essai - Au premier essai, ceux qui attendent s'ennuient et recommencent à se pousser. On ajoute une occupation pendant l'attente ou on réduit la taille des groupes.

Questions pour faire réfléchir

« Combien d'enfants peuvent se laver les mains en même temps ? »

« Pourquoi est-ce qu'on se pousse ? »

« Combien de temps faut-il pour bien se laver les mains ? »

« Que font ceux qui attendent ? »

« Comment savoir que c'est à moi ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des empreintes de pas au sol pour faire la queue
- Passer par petits groupes selon une couleur ou un symbole
- Un repère visuel qui indique quand c'est son tour
- Une chanson ou une comptine qui dure le temps du lavage
- Commencer par un groupe pendant que l'autre range

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : ruban adhésif de couleur au sol et symboles dessinés répondent au besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève observe une situation collective, en identifie la cause et teste une règle commune, en dénombrant les places et les groupes.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Le livre de la bibliothèque abîmé

DURÉE
2 heures

DÉMARCHE
Amélioration

OUVERTURE
Semi-ouvert

ÂGE
4-6 ans

SITUATION DE DÉPART

Les enfants empruntent un livre de la bibliothèque pour la maison. Plusieurs reviennent cornés, mouillés ou déchirés, parfois parce que le cartable était ouvert ou que la gourde a coulé.

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment protéger le livre emprunté pendant son voyage entre l'école et la maison ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez ce livre : il est revenu tout abîmé. Il a fait un long voyage. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comment pourrait-on le protéger ? »

Le besoin

Rapporter le livre en bon état pour que d'autres enfants puissent le lire.

Utilisateur

L'enfant qui transporte le livre, sa famille, et les autres lecteurs de la bibliothèque.

Contraintes

- Le livre doit rentrer et sortir facilement
- La protection doit tenir dans le cartable
- Elle doit protéger un peu de l'eau
- On doit savoir à qui elle appartient

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le patron d'une pochette
- ✗ La pochette à dessins existante comme modèle
- ✗ Le choix du matériau
- ✗ La liste des dangers : la faire trouver

Faire émerger plusieurs idées

Le bac à trésors : observer les matériaux

Observer ce qui existe

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Placer un vieux livre ou un cahier dans chaque protection, verser quelques gouttes d'eau et secouer dans un cartable. Réussite : le livre ressort sec, sans coin plié, et on le sort sans difficulté.

Au premier essai - La première protection est souvent trop serrée ou s'ouvre toute seule. On agrandit le gabarit ou on ajoute une fermeture (pince, élastique, rabat).

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui peut abîmer un livre sur le chemin ? »

« Qu'est-ce qui arrive au papier quand il est mouillé ? »

« Comment ranges-tu le livre dans ton cartable ? »

« Comment savoir si ta protection marche avant de la ramener ? »

« Quel matériau laisse passer l'eau, lequel ne la laisse pas passer ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une pochette en carton ou en papier épais pliée autour du livre
- Un sac en plastique de réemploi fermé par une pince
- Une enveloppe en tissu ou en vieux tee-shirt
- Une couverture de livre avec un rabat
- Une règle de transport dessinée avec la famille

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit ; un plotter de découpe peut servir à l'adulte pour préparer des pochettes en série si la bibliothèque en a besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève relie un dégât à sa cause, compare des matériaux face à l'eau et prend soin d'un bien partagé.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La pochette à dessins

MS – GS · fiche technique

La feuille d'automne qui s'envole

DURÉE
30 minutes

DÉMARCHE
Défi

OUVERTURE
Très guidé

ÂGE
4-6 ans

SITUATION DE DÉPART

La classe a ramassé des feuilles d'automne pour les observer sur une table près de la fenêtre. Dès qu'on ouvre la porte ou la fenêtre, le courant d'air les fait voler partout.

Sciences

Développement durable

Sans machine

PROBLÉMATIQUE

Comment garder nos feuilles sur la table même quand il y a du vent, sans les abîmer ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Oh, le vent a fait voler nos feuilles. Vous avez quelques minutes et ce panier de matériaux : trouvez comment les garder sur la table quand on fait du vent avec l'éventail. »

Le besoin

Conserver la collection de feuilles visible et intacte.

Utilisateur

Les enfants qui observent les feuilles.

Contraintes

- On doit toujours voir la feuille
- On ne doit pas la casser ni la percer
- Elle doit rester en place quand l'adulte fait du vent avec un éventail

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le mot poids ou lourd
- ✗ La démonstration avec un caillou
- ✗ Une boîte transparente déjà prête
- ✗ Le classement des objets lourds et légers

Faire émerger plusieurs idées

Le bac à trésors : observer les matériaux

Le détournement d'objets

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

L'adulte agite un éventail ou un carton devant chaque solution.
Réussite : la feuille ne bouge pas et on la voit toujours entière.

Au premier essai - La feuille sèche se casse sous l'objet posé dessus. On cherche quelque chose de plus léger ou on pose l'objet seulement sur la tige.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi la feuille s'envole-t-elle ? »

« Qu'est-ce qui ne s'envole pas quand il y a du vent ? »

« Comment voir la feuille si on la cache ? »

« Est-ce que ta solution marche avec une grosse feuille et une petite ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Poser un petit caillou ou un objet lourd sur la tige
- La glisser sous un couvercle transparent
- La coincer dans une pince à linge
- La poser dans une boîte à bord haut

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : cailloux, pinces, couvercles et boîtes de récupération répondent au besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève découvre que l'air en mouvement pousse les objets légers et essaie des moyens de les retenir en comparant ce qui marche.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Un camarade qui ne parle pas encore français

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

4-6 ansInclusion et accessibilitéCitoyenneté et vivre ensembleLa classe**Matériel simple**

SITUATION DE DÉPART

Un nouvel élève arrive en cours d'année. Il parle une autre langue et ne comprend pas encore le français. Les enfants voudraient jouer avec lui, lui montrer les toilettes ou lui dire qu'on va à la cantine, mais ils ne savent pas comment faire.

PROBLÉMATIQUE

Comment pourrions-nous nous comprendre et l'aider à trouver sa place, même sans parler la même langue ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Notre nouveau camarade ne parle pas encore français. Comment pourrait-on lui dire des choses et comprendre ce qu'il veut nous dire ? »

Le besoin

Communiquer avec un camarade qui découvre la langue et l'accueillir dans les moments de la journée.

Utilisateur

Le camarade nouvellement arrivé, mais aussi toute la classe et les adultes de l'école.

Contraintes

- Se comprendre sans phrases
- Ne pas mettre le camarade à l'écart ni le désigner comme différent
- Le support doit être utile à tous, y compris aux plus jeunes

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un imagier tout fait à distribuer
- ✗ L'idée de parler plus fort
- ✗ Une solution faite seulement pour lui
- ✗ Les gestes déjà choisis par l'adulte

Faire émerger plusieurs idées**À la place de l'utilisateur****La galerie des idées**

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Utiliser les supports pendant une à deux semaines dans les moments clés (accueil, cantine, récréation). Réussite : les échanges sont plus fréquents et le camarade peut exprimer au moins quelques besoins.

Au premier essai • Les premières images sont souvent trop chargées ou ambiguës. On les simplifie avec des photos réelles de l'école et on en garde peu.

Questions pour faire réfléchir

« Comment fais-tu pour te faire comprendre sans parler ? »

« Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir le premier jour ? »

« Comment dire bonjour ou merci dans d'autres langues ? »

« Est-ce que ces images peuvent aussi aider les autres enfants ? »

« Comment savoir s'il a compris ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des cartes images pour les moments de la journée (cantine, toilettes, récréation, sieste)
- Des gestes inventés ensemble et appris par toute la classe
- Quelques mots appris dans sa langue, avec l'accord de la famille
- Un parrain ou une marraine qui l'accompagne
- Un tableau de photos de l'école à montrer du doigt

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version papier plastifiée suffit ; une découpeuse laser pilotée par un adulte peut produire des cartes pictogrammes durables pour toute l'école si le besoin se confirme.

Ce que l'élève apprend

L'élève découvre qu'on peut communiquer par l'image et le geste, prend en compte le point de vue d'un autre et construit un outil utile à tous.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Langues vivantes](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Combien de dodos avant la fête ?

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Construction

OUVERTURE

Très guidé

ÂGE

4-6 ans

SITUATION DE DÉPART

La fête de l'école approche. Chaque matin, des enfants demandent : c'est demain ? Ils ont du mal à se représenter combien de jours il reste.

Temps forts de l'année

Jeux et apprentissages

Matériel simple

Découpe laser

PROBLÉMATIQUE

Comment voir chaque jour combien de jours il reste avant la fête ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Tous les matins, vous me demandez si c'est bientôt la fête. Comment pourrait-on voir, chaque matin, combien de jours il reste ? »

Le besoin

Se représenter le temps qui reste avant un événement attendu.

Utilisateur

Les enfants de la classe, qui ne lisent pas encore le calendrier.

Contraintes

- Il faut le mettre à jour chaque matin en quelques secondes
- On doit voir en un coup d'œil ce qui reste
- Il doit servir pour d'autres événements ensuite

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le calendrier à fenêtres déjà fabriqué
- ✗ Le mot compte à rebours
- ✗ Le nombre de jours à compter
- ✗ Le support choisi par l'adulte

Faire émerger plusieurs idées

Les croquis rapides minutés

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Utiliser le compteur chaque matin jusqu'à la fête. Réussite : les enfants disent seuls combien de jours il reste et la question c'est demain ? devient plus rare.

Au premier essai - Les enfants oublient souvent les jours sans école. On ajoute un repère pour le week-end ou on décide ensemble de mettre à jour le lundi.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de dodos reste-t-il ? »

« Comment voir que ça diminue chaque jour ? »

« Qui fera bouger le compteur le matin ? »

« Et le week-end, que fait-on ? »

« Comment savoir que c'est le jour de la fête ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une chaîne d'anneaux en papier dont on retire un anneau chaque jour

- Un chemin de cases avec un personnage qui avance
- Des pinces à linge à retirer d'un fil
- Une tour de cubes qui baisse chaque jour
- Des fenêtres à ouvrir

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version papier suffit ; une découpeuse laser, utilisée par l'adulte, peut fabriquer un compteur de jours en bois réutilisable pour toutes les fêtes de l'année.

Ce que l'élève apprend

L'élève construit une représentation du temps qui passe, dénombre et compare des quantités qui diminuent.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Le bac à sable en plein soleil

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Construction

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
5-7 ans

SITUATION DE DÉPART

Aux beaux jours, le bac à sable est en plein soleil. Le sable devient brûlant, les enfants ont chaud et la plupart quittent le coin jeu dès la fin de matinée.

L'école et le collège

Sciences

Bien-être

Matériel simple

Textile

PROBLÉMATIQUE

Comment créer de l'ombre sur le bac à sable pour pouvoir y jouer quand il fait chaud ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Quand il fait très chaud, on ne peut plus jouer au bac à sable. D'où vient la chaleur ? Comment pourrait-on faire de l'ombre ? »

Le besoin

Jouer au bac à sable à l'ombre, même par temps chaud.

Utilisateur

Les enfants qui jouent dans la cour, surveillés par les adultes.

Contraintes

- L'abri doit résister au vent
- Il ne doit pas gêner la surveillance ni faire tomber les enfants
- L'installation et la fixation sont faites par un adulte
- On peut le retirer ou le replier

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La toile déjà découpée à la bonne taille
- ✗ L'emplacement de l'ombre : le faire observer au fil de la journée
- ✗ Le modèle de voile d'ombrage du commerce
- ✗ Le choix du tissu

Faire émerger plusieurs idées

Les croquis rapides minutés

Le bac à trésors : observer les matériaux

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Comparer au toucher puis avec un thermomètre la température du sable au soleil et sous l'abri, et vérifier qu'il tient pendant une récréation ventuse. Réussite : le sable est nettement moins chaud et l'abri reste en place.

Au premier essai - La première toile fait voile et s'arrache au vent, ou l'ombre tombe à côté du bac à l'heure de la récréation. On ajoute des trous dans le tissu, on change l'orientation ou on lest davantage.

Questions pour faire réfléchir

« Où est l'ombre le matin, et l'après-midi ? »

« Tous les tissus font-ils autant d'ombre ? »

« Que se passe-t-il quand le vent souffle sur ton abri ? »

« Comment le tenir en hauteur ? »

« Comment vérifier que le sable est moins chaud ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une toile tendue entre quatre points fixés par un adulte
- Un parasol de récupération lesté
- Des grands draps ou tissus cousus en patchwork
- Des cartons peints posés en paravent du côté du soleil
- Un tunnel de branches et de tissus

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version avec draps, cordes et tissus de récupération suffit ; une machine à coudre utilisée par un adulte peut assembler des chutes de tissus en grande toile.

Ce que l'élève apprend

L'élève découvre le lien entre soleil, ombre et chaleur, observe le déplacement de l'ombre et ajuste une construction après l'avoir testée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Un carnaval plus bruyant

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

5-7 ans

SITUATION DE DÉPART

L'an dernier, le défilé du carnaval dans le quartier est passé presque inaperçu : on voyait les costumes, mais on n'entendait rien. Cette année, les enfants veulent que tout le monde les entende arriver.

Temps forts de l'année

Arts et culture

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment faire du bruit, en rythme, pendant tout le défilé, avec ce que l'on peut porter en marchant ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Cette année, on veut que tout le quartier nous entende arriver au carnaval. Avec quoi pourrait-on faire du bruit en marchant ? »

Le besoin

Faire entendre le défilé de loin, en rythme, tout en marchant.

Utilisateur

Les enfants qui défilent, le public du quartier.

Contraintes

- L'objet doit se porter ou se tenir en marchant longtemps
- Le bruit doit s'entendre de loin sans faire mal aux oreilles
- Utiliser des matériaux de récupération
- Il doit résister à tout le défilé

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- × Un instrument à reproduire
- × La liste des matériaux qui sonnent
- × Les rythmes déjà composés
- × Le nom des instruments de musique

Faire émerger plusieurs idées

Le bac à trésors : observer les matériaux

Et si... ?

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Défiler dans la cour pendant qu'un groupe écoute à l'autre bout. Réussite : le groupe d'écoute entend le défilé arriver de loin et les instruments tiennent jusqu'au bout.

Au premier essai • Les bouteilles s'ouvrent ou les ficelles cassent en marchant, et tout le monde joue en désordre. On renforce les fermetures et on choisit un rythme commun.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui fait du bruit quand on le secoue, le tape ou souffle dedans ? »

« Est-ce que le bruit est plus fort avec des grosses ou des petites graines ? »

« Comment porter ton instrument et marcher en même temps ? »

« Comment savoir si on t'entend du bout de la cour ? »

« Comment jouer tous ensemble ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des bouteilles remplies de graines ou de cailloux
- Des capsules ou couvercles enfilés sur une ficelle
- Des tambours en boîtes de conserve sans bords coupants ou en seaux
- Des grelots ou clochettes cousus sur le costume
- Un sifflet en paille ou un mirliton

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit ; si des boîtes de conserve sont utilisées, un adulte vérifie et protège les bords avant toute manipulation.

Ce que l'élève apprend

L'élève explore la production des sons (frapper, secouer, souffler), compare l'intensité selon les matériaux et coordonne un rythme collectif.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Éducation musicale	Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Les instruments de la classe

GS – CE2 · fiche technique

Les jeux de cour qui traînent

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Projet

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
6-7 ans

SITUATION DE DÉPART

À la fin de chaque récréation, des ballons, cordes, plots et craies restent dans la cour. Certains disparaissent, d'autres restent sous la pluie, et les élèves de service ne savent pas où ranger quoi.

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment organiser le rangement des jeux de cour pour qu'il soit rapide, complet et que personne n'oublie rien ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Hier, trois ballons sont restés dehors sous la pluie. Comment faire pour que tous les jeux soient rangés à la fin de la récré, rapidement et sans oublier ? »

Le besoin

Ranger tous les jeux en quelques minutes et savoir tout de suite s'il en manque un.

Utilisateur

Les élèves de service, tous les élèves qui jouent, les adultes de surveillance.

Contraintes

- Le rangement doit prendre moins de 3 minutes
- On doit voir d'un coup d'œil s'il manque un jeu
- Le contenant doit se porter ou se rouler par des enfants
- Il doit résister à l'extérieur

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le meuble de rangement à fabriquer
- ✗ Le code couleur choisi
- ✗ Les règles d'emprunt
- ✗ La liste des jeux à ranger : la faire établir

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Chronométrer le rangement et compter les jeux oubliés pendant une semaine avant et après. Réussite : le rangement prend moins de 3 minutes et plus aucun jeu ne reste dehors.

Au premier essai • Le premier système est souvent trop compliqué : trop de catégories, des silhouettes trop petites. On simplifie et on teste avec des élèves d'une autre classe.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de jeux sortent à chaque récréation ? »

« Lesquels sont oubliés le plus souvent, et pourquoi ? »

« Comment savoir qu'il en manque un sans tout compter ? »

« Qui range, et comment le savoir ? »

« Comment protéger les jeux de la pluie ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des caisses avec la silhouette ou la photo de chaque jeu
- Un filet à ballons accroché au mur
- Un tableau d'emprunt avec des pinces
- Un code couleur par type de jeu
- Une équipe de rangement qui tourne

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version avec caisses de récupération et dessins suffit ; une découpeuse laser utilisée par un adulte peut graver des étiquettes durables pour l'extérieur.

Ce que l'élève apprend

L'élève identifie un besoin collectif, organise un rangement par catégories, mesure une durée et explique pourquoi son système est efficace.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

L'affiche qui tombe

SITUATION DE DÉPART

Les affiches réalisées par la classe pour annoncer la kermesse tombent du mur du couloir au bout d'un ou deux jours. Le ruban adhésif se décolle et la punaise est interdite sur les murs fraîchement repeints.

DURÉE

1 heure

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

6-8 ans

La classe

L'école et le collège

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment faire tenir une affiche au mur au moins une semaine, sans abîmer le mur ni l'affiche ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos affiches tombent toutes. Votre défi : trouver une façon de les faire tenir une semaine sans abîmer le mur. Vous allez essayer plusieurs idées et les comparer. »

Le besoin

Garder une information affichée et lisible le temps nécessaire.

Utilisateur

Les élèves qui affichent, les personnes qui lisent les affiches, les agents qui entretiennent les murs.

Contraintes

- Pas de punaise ni de clou dans le mur
- L'affiche doit tenir au moins une semaine
- On doit pouvoir la retirer sans traces

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le meilleur adhésif
- ✗ L'idée de rigidifier l'affiche
- ✗ Les supports existants où l'on peut accrocher
- ✗ Le résultat attendu de chaque essai

Faire émerger plusieurs idées

Le tableau de choix

Observer ce qui existe

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Fixer plusieurs affiches identiques avec des méthodes différentes et les observer chaque jour pendant une semaine dans un tableau. Réussite : l'affiche tient sept jours et se retire sans laisser de trace.

Au premier essai • Les coins se décollent souvent en premier. On renforce les coins ou on ajoute des points de fixation, puis on refait le test.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi l'affiche tombe-t-elle : trop lourde, colle trop faible, mur trop lisse ? »

« Est-ce que les coins tiennent moins bien que le milieu ? »

« Que se passe-t-il si l'affiche est plus légère ? »

« Existe-t-il déjà quelque chose dans le couloir où l'on pourrait accrocher ? »

« Comment vérifier que le mur n'est pas abîmé ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Pâte adhésive repositionnable
- Accrocher l'affiche à une ficelle tendue entre deux points existants
- Un cadre en carton pour rigidifier l'affiche
- Une pince sur un support existant (porte-manteau, panneau de liège)
- Changer de papier pour une affiche plus légère

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : la solution tient surtout dans le choix de la fixation et du papier.

Ce que l'élève apprend

L'élève compare méthodiquement plusieurs fixations, note des observations dans un tableau et justifie le choix de la meilleure.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

Le robinet qui coule pour rien

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

6-8 ans

SITUATION DE DÉPART

Au lavabo, beaucoup d'élèves laissent couler l'eau pendant qu'ils se savonnent ou qu'ils discutent. Un élève a remarqué que l'eau coule parfois longtemps alors que personne ne s'en sert.

Développement durable

Sciences

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Combien d'eau perd-on en se lavant les mains, et comment en gaspiller moins sans se laver moins bien ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Quand on se lave les mains, est-ce que l'eau coule pour rien ? Nous allons d'abord mesurer, puis chercher des idées pour gaspiller moins. »

Le besoin

Se laver les mains correctement en utilisant moins d'eau.

Utilisateur

Tous les élèves de l'école.

Contraintes

- L'hygiène des mains doit rester bonne
- Ne pas modifier soi-même la plomberie
- La solution doit être comprise par les plus petits

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La quantité d'eau perdue
- ✗ Le protocole de mesure
- ✗ L'affiche toute faite
- ✗ La réponse fermer le robinet comme seule piste

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

À la place de l'utilisateur

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Recueillir dans une bassine l'eau d'un lavage de mains avec et sans la solution, et observer les élèves au lavabo. Réussite : moins d'eau utilisée et des mains toujours bien lavées.

Au premier essai • L'affiche est souvent trop chargée et personne ne la lit. On la réduit à trois pictogrammes et on la place juste au-dessus du robinet.

Questions pour faire réfléchir

« Comment mesurer l'eau qui coule pendant qu'on se savonne ? »

« Pendant combien de temps l'eau coule-t-elle pour rien ? »

« Que se passe-t-il si on ferme le robinet pendant le savonnage ? »

« Comment rappeler la règle aux petits qui ne lisent pas ? »

« Comment savoir si les élèves ont changé leurs habitudes ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une affiche avec les étapes : mouiller, fermer, savonner, rincer
- Un sablier ou une comptine pour la durée du savonnage
- Un repère qui rappelle de fermer le robinet
- Une démonstration de la quantité perdue avec un récipient
- Un défi entre classes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit ; aucun appareil électrique n'est utilisé près du lavabo.

Ce que l'élève apprend

L'élève mesure une quantité d'eau, compare deux situations et conçoit un message pour changer un comportement.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Comprendre le menu de la cantine

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

6-7 ans

SITUATION DE DÉPART

Le menu de la cantine est affiché à l'entrée en texte écrit petit. Les plus jeunes ne savent pas le lire, des élèves qui apprennent le français ne le comprennent pas, et beaucoup demandent ce qu'on mange.

Inclusion et accessibilitéL'école et le collège

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment présenter le menu pour que tous les élèves de l'école, lecteurs ou non, puissent le comprendre ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Beaucoup d'élèves ne peuvent pas lire le menu de la cantine. Comment pourrait-on le montrer pour que tout le monde comprenne ce qu'on va manger ? »

Le besoin

Savoir ce qu'on va manger, sans dépendre de la lecture.

Utilisateur

Les élèves non lecteurs ou qui apprennent le français, et tous les autres élèves.

Contraintes

- Le menu change chaque jour
- La mise à jour doit être rapide pour le personnel
- Il doit être lisible à 2 mètres
- Il doit être compréhensible sans texte

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Des pictogrammes tout faits
- ✗ Le support choisi
- ✗ La disposition du tableau
- ✗ Le code couleur

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Montrer le menu à des élèves d'autres classes, dont des plus jeunes, et leur demander ce qu'on mange. Réussite : la plupart des élèves non lecteurs retrouvent les plats du jour.

Au premier essai • Certains dessins sont mal compris (un poisson pané pris pour une frite, par exemple). On les remplace par des photos ou on ajoute un détail distinctif.

Questions pour faire réfléchir

« Qui lit le menu, et qui ne peut pas le lire ? »

« Qu'est-ce qui se comprend sans savoir lire ? »

« Comment changer le menu chaque jour sans tout refaire ? »

« Est-ce que tout le monde comprend ton dessin de la même façon ? »

« À quelle hauteur et à quelle distance faut-il le voir ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des cartes images des plats, aimantées ou à scratch
- Des photos réelles des plats prises à la cantine
- Un code couleur par famille d'aliments
- Des pictogrammes accompagnés du mot écrit
- Un tableau à poches où l'on glisse les cartes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version papier plastifiée suffit ; une découpeuse laser pilotée par un adulte peut produire des cartes durables si le dispositif est adopté par l'école.

Ce que l'élève apprend

L'élève découvre que l'image peut porter une information pour tous, conçoit un support lisible et l'améliore à partir des retours des utilisateurs.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

Porter le message au bureau

DURÉE

1 heure

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Très guidé

ÂGE

6-7 ans

SITUATION DE DÉPART

Chaque matin, un élève porte la feuille d'appel au bureau de la directrice. Les plus jeunes se trompent souvent de couloir. La classe a dessiné un grand plan de l'école au sol pour s'entraîner.

Jeux et apprentissagesL'école et le collège

Robotique

PROBLÉMATIQUE

Comment programmer le robot pour qu'il apporte le message de la classe au bureau, par le chemin le plus court et sans traverser de mur ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Voici le plan de notre école au sol. Le robot doit apporter notre message au bureau de la directrice. Écrivez le chemin avec les flèches avant de le programmer. »

Le besoin

Trouver et décrire un trajet dans l'école.

Utilisateur

Le robot de sol, et les élèves qui apprennent à s'orienter dans l'école.

Contraintes

- Le robot avance d'une case à la fois
- Il ne traverse pas les murs
- Le programme est écrit avec des cartes flèches avant d'être tapé

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le chemin le plus court
- ✗ Le programme déjà écrit
- ✗ Le nombre de cases
- ✗ La correction avant que le robot ait roulé

Faire émerger plusieurs idées

Les variantes imposées

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Lancer le robot depuis la classe et observer s'il arrive au bureau sans toucher de mur. Réussite : le robot arrive à destination et les élèves expliquent pourquoi leur programme est le plus court.

Au premier essai • Les élèves confondent souvent la droite du robot et la leur. On propose de se placer derrière le robot ou de mimer le trajet avant de corriger le programme.

Questions pour faire réfléchir

« Par où passerais-tu si tu marchais ? »

« Combien de cases avant de tourner ? »

« Le robot tourne-t-il vers sa droite ou vers sa gauche ? »

« Comment savoir où ton programme s'est trompé ? »

« Y a-t-il un chemin plus court ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Écrire tout le trajet d'un coup avec les cartes
- Découper le trajet en morceaux
- Mimer le trajet en marchant avant de programmer
- Comparer deux chemins et compter les cases

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Un robot de sol programmable répond ici au besoin de vérifier le trajet ; sans robot, un élève-robot qui suit les cartes flèches permet la même activité.

Ce que l'élève apprend

L'élève se repère sur un plan, code un déplacement et corrige un programme après l'avoir testé.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le lutin à programmer
GS – CE1 · fiche technique

Les graines du potager disparaissent

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

6-8 ans

SITUATION DE DÉPART

Au printemps, la classe sème des graines dans le potager de l'école. Quelques jours plus tard, la terre est grattée et presque rien ne pousse : des oiseaux viennent manger les graines.

Développement durable

Sciences

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment protéger nos semis sans faire de mal aux oiseaux qui vivent dans l'école ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos graines disparaissent. Qui les mange, à votre avis ? Comment protéger nos semis tout en respectant les oiseaux ? »

Le besoin

Permettre aux semis de germer et de pousser.

Utilisateur

Les élèves jardiniers, et indirectement les oiseaux qu'on ne veut pas blesser.

Contraintes

- Aucun oiseau ne doit pouvoir se blesser ou se prendre dans la protection
- Les plantes doivent recevoir la lumière et l'eau
- La protection doit pouvoir être retirée pour arroser

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ L'épouvantail comme réponse
- ✗ Le coupable : laisser les élèves observer et déduire
- ✗ La protection déjà fabriquée
- ✗ L'idée de faire fuir définitivement les oiseaux

Faire émerger plusieurs idées

La tempête d'idées

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Semer deux rangs identiques, l'un protégé et l'autre non, et compter les pousses au bout de deux semaines. Réussite : nettement plus de pousses dans le rang protégé et aucun oiseau blessé.

Au premier essai • Les objets qui effraient marchent quelques jours puis les oiseaux s'habituent. On essaie une barrière physique ou on combine deux solutions.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'avez-vous observé autour du potager ? »

« Comment savoir qui mange les graines ? »

« Qu'est-ce qui fait peur aux oiseaux ? Est-ce que ça dure ? »

« Comment la pluie et la lumière arrivent-elles aux graines sous ta protection ? »

« Comment comparer une zone protégée et une zone non protégée ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des tunnels en grillage fin ou en voile tendu sur des arceaux
- Des bouteilles coupées par un adulte en cloches
- Des objets qui bougent ou brillent au vent (CD, rubans)
- Semer en godets à l'intérieur puis repiquer
- Un épouvantail fabriqué par la classe

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : voile, arceaux, bouteilles et rubans de récupération répondent au besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève observe le vivant, mène une comparaison avec un témoin et cherche une solution qui respecte la biodiversité.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

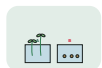
Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le germoir à une seule variable

CP – CE2 · fiche technique

Exposer sans toucher aux murs

SITUATION DE DÉPART

Pour la fin d'année, chaque classe expose ses productions dans le préau. Mais les murs viennent d'être repeints et il est interdit d'y fixer quoi que ce soit. Les productions sont de tailles et de formes différentes : dessins, sculptures, maquettes.

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Construction

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

6-8 ans

Arts et culture

Temps forts de l'année

Matériel simple

Découpe laser

PROBLÉMATIQUE

Comment présenter nos productions dans le préau pour que les visiteurs les voient bien, sans rien fixer aux murs ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nous allons exposer nos travaux pour les familles, mais on ne peut rien accrocher aux murs du préau. Comment pourrait-on les présenter pour que tout le monde les voie bien ? »

Le besoin

Montrer les productions de la classe dans un espace sans murs disponibles.

Utilisateur

Les familles et les autres classes qui visitent l'exposition, et les élèves qui exposent.

Contraintes

- Aucune fixation aux murs
- Les structures doivent tenir debout de façon stable
- Les productions doivent être à hauteur des yeux des visiteurs, petits et grands
- Les passages doivent rester libres

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le paravent en accordéon
- ✗ Le plan de l'exposition
- ✗ Le nombre de supports
- ✗ Le parcours des visiteurs

Faire émerger plusieurs idées

Les croquis rapides minutés

Le défi collectif

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Monter une partie de l'exposition et faire visiter une autre classe, puis vérifier la stabilité en touchant légèrement les supports. Réussite : les supports tiennent seuls, toutes les productions sont visibles et les visiteurs circulent sans gêne.

Au premier essai • Les premiers paravents s'affaissent ou basculent. On ajoute des plis, on élargit la base ou on lest le pied.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de productions faut-il montrer, et de quelles tailles ? »

« Comment une feuille peut-elle tenir debout ? »

« Comment le visiteur va-t-il circuler ? »

« Que se passe-t-il si quelqu'un bouscule ton support ? »

« À quelle hauteur un enfant de maternelle voit-il bien ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des paravents en grands cartons pliés en accordéon
- Des fils tendus entre deux poteaux ou deux grilles avec des pinces
- Des tours de cartons empilés
- Des chevalets fabriqués avec des cartons
- Des tables recouvertes, avec des socles de hauteurs différentes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version en grands cartons suffit ; une découpeuse laser pilotée par un adulte peut produire des pieds à encoches qui rendent les paravents plus stables et réutilisables.

Ce que l'élève apprend

L'élève pense la présentation d'une œuvre pour un public, construit une structure stable et explique ses choix de mise en espace.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le chevalet-prénom

CP - CE2 · fiche technique

Le vacarme de la cantine

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Enquête

OUVERTURE
Semi-ouvert

ÂGE
7-9 ans

SITUATION DE DÉPART

À la cantine, beaucoup d'élèves se plaignent d'avoir mal à la tête. Les plateaux claquent, les chaises raclent le sol, tout le monde parle de plus en plus fort pour se faire entendre.

Bien-être

L'école et le collège

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

D'où vient le bruit de la cantine et que pourrait-on changer pour qu'il soit plus supportable ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« À la cantine, on doit crier pour s'entendre. Avant de chercher des solutions, nous allons enquêter : qu'est-ce qui fait le plus de bruit ? »

Le besoin

Prendre son repas dans un endroit où l'on peut se parler sans crier.

Utilisateur

Les élèves, le personnel de la cantine, les surveillants.

Contraintes

- Les solutions ne doivent pas gêner le service ni le nettoyage
- Respecter l'hygiène des tables
- Ne pas empêcher de parler

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La liste des sources de bruit
- ✗ Les patins sous les chaises comme réponse
- ✗ Un sonomètre installé d'office comme solution
- ✗ La règle du silence

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

La carte mentale du problème

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Écouter et noter les bruits à plusieurs moments, avant et après la solution, ou utiliser une application de mesure du niveau sonore manipulée par l'adulte. Réussite : le bruit le plus gênant a diminué et les élèves disent mieux s'entendre.

Au premier essai · La première solution traite souvent un bruit secondaire. On reprend l'enquête pour viser la source principale, ou on combine deux solutions.

Questions pour faire réfléchir

« Quels bruits entends-tu quand tu fermes les yeux ? »

« Quel bruit est le plus fort ? Comment le prouver ? »

« À quel moment du repas le bruit monte-t-il ? »

« Pourquoi parle-t-on de plus en plus fort ? »

« Comment savoir si ta solution a fait baisser le bruit ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des patins en feutre ou en balles de tennis sous les pieds de chaise, posés par un adulte
- Un signal visuel qui indique quand le bruit monte
- Des règles de dépose des plateaux
- Un plan de placement par petites tables
- Des panneaux absorbants réalisés en arts plastiques, installés par un adulte

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit ; une micro:bit qui affiche le niveau sonore peut servir d'indicateur, mais elle ne remplace pas l'enquête menée par les élèves.

Ce que l'élève apprend

L'élève mène une enquête par l'écoute et l'observation, identifie des sources sonores et teste une solution en comparant avant et après.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Les feuilles à moitié utilisées

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Invention

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
7-9 ans

SITUATION DE DÉPART

La corbeille de la classe se remplit de feuilles écrites d'un seul côté ou à peine utilisées. Pendant ce temps, on manque souvent de papier pour les essais et les brouillons.

Développement durable

La classe

Sans machine

PROBLÉMATIQUE

Comment donner une seconde vie aux feuilles à moitié utilisées pour gaspiller moins de papier ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez la corbeille : beaucoup de feuilles sont presque blanches. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire au lieu de les jeter ? »

Le besoin

Réduire le gaspillage de papier et avoir toujours du papier de brouillon.

Utilisateur

Les élèves de la classe et l'enseignant.

Contraintes

- Les feuilles réutilisées doivent rester faciles à trouver
- Ne pas réutiliser les feuilles avec des informations personnelles
- Le système doit marcher sans rappel de l'adulte

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le carnet de brouillon tout fait
- ✗ Le chiffre du gaspillage : le faire mesurer
- ✗ La règle de tri
- ✗ Les usages possibles des feuilles

Faire émerger plusieurs idées

La tempête d'idées

Le détournement d'objets

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Compter ou peser les feuilles jetées pendant une semaine avant, puis une semaine après. Réussite : la quantité jetée diminue nettement et le bac de brouillon est utilisé.

Au premier essai • Le bac se remplit de feuilles froissées que personne n'utilise. On ajoute une règle de rangement à plat ou on transforme directement les feuilles en carnets.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de feuilles jetons-nous en une semaine ? »

« Quelle partie de la feuille est encore utilisable ? »

« Pour quoi a-t-on besoin de papier dans la classe ? »

« Comment se souvenir de ne pas jeter ? »

« Comment savoir si on gaspille moins ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un bac à brouillon bien visible à côté de la corbeille
- Des carnets de brouillon reliés avec une agrafe ou une ficelle
- Des feuilles découpées en petits papiers pour les messages
- Un tri par taille de chute
- Une affiche qui rappelle de vérifier le verso

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit : agrafeuse, ficelle et ciseaux répondent au besoin.

Ce que l'élève apprend

L'élève mesure un gaspillage, imagine plusieurs usages du réemploi et vérifie l'effet de sa solution par des quantités comparées.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Avec un bras dans le plâtre

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Amélioration

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

7-9 ans

SITUATION DE DÉPART

Chaque année, des élèves se cassent un bras ou un poignet. Pendant plusieurs semaines, ils ont du mal à ouvrir leur trousse, à tenir leur feuille en écrivant ou à tailler leur crayon avec une seule main.

Inclusion et accessibilitéLa classe

Matériel simple

Impression 3D

PROBLÉMATIQUE

Comment adapter les objets de la classe pour qu'on puisse s'en servir avec une seule main ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Imaginez que vous avez un bras dans le plâtre. Essayez d'ouvrir votre trousse, de tailler un crayon, de découper. Qu'est-ce qui devient difficile ? Comment changer ces objets ? »

Le besoin

Utiliser seul le matériel scolaire avec une seule main.

Utilisateur

Un élève dont un bras est immobilisé, ou toute personne qui n'utilise qu'une main.

Contraintes

- L'objet adapté doit s'utiliser d'une seule main
- Il ne doit pas gêner les autres élèves
- Il doit être fabriqué avec le matériel de la classe
- Si un élève réel est concerné, il participe et donne son accord

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La liste des objets à adapter
- ✗ La solution antidérapante
- ✗ Des objets adaptés du commerce à copier
- ✗ Le choix de l'élève utilisateur : ne jamais désigner un camarade

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Chaque groupe teste son objet avec la main non dominante, l'autre main dans le dos, puis le fait tester par un autre groupe. Réussite : la tâche est réalisée d'une seule main, sans aide, en un temps raisonnable.

Au premier essai • Au premier test, l'objet adapté glisse ou demande quand même une deuxième main pour le mettre en place. On ajoute un élément antidérapant ou on simplifie le geste.

Questions pour faire réfléchir

« Quelle action fais-tu d'habitude avec tes deux mains ? »

« Que fait la main qui tient pendant que l'autre travaille ? »

« Qu'est-ce qui pourrait remplacer la deuxième main ? »

« Comment l'objet peut-il rester immobile tout seul ? »

« Comment vérifier que l'objet est vraiment utilisable d'une main ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une feuille tenue par des pinces ou un sous-main antidérapant
- Une trousse ouverte en permanence ou fermée par un aimant ou un velcro
- Un taille-crayon fixé à la table
- Une grosse tirette ajoutée à la fermeture éclair
- Un support pour poser la règle

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version en carton, élastiques et velcro suffit ; une imprimante 3D lancée par un adulte, devant les élèves, peut produire une grosse tirette ou un support plus solide une fois l'idée validée.

Ce que l'élève apprend

L'élève se met à la place d'un utilisateur, analyse la fonction d'un objet et l'améliore en expliquant son choix.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Traverser devant l'école

SITUATION DE DÉPART

Le matin, devant l'école, les voitures passent vite et les enfants traversent parfois n'importe où. La classe veut proposer des idées à la mairie et au conseil d'école en leur montrant sur une maquette où un petit personnage doit traverser.

PROBLÉMATIQUE

Sur notre maquette, comment aider le personnage à traverser la rue en sécurité devant l'école ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Notre petit personnage doit traverser devant l'école, et les voitures ne s'arrêtent pas toujours. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à traverser sans danger ? Montrez-le sur la maquette. »

Le besoin

Traverser la rue en sécurité aux heures d'entrée et de sortie.

Utilisateur

Les élèves et les familles, mais aussi les automobilistes qui doivent les voir.

Contraintes

- La solution doit être visible par les conducteurs
- Elle doit être comprise par les petits
- Sur la maquette, les circuits électriques sont en très basse tension avec des piles dans un boîtier fermé

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le feu tricolore comme réponse
- ✗ Le schéma du circuit électrique
- ✗ Le plan du carrefour déjà dessiné
- ✗ Les règles du code de la route avant l'observation

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

Les croquis rapides minutés

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Rejouer sur la maquette des scènes de traversée et présenter les solutions à une autre classe qui donne son avis. Réussite : chaque solution est expliquée, fonctionne sur la maquette et les élèves justifient pourquoi elle rend la traversée plus sûre.

Au premier essai • Le premier feu s'allume mal car le circuit n'est pas fermé, ou les éléments de la maquette ne sont pas à la bonne échelle. On vérifie le circuit pas à pas et on remesure les éléments.

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

7-9 ans

Citoyenneté et vivre ensemble

L'école et le collège

Matériel simple

Électronique

Questions pour faire réfléchir

« Où traversent les enfants le matin ?
Pourquoi là ? »

« Qu'est-ce qui fait ralentir une voiture ?
»

« Comment un conducteur voit-il qu'il y a
une école ? »

« Comment le petit personnage sait-il
qu'il peut traverser ? »

« Comment allumer et éteindre une
lumière sur la maquette ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un passage piéton plus visible ou coloré
- Un feu tricolore avec des LED et un interrupteur
- Un panneau qui signale l'école
- Un ralentisseur
- Une personne qui fait traverser, avec un gilet ou une palette

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version en carton et papier suffit ; des LED, piles en boîtier et interrupteurs permettent d'ajouter un feu fonctionnel, en très basse tension uniquement.

Ce que l'élève apprend

L'élève observe un danger réel de son environnement, réalise un circuit électrique simple et argumente une proposition devant d'autres.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La maison éclairée

CM1 – 6e · fiche
technique

La classe trop chaude l'après-midi

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

7-9 ans

Sciences

Bien-être

La classe

Sans machine

Matériel simple

SITUATION DE DÉPART

Dès le mois de mai, la classe exposée plein ouest devient très chaude l'après-midi. Les élèves ont du mal à se concentrer et le soleil éblouit ceux qui sont près des fenêtres.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi la classe chauffe-t-elle autant l'après-midi et comment la garder plus fraîche sans climatisation ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« L'après-midi, il fait très chaud dans la classe. Est-ce qu'il fait aussi chaud partout et à toute heure ? Menons l'enquête avant de chercher des solutions. »

Le besoin

Travailler dans une classe à une température supportable et sans éblouissement.

Utilisateur

Les élèves et l'enseignant.

Contraintes

- Ne pas utiliser d'appareil électrique
- Garder assez de lumière pour travailler
- Les installations aux fenêtres sont faites par un adulte

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ L'explication de la chaleur par le soleil
- ✗ Les moments où il faut aérer
- ✗ Le matériau le plus efficace
- ✗ La solution du rideau

Faire émerger plusieurs idées

Le tableau de choix

Et si... ?

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Relever la température avec un thermomètre à plusieurs heures, plusieurs jours, avec et sans la solution, et noter les résultats dans un tableau. Réussite : la température de l'après-midi baisse et la lumière reste suffisante pour travailler.

Au premier essai • Le premier écran assombrit trop la classe. On choisit un matériau plus clair, on le perce ou on le place seulement sur la partie haute de la fenêtre.

Questions pour faire réfléchir

« À quelle heure fait-il le plus chaud ?
Comment le savoir ? »

« Où le soleil entre-t-il dans la classe ? »

« Un carton clair et un carton foncé
chauffent-ils de la même façon ? »

« Que se passe-t-il quand on ouvre deux
fenêtres opposées ? »

« Comment vérifier que ta solution
rafraîchit vraiment ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des rideaux ou des écrans en carton du côté du soleil
- Aérer à certains moments de la journée
- Déplacer les tables loin des fenêtres
- Des plantes près des fenêtres
- Des écrans clairs pour renvoyer la lumière

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version sans machine suffit ; une micro:bit qui relève la température peut aider à collecter des données sur plusieurs jours.

Ce que l'élève apprend

L'élève relève et compare des températures, relie chaleur et ensoleillement et tire une conclusion d'un test.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

Faut-il prendre son manteau pour la récré ?

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

7-9 ans

SITUATION DE DÉPART

Chaque jour, avant la récréation, la même discussion revient : faut-il le manteau, le bonnet, la casquette ? Certains sortent sans manteau et ont froid, d'autres transpirent.

Sciences

L'école et le collège

Matériel simple

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment savoir, avant de sortir, quel temps il fait dans la cour et comment s'habiller ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Avant chaque récré, on se demande s'il faut le manteau. Comment pourrait-on savoir quel temps il fait dans la cour sans sortir ? »

Le besoin

Choisir sa tenue de récréation en fonction du temps réel.

Utilisateur

Les élèves de la classe, puis de l'école.

Contraintes

- L'information doit être prête avant la récréation
- Elle doit être lisible par tous les élèves
- Les instruments installés dehors résistent à la pluie et au vent
- Aucun appareil électrique n'est exposé à la pluie

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les instruments météo à fabriquer
- ✗ Les seuils de température
- ✗ Le tableau de conseils tout fait
- ✗ La micro:bit comme point de départ

Faire émerger plusieurs idées

La carte mentale du problème

Observer ce qui existe

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Utiliser le dispositif pendant deux semaines et noter chaque jour si les élèves étaient bien habillés. Réussite : les mesures sont relevées chaque jour et presque plus personne n'a froid ou trop chaud.

Au premier essai • Le premier pluviomètre se renverse ou la manche à air s'emmêle. On lest la base, on change l'emplacement et on compare les mesures avec la météo locale.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui fait qu'on a froid : la température, le vent, la pluie ? »

« Comment mesurer chacun ? »

« À partir de quelle température as-tu besoin d'un manteau ? »

« Comment voir l'information depuis la classe ? »

« Est-ce que la mesure du matin vaut encore à 10 heures ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un thermomètre visible depuis la fenêtre
- Une manche à air ou une girouette en matériaux de récupération
- Un pluviomètre en bouteille
- Un tableau de conseils vestimentaires selon la température
- Une micro:bit à l'abri à l'intérieur qui affiche la température relevée près de la fenêtre

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version avec thermomètre et instruments en récupération suffit ; une micro:bit programmée, installée à l'abri, peut afficher la température et un pictogramme de tenue.

Ce que l'élève apprend

L'élève découvre des grandeurs météorologiques, construit des instruments simples, relève des données et en tire une décision.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

Ceux du fond ne voient rien

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Amélioration

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

7-9 ans

SITUATION DE DÉPART

Lors du dernier spectacle de théâtre d'ombres, les familles du fond de la salle se sont plaintes : les ombres étaient floues, trop petites et la scène trop sombre. La classe prépare un nouveau spectacle.

Arts et culture

Temps forts de l'année

Matériel simple

Électronique

PROBLÉMATIQUE

Comment améliorer notre théâtre d'ombres pour que les spectateurs du fond voient bien les ombres ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Au dernier spectacle, ceux du fond ne voyaient rien. Comment rendre nos ombres plus grandes et plus nettes ? Testez et comparez. »

Le besoin

Rendre le spectacle visible et lisible pour tout le public.

Utilisateur

Le public, y compris au fond de la salle, et les élèves marionnettistes.

Contraintes

- Les lampes sont des lampes de poche ou des lampes à piles, jamais branchées sur le secteur
- L'écran doit tenir debout
- Les marionnettistes doivent rester cachés

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle de la distance lampe silhouette écran
- ✗ Le meilleur matériau pour l'écran
- ✗ Le placement final de la lampe
- ✗ Les silhouettes déjà découpées

Faire émerger plusieurs idées

Les variantes imposées

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Faire une représentation test : des élèves placés au fond de la salle disent ce qu'ils voient. Réussite : les spectateurs du fond reconnaissent tous les personnages et suivent l'histoire.

Au premier essai • En agrandissant les ombres, elles deviennent floues. Les élèves cherchent le compromis entre la distance de la lampe et celle de la silhouette.

Questions pour faire réfléchir

« Comment rendre l'ombre plus grande ? »

« Pourquoi l'ombre devient-elle floue ? »

« Quel écran laisse le mieux voir l'ombre de l'autre côté ? »

« Que voit-on depuis le fond de la salle ? »

« Comment noter tes essais pour t'en souvenir ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Rapprocher ou éloigner la lampe de la silhouette
- Changer de matériau pour l'écran (drap, papier calque, papier blanc)
- Rapprocher la silhouette de l'écran pour une ombre nette
- Agrandir l'écran et l'installer plus haut
- Faire le noir complet dans la salle

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version avec lampes de poche et drap suffit ; une LED puissante sur piles en boîtier, avec un interrupteur, peut donner une source plus nette.

Ce que l'élève apprend

L'élève découvre comment se forme une ombre, fait varier un seul paramètre à la fois et améliore un dispositif scénique pour un public.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

Faire des équipes justes

DURÉE

1 heure

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

7-9 ans

SITUATION DE DÉPART

En EPS et à la récréation, la constitution des équipes finit souvent en dispute. Ce sont toujours les mêmes qui choisissent, toujours les mêmes qui sont choisis en dernier.

Jeux et apprentissages

Citoyenneté et vivre ensemble

Sans machine

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment former des équipes de façon juste, rapide et sans que personne ne se sente mis de côté ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Faire les équipes, c'est souvent difficile et certains se sentent mis de côté. Comment pourrait-on former des équipes de façon juste et rapide ? »

Le besoin

Former des équipes équilibrées sans blesser personne.

Utilisateur

Tous les élèves de la classe, pendant l'EPS ou les jeux de cour.

Contraintes

- Personne ne doit être choisi en dernier devant tout le monde
- Les équipes doivent avoir le même nombre de joueurs
- Le système doit prendre moins de 2 minutes

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le tirage au sort comme réponse
- ✗ La micro:bit comme point de départ
- ✗ La règle du nombre égal
- ✗ Le programme déjà écrit

Faire émerger plusieurs idées

La galerie des idées

Le problème inversé

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Utiliser chaque système proposé lors de plusieurs séances et chronométrer, puis faire un vote argumenté. Réussite : équipes de même effectif, moins de 2 minutes, et la classe juge le système juste.

Au premier essai - Le hasard crée parfois des équipes très déséquilibrées ou des tirages impairs. On ajoute une règle d'ajustement ou on prévoit autant de cartes que de joueurs.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qu'une équipe juste ? »

« Que ressent celui qui est choisi en dernier ? »

« Comment être sûr que les équipes ont autant de joueurs ? »

« Le hasard est-il toujours juste ? »

« Comment vérifier que ton système est rapide ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un tirage au sort avec des cartes ou des bâtonnets de couleur
- Une roue à tourner
- Un dé à faces de couleur
- Une micro:bit qui affiche un numéro d'équipe au hasard
- Des équipes tournantes notées dans un tableau

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La version avec cartes et bâtonnets suffit ; une micro:bit programmée en blocs peut tirer un numéro d'équipe si la classe veut explorer le hasard en programmant.

Ce que l'élève apprend

L'élève réfléchit à l'équité, découvre le hasard et le partage en parts égales, et défend son système devant la classe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
EPS	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020

Des cartables trop lourds

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Chaque matin, des élèves arrivent le dos courbé, le cartable tiré d'un seul côté. Certains se plaignent d'avoir mal aux épaules. Personne ne sait vraiment combien pèsent les sacs.

Bien-être

La classe

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment alléger ce que chacun porte entre la maison et l'école, sans oublier ce dont on a besoin ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Beaucoup d'entre vous trouvent leur cartable lourd. Avant de chercher une solution, menons l'enquête : combien pèse-t-il vraiment, et pourquoi ? »

Le besoin

Porter moins de poids chaque jour tout en ayant le bon matériel au bon moment.

Utilisateur

Les élèves de la classe, et en particulier les plus petits ou ceux qui marchent longtemps.

Contraintes

- Ne rien oublier d'indispensable pour la journée
- Ne pas coûter d'argent aux familles
- Être simple à appliquer chaque soir
- Respecter l'emploi du temps

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une liste toute faite de ce qu'il faut laisser à l'école
- ✗ Le poids recommandé avant que les élèves aient pesé
- ✗ Une solution unique, comme le cartable à roulettes

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

La tempête d'idées

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Peser les cartables avec un pèse-personne ou un peson pendant une semaine avant puis une semaine après la solution. Réussite : la masse moyenne baisse nettement sans augmentation des oublis.

Au premier essai • Souvent, la check-list est oubliée au bout de deux jours. On peut l'afficher à la porte, la coller dans l'agenda ou désigner un responsable du rappel.

Questions pour faire réfléchir

« Comment savoir objectivement si un cartable est trop lourd ? »

« Quels objets sont dans le sac sans être utilisés ce jour-là ? »

« Qu'est-ce qui pèse le plus : les livres, les cahiers, la trousse, la gourde ? »

« Qui décide de ce qui va dans le cartable ? »

« Comment vérifier que votre solution fonctionne vraiment après une semaine ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un casier ou une étagère de classe pour les manuels peu utilisés à la maison
- Un planning ou une check-list du cartable selon le jour
- Un système de livres partagés : un exemplaire pour deux
- Un réglage et un port correct des bretelles, avec une affiche explicative
- Un regroupement des cahiers légers par matière

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Aucune machine n'est nécessaire : un peson et un tableur suffisent. Si la classe choisit des casiers, une découpe laser de séparateurs en carton ou en bois peut aider, mais des boîtes de récupération étiquetées font aussi bien.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à mesurer un problème avant d'agir et à vérifier par des données qu'une solution est efficace.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La balance de la classe
CE1 – CM1 · fiche technique

La lumière reste allumée

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

À la récréation ou après la dernière heure, la lumière de la classe reste souvent allumée alors que la salle est vide. Le soleil entre pourtant largement par les fenêtres. Personne ne pense à éteindre.

Développement durable

Citoyenneté et vivre ensemble

Matériel simple

Électronique

PROBLÉMATIQUE

Comment faire pour que la lumière soit éteinte quand la salle est vide ou assez éclairée par le jour ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« On a remarqué que la lumière reste allumée dans les salles vides. Comment pourrions-nous faire en sorte que chacun pense à éteindre, ou que ce soit inutile d'y penser ? »

Le besoin

Éviter de consommer de l'électricité pour rien.

Utilisateur

Les élèves et les adultes qui quittent la salle en dernier.

Contraintes

- Ne jamais toucher à l'installation électrique de l'école
- Fonctionner sans surveillance d'un adulte
- Être visible et compréhensible par tous
- Ne pas gêner l'entrée et la sortie

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le schéma d'un détecteur de présence à fabriquer
- ✗ L'affiche toute faite près de l'interrupteur
- ✗ L'idée qu'il faut forcément une solution électronique

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

Le problème inversé

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Pendant deux semaines, un élève note à chaque récréation et à chaque sortie si la lumière est restée allumée dans la salle vide. Réussite : le nombre d'oublis est divisé par deux.

Au premier essai · Le premier rappel est souvent trop discret ou mal placé. On le déplace là où le regard passe en sortant, ou on le rend plus grand et plus contrasté.

Questions pour faire réfléchir

« À quels moments la lumière reste-t-elle allumée pour rien ? »

« Qui est le dernier à quitter la salle ? »

« Pourquoi oublie-t-on d'éteindre ? »

« Une solution sans électricité peut-elle marcher aussi bien ? »

« Comment savoir si votre solution a vraiment changé quelque chose ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un rôle de responsable de la lumière tournant chaque semaine
- Un repère visuel ou une affiche placée près de l'interrupteur ou de la porte
- Une maquette de détecteur de lumière à LED pour présenter l'idée à la direction
- Un relevé des salles éclairées à vide, publié chaque semaine
- Un rappel sur la porte côté couloir

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une petite maquette à LED et photorésistance alimentée par piles en boîtier fermé peut illustrer un détecteur automatique, sans jamais être branchée sur le secteur. La version sans machine est une signalétique et une organisation des rôles.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend qu'un comportement peut être modifié par une solution organisationnelle aussi bien que technique.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La maison éclairée

CM1 - 6e - fiche technique

Les ballons qui finissent sur le toit

DURÉE
2 heures

DÉMARCHE
Enquête

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Plusieurs fois par mois, un ballon atterrit sur le toit du préau ou passe par-dessus la grille. Le jeu s'arrête, certains élèves sont tentés de grimper. Il faut attendre l'agent d'entretien, parfois plusieurs jours.

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Sans machine

PROBLÉMATIQUE

Comment éviter de perdre des ballons et de mettre fin au jeu, sans que personne ne prenne de risque ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Encore un ballon sur le toit. Personne n'a le droit de grimper. Alors comment faire pour que cela arrive moins souvent, ou que ce soit moins grave quand cela arrive ? »

Le besoin

Continuer à jouer au ballon en sécurité, avec moins de pertes.

Utilisateur

Les élèves qui jouent dans la cour, les surveillants et l'agent d'entretien.

Contraintes

- Aucun élève ne monte en hauteur
- Ne pas réduire l'espace des autres jeux
- Être accepté par les joueurs
- Rester dans un budget très faible

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La réponse « il suffit d'un filet »
- ✗ Un outil pour aller chercher le ballon soi-même
- ✗ Le plan de la cour déjà annoté

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

À la place de l'utilisateur

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Relever pendant trois semaines le nombre de ballons perdus et le temps sans ballon, avant et après la solution. Réussite : moins de ballons perdus et aucune prise de risque observée.

Au premier essai · Une nouvelle règle est souvent contestée par les grands joueurs. On peut les associer à sa rédaction et la tester une semaine avant de la valider.

Questions pour faire réfléchir

« Où, quand et pendant quel jeu les ballons partent-ils ? »

« Le problème vient-il de l'endroit, du jeu ou du ballon ? »

« Que se passe-t-il entre la perte du ballon et sa récupération ? »

« Quelle solution demande de changer quelque chose de construit, et laquelle demande seulement de changer une règle ? »

« Qui faut-il convaincre pour appliquer votre idée ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un nouveau tracé des zones de jeu loin du préau
- Des règles de jeu adaptées près des bâtiments, par exemple ballon au sol
- Un ballon de réserve géré par les délégués
- Un filet ou une protection proposée à la direction
- Une procédure claire pour signaler un ballon perdu à l'adulte

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le FabLab n'est pas utile ici. Un plan de la cour à l'échelle, dessiné ou découpé dans du carton, aide à comparer les zones de jeu.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à observer une situation avant d'en déduire les causes, et à proposer une règle collective argumentée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

L'eau du lavabo qui coule pour rien

DURÉE

1 heure

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Très guidé

ÂGE

9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Aux toilettes, le robinet reste ouvert pendant qu'on se savonne les mains, et parfois il n'est pas bien refermé. On entend l'eau couler en passant devant. Personne ne sait combien de litres cela représente.

PROBLÉMATIQUE

Combien d'eau perd-on en se lavant les mains, et comment en utiliser moins tout en se lavant correctement ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Votre défi : mesurer l'eau utilisée pour un lavage de mains, puis trouver une façon de se laver aussi bien en utilisant au moins deux fois moins d'eau. »

Le besoin

Se laver les mains correctement en consommant moins d'eau.

Utilisateur

Tous les élèves de l'école.

Contraintes

- Ne pas modifier les robinets ni la plomberie
- Garder un lavage efficace
- Être compris par les plus jeunes

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- × Le débit du robinet calculé à l'avance
- × L'affiche des gestes déjà illustrée
- × Le chiffre du gaspillage national

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

Les croquis rapides minutés

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Recueillir l'eau d'un lavage dans une bassine et la mesurer avec un verre doseur, avant et après la nouvelle méthode. Réussite : volume divisé par deux, savonnage d'au moins 20 secondes conservé.

Au premier essai - Au premier essai, les élèves ferment le robinet mais rincent plus longtemps. On ajoute une étape de rinçage chronométrée.

Questions pour faire réfléchir

« Avec quel matériel de la classe peut-on mesurer un volume d'eau qui coule ? »

« Combien de temps l'eau coule-t-elle pendant un lavage ? »

« Quelle étape du lavage utilise de l'eau sans en avoir besoin ? »

« Combien de lavages y a-t-il par jour dans l'école ? »

« Comment vérifier que les mains restent propres ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Fermer le robinet pendant le savonnage, avec une affiche par étapes
- Un chronomètre de lavage chanté ou un sablier
- Un pictogramme près du robinet
- Signaler les robinets qui fuient à l'agent d'entretien

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Aucune machine. Si la classe veut une affiche résistante à l'eau, une découpe vinyle de pictogrammes peut aider, mais une affiche plastifiée convient très bien.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à mesurer un volume et un débit, et à calculer l'effet d'un geste répété à l'échelle de l'école.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

Quel temps fait-il dans notre cour ?

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Le matin, on se demande s'il faut sortir les manteaux, si la cour est trop glissante ou trop exposée au soleil. La météo de la ville ne correspond pas toujours à ce qu'on vit dans la cour. Les élèves aimeraient savoir et prévoir.

Sciences

Matériel simple

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment recueillir chaque jour des informations fiables sur la météo de notre cour et les partager avec l'école ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« La météo à la radio parle de toute la ville. Mais dans notre cour, fait-il vraiment le même temps ? Comment pourrions-nous le savoir nous-mêmes ? »

Le besoin

Disposer de mesures locales régulières et compréhensibles par tous.

Utilisateur

Les élèves, les enseignants qui organisent les récréations et les sorties.

Contraintes

- Résister à la pluie et au vent
- Mesurer à l'ombre pour la température
- Être relevé chaque jour à la même heure
- Pas d'eau au contact d'un circuit électronique

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une station météo du commerce toute montée
- ✗ Le plan d'un pluviomètre précis
- ✗ La liste des grandeurs à mesurer

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

La tempête d'idées

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Comparer pendant deux semaines les mesures avec un thermomètre de référence et les données d'une station officielle proche. Réussite : écart de température inférieur à 2 °C et pluie mesurée cohérente avec celle de la station.

Au premier essai • Le premier abri chauffe au soleil et fausse la température. Il faut le rendre ventilé, clair et placé à l'ombre. Rappeler aussi que le capteur de la micro:bit mesure la température de sa puce, donc une valeur approchée.

Questions pour faire réfléchir

« Quelles informations sur le temps vous seraient vraiment utiles ? »

« Pourquoi faut-il mesurer la température à l'ombre ? »

« Comment savoir si votre instrument donne une valeur juste ? »

« À quelle fréquence relever les mesures, et qui le fera ? »

« Comment présenter les données pour qu'un élève de CP les comprenne ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un pluviomètre en bouteille de récupération graduée
- Une girouette ou une manche à air
- Un thermomètre placé dans un abri ventilé
- Une micro:bit qui enregistre une température approximative dans un abri
- Un tableau d'affichage quotidien dans le hall

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La micro:bit permet d'enregistrer la température et la lumière sans relevé manuel ; l'imprimante 3D, lancée par un adulte, peut produire un abri ventilé. Version sans machine : pluviomètre en bouteille, thermomètre, abri en briques de lait et relevés à la main.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à construire un instrument de mesure, à vérifier sa fiabilité et à organiser des données dans le temps.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

Les tables qu'on oublie

SITUATION DE DÉPART

Beaucoup d'élèves hésitent encore sur certaines tables de multiplication. Réciter les tables en boucle les ennuie. Pourtant, ceux qui jouent souvent aux cartes ou aux dés semblent les retenir plus vite.

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

Jeux et apprentissages

La classe

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment aider les élèves de la classe à mémoriser les résultats qu'ils oublient, en prenant plaisir à s'entraîner ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Vous allez inventer un jeu qui aide vraiment à retenir les tables. Il sera essayé par une autre classe : à la fin, ils devront mieux les connaître qu'au début. »

Le besoin

S'entraîner souvent et sans ennui sur les résultats difficiles.

Utilisateur

Des élèves d'une autre classe qui ne connaissent pas les règles du jeu.

Contraintes

- Se jouer en moins de 15 minutes
- Règles comprises sans l'aide d'un adulte
- Fabriqué avec du matériel peu coûteux
- Viser les tables difficiles, pas seulement les faciles

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- × Un modèle de plateau de jeu
- × La règle d'un jeu connu à adapter
- × La liste des tables à travailler sans enquête préalable

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Les variantes imposées

À la place de l'utilisateur

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Faire passer un petit test chronométré aux joueurs avant et après une semaine de jeu. Réussite : progression du nombre de bonnes réponses sur les tables visées.

Au premier essai • Au premier test, les règles sont souvent trop longues ou ambiguës. On les réécrit après avoir observé des joueurs sans intervenir.

Questions pour faire réfléchir

« Quelles tables posent vraiment problème dans la classe ? »

« Un jeu de hasard aide-t-il autant qu'un jeu où l'on réfléchit ? »

« Que se passe-t-il pour un joueur qui ne connaît pas encore la réponse ? »

« Comment éviter que le meilleur joueur gagne toujours ? »

« Comment mesurer si le jeu a fait progresser les joueurs ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un jeu de cartes de type memory ou bataille
- Un jeu de l'oie avec cases de défis
- Un dé spécial et une grille de bingo
- Un jeu coopératif contre la montre
- Un jeu de dominos des résultats

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpe laser, opérée par un adulte, peut produire des cartes ou des pions durables une fois le prototype validé. La version papier et carton suffit pour tester et améliorer le jeu.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à concevoir pour un autre utilisateur et à vérifier qu'un objet atteint son objectif.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le chamboule-tout

CP – CE2 · fiche technique

Accueillir un camarade qui ne parle pas encore français

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Projet

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
9-12 ans

Inclusion et accessibilité

Citoyenneté et vivre ensemble

Sans machine

Matériel simple

SITUATION DE DÉPART

Des élèves arrivent en cours d'année sans parler français. Les premiers jours, ils ne savent pas où aller, comment demander de l'aide ou ce qu'on attend d'eux. Les camarades voudraient aider mais ne savent pas comment.

PROBLÉMATIQUE

Comment permettre à un nouvel élève qui ne parle pas encore français de se débrouiller et de communiquer dès ses premiers jours ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Imaginez arriver demain dans une école où personne ne parle votre langue. De quoi auriez-vous besoin ? Préparons de quoi aider ceux qui vivront cette situation. »

Le besoin

Comprendre et se faire comprendre pour les besoins essentiels de la journée.

Utilisateur

Un élève nouvellement arrivé, quelle que soit sa langue, et les camarades qui l'accueillent.

Contraintes

- Ne pas dépendre de la lecture du français
- Fonctionner quelle que soit la langue
- Respecter la personne : ne jamais la montrer comme différente
- Tenir dans une poche ou un cartable

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un imagier existant à photocopier
- ✗ Une application de traduction comme réponse unique
- ✗ Un exemple tiré d'un élève réel de la classe sans son accord

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

La tempête d'idées

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Faire utiliser la solution par des élèves volontaires qui doivent obtenir quelque chose sans parler, ou par des élèves d'une autre section de langue. Réussite : 8 demandes sur 10 sont comprises du premier coup.

Au premier essai • Certains pictogrammes sont compris différemment selon les cultures. On les fait tester par plusieurs personnes et on remplace ceux qui prêtent à confusion.

Questions pour faire réfléchir

« Quels sont les dix besoins les plus urgents d'un nouvel élève ? »

« Comment montrer une idée sans utiliser de mots ? »

« Qui peut vous aider à tester votre solution sans parler français ? »

« Comment éviter que l'élève se sente mis à part ? »

« Votre solution servirait-elle aussi à d'autres, par exemple un élève de CP ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un carnet ou un porte-clés de pictogrammes pour les besoins essentiels
- Un système de parrainage par un camarade
- Une visite guidée avec photos des lieux
- Un mur de mots utiles dans plusieurs langues
- Des cartes illustrées pour les consignes fréquentes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpe laser ou la plastifieuse peut rendre un carnet de pictogrammes résistant. Une version en papier relié par un anneau suffit pour commencer.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à se mettre à la place d'un utilisateur et à communiquer une information sans les mots.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Langage et français](#) · [Langues vivantes](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Langues vivantes	BO n°12 du 19 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°22 du 29 mai 2025
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La cocotte des langues
CE1 – CM1 · fiche technique

Changer de décor en dix secondes

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Le spectacle de fin d'année compte trois tableaux : une forêt, une ville et la mer. Lors de la première répétition, changer le décor a pris plusieurs minutes, dans le désordre et le bruit. Le public décroche pendant ce temps.

Arts et culture

Temps forts de l'année

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment passer d'un décor à l'autre en moins de dix secondes, sans bruit et sans danger pour les élèves sur scène ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Votre défi : que le public voie la forêt devenir une ville en moins de dix secondes. À vous d'imaginer comment. »

Le besoin

Enchaîner les scènes rapidement pour garder l'attention du public.

Utilisateur

Les élèves machinistes et comédiens, et le public.

Contraintes

- Changement en moins de 10 secondes
- Manipulé par deux élèves maximum
- Stable : rien ne doit tomber sur les comédiens
- Transportable et rangeable après le spectacle

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le plan d'un prisme tournant de théâtre
- ✗ Une solution déjà vue dans un spectacle précédent
- ✗ Les dimensions des panneaux

Faire émerger plusieurs idées

Le tirage de contraintes

Les croquis rapides minutés

Le défi collectif

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Chronométrer trois changements successifs sur scène et vérifier la stabilité en poussant doucement chaque élément. Réussite : moins de 10 secondes à chaque fois et aucun élément qui bascule.

Au premier essai • Au premier essai, les panneaux sont souvent trop grands et instables. On réduit leur taille, on élargit la base ou on change de stratégie avec un seul élément symbolique.

Questions pour faire réfléchir

« Que voit vraiment le public depuis le fond de la salle ? »

« Faut-il changer tout le décor ou seulement un élément qui suffit à faire comprendre le lieu ? »

« Qui fait quoi pendant ces dix secondes ? »

« Comment éviter le bruit ? »

« Comment vérifier que rien ne peut basculer ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des panneaux pivotants à plusieurs faces
- Des toiles qui se déroulent ou se tirent comme un rideau
- Des éléments sur roulettes qui entrent et sortent
- Un changement par la lumière plutôt que par les objets
- Des accessoires portés par les comédiens eux-mêmes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpe laser, opérée par un adulte, peut produire des pièces d'assemblage ou des pochoirs si le décor est réutilisé chaque année. Carton ondulé, tasseaux et charnières en ruban adhésif suffisent pour un prototype complet.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à répondre à un défi mesurable en comparant plusieurs principes mécaniques et en améliorant le plus efficace.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

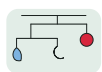
Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le mobile en équilibre
CM1 – 6e · fiche technique

Le compost qui sent mauvais

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

L'école a installé un composteur pour les épluchures de la cantine. Après quelques semaines, il sent mauvais, attire les mouches et les élèves ne veulent plus s'en approcher. Certains proposent de l'arrêter.

Développement durable

Sciences

Sans machine

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi le compost sent-il mauvais, et comment le faire fonctionner correctement ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le composteur sent mauvais et certains veulent l'abandonner. Avant de décider, menez l'enquête : que s'est-il passé dedans ? »

Le besoin

Transformer les déchets en compost sans nuisances.

Utilisateur

Les élèves responsables du compost, l'équipe de cantine et les jardiniers de l'école.

Contraintes

- Porter des gants et se laver les mains
- Ne pas déplacer le composteur sans accord
- Une solution que les élèves peuvent appliquer chaque semaine
- Observer sur plusieurs semaines

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle de l'équilibre entre matières vertes et brunes donnée d'emblée
- ✗ Un schéma du compost idéal
- ✗ La conclusion qu'il faut arrêter

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Le tableau de choix

La carte mentale du problème

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Comparer plusieurs bocaux de compost avec des mélanges différents pendant trois semaines, puis appliquer le meilleur au composteur. Réussite : plus d'odeur forte constatée par un jury de cinq personnes et moins de mouches.

Au premier essai • Les élèves ajoutent souvent trop de carton d'un coup et le compost devient trop sec. On ajuste avec un test simple : une poignée doit être humide comme une éponge essorée.

Questions pour faire réfléchir

« Que trouve-t-on dans le composteur ? »

« Est-il trop humide ou trop sec ? »

« Que se passe-t-il quand des déchets sont privés d'air ? »

« Quelles expériences en petits bocaux pourriez-vous comparer ? »

« Comment suivre l'évolution sur plusieurs semaines ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Ajouter des matières sèches comme feuilles mortes ou carton brun pour équilibrer
- Brasser régulièrement pour aérer
- Trier mieux ce qui entre : pas de viande, de poisson ou de restes cuisinés
- Un tableau de suivi hebdomadaire
- Une affiche de ce qui va ou non au compost

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Aucune machine n'est utile. Des bocaux transparents, un thermomètre et des gants suffisent pour l'enquête.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à formuler des hypothèses et à les tester par une expérience comparative en ne changeant qu'un facteur à la fois.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le germoir à une seule variable

CP – CE2 · fiche technique

Se déguiser sans rien acheter

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Construction

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Pour le carnaval, certaines familles achètent des costumes neufs portés une seule fois. D'autres élèves n'ont pas de déguisement et se sentent à part. Après la fête, beaucoup de costumes finissent à la poubelle.

Temps forts de l'année

Développement durable

Arts et culture

Sans machine

Textile

PROBLÉMATIQUE

Comment permettre à chacun d'être déguisé pour le carnaval sans rien acheter, avec ce qu'on peut réemployer ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Cette année, le défi du carnaval : tout le monde déguisé, sans rien acheter. Que pourrait-on faire avec ce qui dort dans les placards ? »

Le besoin

Participer à la fête sans dépense ni gaspillage.

Utilisateur

Tous les élèves de la classe, quelle que soit leur situation familiale.

Contraintes

- Uniquement des matériaux de réemploi
- Enfiler le costume seul en moins de 2 minutes
- Pouvoir courir et jouer avec
- Respecter le thème choisi par l'école

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un patron de costume tout fait
- ✗ Les photos de costumes du commerce
- ✗ L'obligation d'apporter quelque chose de la maison

Faire émerger plusieurs idées

Le bac à trésors : observer les matériaux

Le détournement d'objets

Les croquis rapides minutés

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Chacun enfle son costume seul, chronométré, puis court et joue cinq minutes. Réussite : moins de 2 minutes pour s'habiller et aucun élément qui se détache.

Au premier essai • Les premières fixations au ruban adhésif lâchent à l'effort. On teste des nœuds, des boutons-pression, du velcro ou une couture simple.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui suffit à faire reconnaître un personnage ? »

« Quels matériaux de récupération se plient, se cousent ou se collent facilement ? »

« Comment fixer sans couture compliquée ? »

« Que deviendra le costume après le carnaval ? »

« Comment vérifier qu'il résiste à une récréation ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une malle de déguisements de classe alimentée par des dons et réutilisée chaque année
- Des accessoires modulables : chapeaux, capes, masques
- Des costumes en vêtements usagés transformés
- Un atelier d'échange entre classes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une machine à coudre ou une brodeuse peut renforcer des pièces textiles réutilisées chaque année. La version sans machine repose sur le nouage, l'agrafage et la couture main.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à choisir des matériaux et des modes d'assemblage selon un usage, à partir du réemploi.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La pochette cousue main
CM1 – 6e · fiche technique



Le masque des formes
MS – GS · fiche technique

Les objets trouvés qui s'entassent

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

9-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Le bac des objets trouvés déborde de gourdes, de pulls et de troussees. Personne ne vient les chercher, et à la fin de l'année tout est donné ou jeté. Les familles rachètent pourtant ce qui a été perdu.

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

La classe

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment faire en sorte que les objets perdus retrouvent plus souvent leur propriétaire ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le bac des objets trouvés est plein. Pourquoi ces objets ne retournent-ils pas chez leur propriétaire ? Et que pourrions-nous changer ? »

Le besoin

Retrouver rapidement ce qu'on a perdu et réduire le gaspillage.

Utilisateur

Les élèves, les familles et la vie scolaire.

Contraintes

- Respecter la vie privée : pas de nom affiché publiquement
- Ne pas demander plus de travail aux adultes
- Fonctionner toute l'année
- Accessible aux plus jeunes

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- × L'idée du marquage au nom comme seule réponse
- × Le modèle de l'étiquette
- × Une affiche de rappel déjà faite

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

À la place de l'utilisateur

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Faire l'inventaire du bac chaque semaine pendant un mois, avant et après la solution, en notant les objets récupérés. Réussite : la part d'objets récupérés double.

Au premier essai • Souvent, le présentoir est installé dans un lieu où les familles ne passent pas. On le déplace au lieu de sortie ou on l'associe à une information envoyée aux familles.

Questions pour faire réfléchir

« Quels objets sont le plus souvent perdus, et où ? »

« Pourquoi les propriétaires ne viennent-ils pas les chercher ? »

« Le bac est-il visible et connu ? »

« Comment informer un propriétaire sans afficher son nom ? »

« Comment savoir si votre solution fonctionne ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un présentoir visible au passage avec photos hebdomadaires
- Un code ou un marquage discret des affaires
- Une exposition mensuelle des objets trouvés à la sortie
- Un registre tenu par des élèves responsables
- Une étiquette type à fixer sur les gourdes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpeuse vinyle peut produire des étiquettes résistantes si la classe choisit un marquage. Des étiquettes en tissu cousues ou au marqueur indélébile conviennent aussi.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à relier une observation chiffrée à une cause et à imaginer une organisation qui respecte la vie privée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Le pain qui finit à la poubelle

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Enquête

OUVERTURE
Semi-ouvert

ÂGE
10-12 ans

SITUATION DE DÉPART

À la fin du repas, les plateaux reviennent souvent avec des morceaux de pain entiers. Les agents de la cantine en jettent chaque jour un grand sac. Les élèves en prennent parfois deux tranches sans les manger.

Développement durable

L'école et le collège

Sans machine

PROBLÉMATIQUE

Comment réduire la quantité de pain jeté à la cantine sans que personne n'ait faim ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les agents de la cantine nous ont signalé qu'on jette beaucoup de pain. Combien exactement ? Et pourquoi ? C'est à vous de le découvrir avant d'imaginer une solution. »

Le besoin

Limitier le gaspillage alimentaire tout en laissant chacun manger à sa faim.

Utilisateur

Les élèves qui déjeunent à la cantine et l'équipe de restauration.

Contraintes

- Respecter les règles d'hygiène de la cantine
- Ne pas ralentir la file
- Être compris par les plus jeunes
- Être validé par l'équipe de restauration

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le chiffre national du gaspillage comme point de départ à la place de la mesure locale
- ✗ La solution du gâchimètre déjà dessinée
- ✗ L'idée que les élèves sont fautifs

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

La tempête d'idées

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Peser le pain jeté pendant 4 jours avant la mise en place, puis 4 jours après, avec l'aide de l'équipe de restauration. Réussite : une baisse d'au moins un quart de la masse jetée.

Au premier essai • Au premier essai, la baisse est souvent forte puis l'effet s'essouffle. On peut afficher les résultats chaque semaine ou confier la pesée à une classe différente chaque mois.

Questions pour faire réfléchir

« Comment mesurer le pain jeté sans le toucher avec les mains ? »

« À quel moment du repas le pain est-il pris, et à quel moment est-il abandonné ? »

« Que pensent les agents de la cantine de la situation ? »

« Votre solution change-t-elle les habitudes ou seulement l'affichage ? »

« Comment montrer le résultat aux autres classes ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une corbeille à pain en fin de chaîne où l'on se sert selon sa faim
- Des tranches coupées plus petites, à la demande
- Une affiche ou un gâchimètre visible qui montre le pain jeté chaque jour
- Une deuxième tranche disponible seulement après le plat
- Une campagne de sensibilisation menée par les élèves

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Pas besoin de machine : une balance de cuisine, une affiche et un tableau suffisent. Un affichage numérique n'apporte rien de plus qu'un grand graphique tenu à jour à la main.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à quantifier un gaspillage, à en chercher les causes et à évaluer l'effet d'une action collective.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Faire entendre toutes nos langues

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

10-13 ans

SITUATION DE DÉPART

Pendant la semaine des langues, l'école veut montrer toutes les langues parlées par les élèves et leurs familles. Une liste affichée dans le hall ne retient l'attention de personne. Les visiteurs passent sans s'arrêter.

Temps forts de l'année

Arts et culture

Matériel simple

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment faire découvrir aux visiteurs les langues parlées dans l'école, de façon à ce qu'ils s'arrêtent, écoutent et participent ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans notre école, on parle de nombreuses langues. Pour la semaine des langues, comment les faire vivre dans le hall pour que les passants s'arrêtent vraiment ? »

Le besoin

Valoriser la diversité des langues et donner envie de les découvrir.

Utilisateur

Les élèves, les familles et les visiteurs qui passent dans le hall.

Contraintes

- Installé et démonté en moins d'une heure
- Utilisable sans explication
- Fonctionnant toute une journée sans surveillance
- Respect de chacun : on ne force personne à présenter sa langue

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le mur sonore Makey Makey comme solution imposée
- ✗ Une maquette d'exposition déjà dessinée
- ✗ La liste des langues de la classe établie par l'enseignant

Faire émerger plusieurs idées

Et si... ?

À la place de l'utilisateur

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Pendant une récréation, compter les personnes qui passent et celles qui s'arrêtent plus de 30 secondes. Réussite : au moins une personne sur trois s'arrête et participe.

Au premier essai • Les enregistrements sont souvent inaudibles dans le hall bruyant. On ajoute un casque, on rapproche le haut-parleur ou on remplace le son par un affichage écrit et illustré.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui fait qu'un passant s'arrête devant une installation ? »

« Comment recueillir les langues des familles avec leur accord ? »

« Que doit faire le visiteur : regarder, écouter, toucher, répondre ? »

« Comment savoir combien de personnes ont participé ? »

« Que devient l'installation après la semaine ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un mur sonore : toucher un pays ou un mot déclenche un enregistrement
- Un jeu de devinettes « dans quelle langue ? »
- Une carte du monde où chacun place une étiquette
- Un arbre des langues qui se remplit pendant la semaine
- Un parcours de mots à retrouver dans l'école

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Un Makey Makey ou une micro:bit peuvent déclencher des enregistrements quand on touche une zone, si l'installation doit être sonore. La version sans machine est une carte collaborative et un jeu de devinettes sur cartes.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à concevoir une installation pour un public et à vérifier qu'elle produit l'effet attendu.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Langage et français](#) · [Langues vivantes](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM2	6E	5E
Français	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Langues vivantes	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°22 du 29 mai 2025	BO n°22 du 29 mai 2025 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La cocotte des langues
CE1 - CM1 · fiche technique

Un casier hors d'atteinte

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Amélioration

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

10-12 ans

SITUATION DE DÉPART

Un élève qui se déplace en fauteuil roulant ne peut pas atteindre le haut de son casier ni en ouvrir facilement la porte. Il doit demander de l'aide à chaque fois, ce qui le gêne. La classe se demande comment améliorer cela avec lui.

Inclusion et accessibilitéLa classe

Matériel simple

Impression 3D

PROBLÉMATIQUE

Comment adapter le rangement pour que chacun, assis ou debout, puisse prendre et ranger ses affaires seul ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos casiers ont été pensés pour des personnes debout. Comment les rendre utilisables par tout le monde, y compris en restant assis ? »

Le besoin

Accéder seul à ses affaires, sans dépendre des autres.

Utilisateur

Une personne assise, en fauteuil ou non, et tous les élèves de la classe.

Contraintes

- Concevoir avec l'élève concerné s'il le souhaite, jamais sans son accord
- Ne pas percer ni modifier le mobilier sans accord de l'établissement
- Utilisable d'une seule main
- Ne pas créer d'obstacle dans le passage

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La solution d'un catalogue de mobilier adapté
- ✗ Un exemple qui désigne l'élève devant la classe
- ✗ L'idée que c'est aux autres de l'aider

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Chaque groupe teste en position assise sur une chaise à roulettes, sans se lever, puis l'utilisateur volontaire donne son avis. Réussite : prendre et ranger cinq objets courants seul, en moins d'une minute.

Au premier essai - La première poignée est souvent trop petite ou trop fragile. On l'agrandit, on change de matériau ou on la fixe autrement.

Questions pour faire réfléchir

« Jusqu'où peut-on atteindre en restant assis ? »

« Quels objets doit-on prendre plusieurs fois par jour ? »

« Qu'est-ce qui rend la porte difficile à ouvrir ? »

« Votre solution est-elle utile à d'autres élèves aussi ? »

« Comment le tester vous-mêmes en restant assis ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un tiroir ou un bac coulissant à hauteur de bras assis
- Une poignée de porte plus grande ou une boucle de tissu
- Une réorganisation : les affaires du quotidien en bas
- Un crochet ou une pince de préhension
- Un rangement mobile sous la table

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

L'imprimante 3D, lancée par un adulte, peut produire une poignée ou un clip sur mesure une fois les dimensions mesurées. Version sans machine : boucle de sangle, bac de récupération et réorganisation des étagères.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à mesurer les besoins réels d'un utilisateur et à adapter un objet existant pour le rendre accessible.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

La file de la cantine trop longue

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

12-15 ans

SITUATION DE DÉPART

À midi, la file d'attente de la cantine déborde dans le couloir. Les derniers élèves ont à peine le temps de manger avant la reprise des cours. Des bousculades éclatent régulièrement.

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Sans machine

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment réduire le temps d'attente à la cantine et rendre la file plus sûre, sans changer les horaires des cours ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Plusieurs d'entre vous se plaignent de la file de la cantine. Votre mission : comprendre ce qui ralentit le flux, puis proposer à la direction une solution argumentée et testée. »

Le besoin

Que chacun puisse se servir et manger dans des conditions correctes.

Utilisateur

Les élèves demi-pensionnaires, les agents de restauration et les surveillants.

Contraintes

- Ne pas modifier l'emploi du temps
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- Être validé par la direction et l'équipe de restauration
- Prouver l'effet par des mesures

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un plan de cantine réorganisé
- ✗ L'idée que le problème vient forcément du nombre de places
- ✗ Un programme de simulation déjà écrit

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Le tableau de choix

À la place de l'utilisateur

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Mesurer pendant trois jours le temps d'attente moyen et le débit, puis tester le scénario retenu pendant trois jours. Réussite : temps d'attente réduit d'au moins 20 % sans incident.

Au premier essai • La solution qui marche sur le papier crée souvent un nouveau bouchon ailleurs. On analyse le nouveau goulot et on ajuste un seul paramètre à la fois.

Questions pour faire réfléchir

« Quel est le débit de la file, en élèves par minute ? »

« À quel poste se forme le bouchon ? »

« Que se passe-t-il si l'on change l'ordre des postes ? »

« Comment comparer deux scénarios sans désorganiser la vraie cantine ? »

« Quels arguments convaincront la direction ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un passage par niveaux ou par classes à heures décalées
- Une réorganisation du parcours : couverts et pain après le plat
- Un affichage du menu en amont pour accélérer les choix
- Un marquage au sol pour fluidifier
- Une simulation du flux sur ordinateur pour comparer les scénarios

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une simulation Scratch ou un tableur permet de comparer les scénarios avant de les tester. Version sans machine : jeu de rôle chronométré en salle avec des cartes plateaux.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à modéliser un flux, à identifier le facteur limitant et à argumenter un choix par des mesures.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Vélos et trottinettes en vrac

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

12-15 ans

SITUATION DE DÉPART

De plus en plus d'élèves viennent à vélo ou en trottinette. Les engins s'entassent contre la grille, bloquent le passage et tombent. Certains élèves renoncent à venir à vélo par peur des dégradations ou du vol.

L'école et le collège

Développement durable

Matériel simple

Découpe laser

PROBLÉMATIQUE

Comment organiser le stationnement des vélos et trottinettes pour qu'ils soient rangés, accessibles et protégés, dans l'espace disponible ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Venir à vélo est une bonne idée, mais le stationnement pose problème. Concevez une proposition complète d'aménagement, avec maquette, à présenter à la direction. »

Le besoin

Stationner rapidement et en sécurité, sans gêner la circulation.

Utilisateur

Les élèves cyclistes et trottinettistes, les piétons, les agents et la direction.

Contraintes

- Utiliser l'espace actuel sans l'agrandir
- Laisser libre un passage d'au moins 1,40 m
- Permettre d'attacher le cadre
- Accepter vélos, trottinettes et trottinettes pliables
- Budget limité, à justifier

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un catalogue d'arceaux
- ✗ Le plan du parking à vélos d'un autre établissement
- ✗ Les dimensions finales de la zone

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Le tableau de choix

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Valider la solution sur une maquette à l'échelle puis, si possible, par un marquage provisoire à la craie pendant une semaine.

Réussite : tous les engins rangés, passage dégagé et temps de rangement inférieur à 30 secondes.

Au premier essai • Le premier plan sous-estime souvent l'espace de manœuvre. On mesure les engins réels et on ajoute des marges de circulation.

Questions pour faire réfléchir

« Combien d'engins faut-il ranger, et quels jours ? »

« Quelle place occupe un vélo, une trottinette ? »

« Quels sont les flux d'entrée et de sortie du matin et du soir ? »

« Comment représenter votre solution à l'échelle ? »

« Comment justifier son coût ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un plan de stationnement avec marquage au sol
- Des supports en épi ou en hauteur alternée
- Une zone séparée pour trottinettes pliables
- Un système de rangement par horaires de départ
- Un comptage pour dimensionner le besoin

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpe laser peut réaliser une maquette à l'échelle précise et démontable pour présenter la proposition. Version sans machine : plan à l'échelle sur papier quadrillé et maquette en carton.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à dimensionner un aménagement à partir de mesures et à le représenter à l'échelle.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La signalétique du cross
5e - 3e · fiche technique

Les livres du CDI qu'on oublie de rendre

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

12-14 ans

SITUATION DE DÉPART

Au CDI, de nombreux livres sont rendus avec plusieurs semaines de retard ou jamais. D'autres élèves attendent ces livres. Le professeur documentaliste passe du temps à faire des relances.

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Matériel simple

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment aider les emprunteurs à se souvenir de rendre leurs livres à temps ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le professeur documentaliste nous demande de l'aide : trop de livres sont rendus en retard. Imaginez un système et prouvez qu'il marche. »

Le besoin

Que les livres circulent et reviennent à temps.

Utilisateur

Les élèves emprunteurs et le professeur documentaliste.

Contraintes

- Pas de sanction humiliante
- Ne pas afficher de liste nominative
- Ne pas ajouter de travail au professeur documentaliste
- Utilisable par tous les niveaux

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- × Une application de rappel
- × Le marque-page déjà conçu
- × L'idée que les retardataires sont de mauvaise volonté

Faire émerger plusieurs idées

Le problème inversé

À la place de l'utilisateur

La tempête d'idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Comparer le taux de retours à temps sur un mois avant et un mois après la solution, à partir des données anonymes du CDI. Réussite : au moins 15 points de pourcentage de retours à temps en plus.

Au premier essai - Le premier rappel est souvent ignoré parce qu'il arrive trop tard. On l'avance de quelques jours ou on le place au moment où l'élève voit le livre.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi oublie-t-on de rendre un livre ? »

« Où se trouve le livre quand on l'a oublié ? »

« À quel moment un rappel serait-il le plus efficace ? »

« Comment rendre le retour plus facile que l'oubli ? »

« Comment mesurer l'effet sans afficher de noms ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un marque-page indiquant la date de retour bien visible
- Une boîte de retour accessible ailleurs qu'au CDI
- Un rappel collectif par classe
- Un défi de classe sur le taux de retour
- Un affichage numérique des retours attendus par classe, sans nom

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une micro:bit peut afficher un compte à rebours collectif à l'entrée du CDI si la classe choisit un affichage dynamique.
Version sans machine : marque-page, boîte de retour en carton et tableau de suivi.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à analyser un comportement pour concevoir une solution qui facilite le bon geste.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E
Français	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La boîte à messages

CM1 – 6e · fiche technique

Une exposition qui doit tenir dans un placard

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

12-15 ans

SITUATION DE DÉPART

Chaque année, le collège expose les travaux des élèves dans le hall. Les grilles d'exposition sont lourdes, encombrantes et il faut une demi-journée pour les monter. Le reste de l'année, il n'y a qu'un placard pour les ranger.

Arts et culture

L'école et le collège

Matériel simple

Découpe laser

PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir un support d'exposition modulable, rapide à monter et à démonter, qui tienne dans le placard ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« La direction cherche un nouveau système d'exposition. Rédigez le cahier des charges, concevez un prototype et défendez votre solution devant elle. »

Le besoin

Exposer des travaux variés rapidement, puis ranger le matériel dans peu de place.

Utilisateur

Les enseignants qui organisent les expositions, les élèves exposants et les visiteurs.

Contraintes

- Volume rangé limité aux dimensions du placard
- Montage par deux personnes en moins de 15 minutes
- Stable, sans risque de chute sur les visiteurs
- Accepter des œuvres planes et en volume
- Sans outil ni vis à l'assemblage

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le plan d'un panneau à encoches
- ✗ Les dimensions des modules
- ✗ Une photo d'exposition de musée à copier

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Le tableau de choix

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Monter et démonter le prototype chronométré, le ranger dans un volume réduit à l'échelle du placard, puis appliquer une poussée latérale contrôlée. Réussite : montage en moins de 15 minutes, volume respecté, aucune chute.

Au premier essai · Les assemblages par encoches sont souvent trop serrés ou trop lâches au premier essai. On ajuste le jeu des encoches en fonction de l'épaisseur réelle du matériau.

Questions pour faire réfléchir

« Quelles œuvres faut-il exposer, et de quelles tailles ? »

« Quel est le volume réel du placard ? »

« Comment rendre un support stable sans le rendre lourd ? »

« Comment comparer vos solutions de façon objective ? »

« Que faut-il tester avant de fabriquer en série ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Des panneaux à assemblage par encoches
- Des cubes pliants empilables
- Des cimaises suspendues sur fil
- Des chevalets en accordéon
- Un système de tubes en carton et connecteurs

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpe laser assure des encoches précises et reproductibles une fois les dimensions validées sur un prototype. Version sans machine : panneaux en carton ondulé découpés au cutter encadré, maquette à l'échelle.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à rédiger un cahier des charges, à concevoir un assemblage démontable et à le valider par des tests.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le vitrail de la fenêtre

CM1 – 6e · fiche technique

La salle trop chaude en juin

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

12-15 ans

SITUATION DE DÉPART

En fin d'année, certaines salles exposées au soleil deviennent étouffantes l'après-midi. Les élèves ont du mal à se concentrer. On ne peut pas installer de climatisation.

Bien-être

Sciences

Développement durable

Sans machine

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment garder la salle plus fraîche l'après-midi, sans climatisation et sans consommer d'énergie supplémentaire ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Il fait trop chaud dans certaines salles en juin. Avant de proposer quoi que ce soit, mesurez : où, quand, combien. Puis concevez une solution et prouvez son efficacité. »

Le besoin

Limitier la hausse de température pour travailler dans de bonnes conditions.

Utilisateur

Les élèves et enseignants qui occupent la salle l'après-midi.

Contraintes

- Pas de climatisation ni d'appareil électrique supplémentaire
- Ne pas percer ni modifier les fenêtres sans accord
- Laisser entrer assez de lumière pour travailler
- Solution peu coûteuse et réversible

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La réponse qu'il faut un ventilateur
- ✗ Les relevés de température déjà faits
- ✗ La comparaison avec une salle témoin déjà organisée

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Et si... ?

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Relever la température toutes les 30 minutes dans deux salles semblables, l'une avec la solution, l'autre sans, sur plusieurs jours. Réussite : un écart d'au moins 2 °C en fin d'après-midi.

Au premier essai • Le premier relevé à la micro:bit est faussé : son capteur mesure la température de sa puce et chauffe au soleil. On la place à l'ombre, loin de la fenêtre, et on la compare à un thermomètre.

Questions pour faire réfléchir

« À quelle heure la température monte-t-elle le plus ? »

« D'où vient la chaleur : soleil, appareils, élèves ? »

« Comment comparer deux salles de façon équitable ? »

« Quel est l'effet d'un écran placé à l'intérieur ou à l'extérieur de la vitre ? »

« Votre solution a-t-elle un inconvénient pour la lumière ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Fermer volets ou stores le matin côté soleil
- Un pare-soleil extérieur ou intérieur réfléchissant
- Aérer tôt le matin puis fermer
- Végétaliser la façade ou les abords
- Éteindre les appareils qui chauffent

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une micro:bit enregistre la température automatiquement toute la journée, ce qui évite des relevés manuels. Version sans machine : thermomètres classiques et relevés horaires par un élève responsable.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à mener une expérience comparative rigoureuse et à relier les transferts thermiques à des choix techniques.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :
[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le glaçon qui dure

CM1 – 6e · fiche technique

La sortie du collège dangereuse

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

12-15 ans

SITUATION DE DÉPART

À la sortie des cours, les élèves débordent sur la chaussée, des voitures se garent en double file et des vélos se fauillent entre les piétons. Un accident a été évité de peu la semaine dernière. Les parents s'inquiètent.

Citoyenneté et vivre ensemble

L'école et le collège

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment rendre la sortie du collège plus sûre pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« La sortie du collège pose un vrai problème de sécurité. Observez, mesurez, puis proposez des solutions que vous pourrez défendre auprès de la direction et de la mairie. »

Le besoin

Sortir du collège en sécurité, quel que soit son mode de déplacement.

Utilisateur

Les élèves piétons et cyclistes, les parents en voiture, les riverains.

Contraintes

- Observer depuis l'intérieur de l'enceinte ou accompagné d'adultes
- Tenir compte de règles qui relèvent de la mairie
- Proposer des actions qui dépendent des élèves et d'autres qui dépendent des adultes
- Argumenter avec des données

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un plan de circulation déjà conçu
- ✗ L'affiche de prévention toute faite
- ✗ L'idée que seuls les automobilistes sont en cause

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

La carte mentale du problème

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Compter pendant 15 minutes, sur trois sorties, les situations à risque définies à l'avance, avant et après l'action. Réussite : baisse nette du nombre de situations à risque.

Au premier essai : La campagne d'affiches touche souvent peu les parents, qui restent dans leur voiture. On essaie un autre canal : message aux familles, intervention en réunion, panneau sur le trajet.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de personnes sortent en même temps, et par quel moyen ? »

« Où se produisent les situations dangereuses ? »

« Qui peut agir sur quoi ? »

« Comment présenter vos observations pour convaincre ? »

« Comment savoir si votre action a réduit les situations à risque ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une sortie échelonnée par niveaux
- Une campagne d'affiches à destination des parents
- Un plan de cheminement conseillé vers les arrêts de bus
- Des élèves ambassadeurs de la sécurité
- Une demande argumentée à la mairie pour un aménagement

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le FabLab n'est pas indispensable. Si une signalétique est retenue, la découpe vinyle peut produire des pochoirs ou panneaux durables ; sinon, affiches et plan imprimé.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à analyser une situation de risque, à distinguer les leviers d'action et à argumenter avec des données.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Français	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le brassard qui se voit la nuit
CM1 – 5e · fiche technique



La signalétique du cross
5e – 3e · fiche technique

Les CM2 ont peur d'entrer au collège

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

12-14 ans

SITUATION DE DÉPART

Lors de la journée de liaison, les CM2 visitent le collège. Ils posent toujours les mêmes questions : les casiers, la cantine, les changements de salle, les grands. Beaucoup repartent encore inquiets.

Temps forts de l'année

Citoyenneté et vivre ensemble

Jeux et apprentissages

Matériel simple

Robotique

PROBLÉMATIQUE

Comment aider les futurs élèves de 6e à se sentir rassurés et prêts, en une seule demi-journée de visite ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Vous vous souvenez de votre arrivée en 6e ? Concevez une activité d'accueil pour les CM2 qui répond à leurs vraies inquiétudes. »

Le besoin

Réduire l'inquiétude des futurs 6e et leur donner des repères.

Utilisateur

Les élèves de CM2 en visite et leurs enseignants.

Contraintes

- Durée totale de 45 minutes
- Groupes de 25 élèves
- Adaptée à des enfants de 10 ans
- Animée par les élèves du collège
- Ne pas reproduire une simple visite des lieux

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un plan du collège ou une signalétique
- ✗ Un jeu déjà conçu
- ✗ Le robot comme activité imposée

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

La tempête d'idées

Le défi collectif

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Tester l'activité avec une classe de 6e qui joue le rôle de CM2, puis recueillir l'avis des CM2 avant et après la vraie visite.
Réussite : l'inquiétude moyenne déclarée baisse sur une échelle de 1 à 5.

Au premier essai • La première version est souvent trop longue et trop bavarde. On chronomètre chaque partie et on remplace les explications par des défis.

Questions pour faire réfléchir

« Quelles inquiétudes ont réellement les CM2 ? »

« Comment recueillir leurs questions avant la visite ? »

« Comment rendre l'activité vivante pour des enfants de 10 ans ? »

« Qui fait quoi pendant la visite ? »

« Comment savoir si les CM2 sont repartis rassurés ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un jeu de questions-réponses mené par des 5e
- Un jeu de piste à énigmes sur la vie au collège
- Un défi avec un robot programmé qui parcourt un plan du collège
- Une boîte à questions anonymes envoyée avant la visite
- Un parrainage par un élève de 6e

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Un robot programmable peut servir de support à un défi de déplacement sur un plan si l'activité le justifie. Version sans machine : jeu de piste avec cartes énigmes et quizz.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à concevoir pour un public précis à partir de ses besoins exprimés.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E
Français	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le lutin à programmer

GS - CE1 · fiche technique

Le papier imprimé d'un seul côté

SITUATION DE DÉPART

Dans la salle, la corbeille se remplit chaque jour de feuilles imprimées d'un seul côté, de brouillons à peine utilisés et de photocopies en trop. Le bac de récupération existe, mais personne ne s'en sert. On achète pourtant du papier neuf.

DURÉE

Plusieurs séances

DÉMARCHE

Amélioration

OUVERTURE

Très guidé

ÂGE

12-14 ans

Développement durable

La classe

Sans machine

Matériel simple

PROBLÉMATIQUE

Comment améliorer le système actuel pour que le papier soit utilisé jusqu'au bout avant d'être recyclé ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nous avons déjà un bac à brouillons, mais il ne sert pas. Analysez pourquoi, puis améliorez-le et mesurez le résultat. »

Le besoin

Réduire la consommation de papier neuf et les déchets.

Utilisateur

Les élèves et enseignants qui utilisent la salle.

Contraintes

- Partir du bac existant
- Ne pas réutiliser de feuilles contenant des informations personnelles
- Être compris sans explication
- Mesurer avant et après

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le nouvel emplacement du bac
- ✗ Le carnet de brouillon à fabriquer
- ✗ Un sermon sur la déforestation

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Le problème inversé

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Compter les feuilles jetées et les feuilles réutilisées pendant une semaine avant et après l'amélioration. Réussite : la quantité de papier jetée réutilisable baisse de moitié.

Au premier essai • Le bac récupère des feuilles froissées ou mouillées inutilisables. On ajoute un repère sur ce qui va dans le bac et ce qui va au recyclage.

Questions pour faire réfléchir

« Combien de feuilles sont jetées par jour, et de quel type ? »

« Pourquoi le bac actuel n'est-il pas utilisé ? »

« Où se trouve-t-il par rapport à la corbeille ? »

« Comment rendre le bon geste plus facile que le mauvais ? »

« Comment montrer le résultat ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Déplacer le bac là où l'on jette
- Un bac de distribution de brouillons séparé du bac de dépôt
- Des carnets de brouillon fabriqués avec les feuilles récupérées
- Un affichage de la quantité économisée
- Un rôle de responsable du papier

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Aucune machine n'est nécessaire. Une relieuse ou uneagrafeuse suffit pour fabriquer des carnets de brouillon.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à identifier le dysfonctionnement d'une solution existante et à y remédier par une modification mesurée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5 E	4 E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

Passer du travail en groupe au contrôle en une minute

DURÉE

1 heure

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

12-15 ansLa classeBien-être**Sans machine**

SITUATION DE DÉPART

Dans la salle de technologie, on travaille en îlots, mais les évaluations se font tables en rangées. Déplacer les tables prend dix minutes, fait beaucoup de bruit et raye le sol. Les cours suivants commencent en retard.

PROBLÉMATIQUE

Comment passer d'une disposition de la salle à l'autre en moins d'une minute, en silence et sans abîmer le mobilier ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Votre défi : réorganiser toute la salle en moins d'une minute, sans bruit. Préparez une méthode et testez-la contre la montre. »

Le besoin

Changer rapidement l'organisation de l'espace selon l'activité.

Utilisateur

Les élèves et les enseignants qui partagent la salle.

Contraintes

- Moins d'une minute
- Sans traîner les tables au sol
- Tout le monde participe sans se gêner
- Retrouver la même disposition à chaque fois

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le plan des deux dispositions
- ✗ L'attribution des rôles
- ✗ Les repères au sol déjà posés

Faire émerger plusieurs idées

Le défi collectif

Les croquis rapides minutés

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Chronométrer trois réorganisations successives et mesurer le niveau sonore relatif avec un sonomètre ou une application. Réussite : moins de 60 secondes et niveau sonore inférieur à celui de la méthode initiale.

Au premier essai • Au premier essai, les élèves se croisent et se bloquent au centre. On réorganise l'ordre de passage et on dessine les trajets sur le plan.

Questions pour faire réfléchir

« Quelles tables doivent vraiment bouger ? »

« Comment éviter que deux élèves se croisent ? »

« Comment retrouver exactement la même position ? »

« Existe-t-il une disposition qui convienne aux deux usages ? »

« Comment mesurer le bruit produit ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un plan avec un rôle et un trajet pour chacun
- Des repères discrets au sol pour chaque pied de table
- Une disposition intermédiaire qui sert aux deux usages
- Des patins sous les pieds de table
- Une répétition chronométrée

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Pas besoin de machine. Si des repères durables sont retenus, la découpe vinyle peut les produire ; du ruban adhésif de couleur suffit pour tester.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à optimiser une organisation collective par la planification, la mesure et l'essai.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
EPS	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020

Porter son plateau avec des béquilles

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

12-15 ans

Inclusion et accessibilité

L'école et le collège

Matériel simple

Impression 3D

SITUATION DE DÉPART

Chaque année, des élèves se déplacent quelques semaines avec des béquilles après une blessure. À la cantine, ils ne peuvent pas porter leur plateau ; entre les salles, ils ne peuvent pas porter leur sac. Ils dépendent des camarades, qui ne sont pas toujours disponibles.

PROBLÉMATIQUE

Comment permettre à une personne qui marche avec des béquilles de transporter ses affaires et son repas de façon autonome ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Imaginez que vous avez les deux mains prises par des béquilles. Comment porter votre plateau ou votre sac ? Analysez le besoin, rédigez un cahier des charges, concevez et testez. »

Le besoin

Transporter des objets en gardant les mains sur les béquilles.

Utilisateur

Un élève temporairement en béquilles, et toute personne qui a les mains occupées.

Contraintes

- Ne pas compromettre l'équilibre ni la sécurité de l'utilisateur
- Ne pas modifier définitivement les béquilles
- Hygiène compatible avec la cantine
- Mise en place seul en moins d'une minute
- Tests avec des volontaires, accompagnés d'un adulte, sur sol plat

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un accessoire du commerce
- ✗ Le plan d'un support
- ✗ L'idée que la seule réponse est un objet

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Un volontaire avec béquilles, sur un parcours plat et encadré, transporte un plateau d'eau et un sac. Réussite : parcours de 20 m réalisé seul, sans renverser plus d'un centimètre d'eau, et jugé confortable.

Au premier essai • Le premier support déséquilibre souvent la béquille vers l'avant. On rapproche la charge de l'axe de la béquille ou on la déplace sur le corps.

Questions pour faire réfléchir

« Quels objets la personne doit-elle transporter, et sur quelle distance ? »

« Que se passe-t-il pour l'équilibre si l'on ajoute du poids ? »

« Qu'est-ce qui peut se renverser ? »

« Votre solution peut-elle servir à d'autres personnes ? »

« Comment tester sans mettre quelqu'un en danger ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un sac porté sur le ventre ou en bandoulière
- Un plateau fixé à un chariot de cantine
- Une organisation du service : plateau apporté à table par l'agent
- Un support amovible fixé sur la béquille pour un petit objet
- Une sacoche suspendue à la poignée

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

L'imprimante 3D permet de réaliser un clip ou un support adapté au diamètre exact de la béquille, après un prototype en carton. Version sans machine : sac adapté, sangles, organisation du service.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à traduire un besoin d'accessibilité en cahier des charges et à valider une solution par un protocole de test sûr.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EPS	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020	Éducation physique et sportive BO n°31 du 30 juillet 2020

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



**La seconde vie
d'un t-shirt**
5e - 3e · fiche
technique

Une sonnerie qu'on ne peut pas entendre

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

13-15 ans

SITUATION DE DÉPART

Un élève malentendant ne perçoit pas la sonnerie de fin de cours ni celle de l'alarme incendie. Il se fie à ses camarades, ce qui le rend dépendant et peut être dangereux. D'autres élèves, avec un casque ou dans la cour bruyante, ne l'entendent pas toujours.

Inclusion et accessibilité

L'école et le collège

Électronique

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment rendre l'information de la sonnerie perceptible autrement que par le son ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« La sonnerie suppose que tout le monde entend. Comment transmettre la même information à quelqu'un qui ne l'entend pas ? Concevez, prototypez et testez une solution. »

Le besoin

Être averti de façon autonome et fiable des débuts, fins de cours et alertes.

Utilisateur

Des personnes malentendantes ou qui ne peuvent pas entendre la sonnerie à un moment donné.

Contraintes

- Ne jamais intervenir sur l'installation de la sonnerie ni sur le 230 V
- Très basse tension uniquement : piles en boîtier fermé ou USB
- Associer l'utilisateur concerné, avec son accord, ou travailler avec un utilisateur fictif
- Ne pas remplacer l'alarme incendie officielle : le prototype reste une démonstration
- Discret, pour ne pas désigner la personne

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le montage branché sur la sonnerie existante
- ✗ Le programme radio micro:bit déjà écrit
- ✗ La solution du bracelet vibrant comme seule piste

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

La carte mentale du problème

Le tableau de choix

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Tester avec des élèves portant un casque antibruit dans différentes situations : en classe, en mouvement, dans la cour. Réussite : le signal est perçu dans 10 cas sur 10, en moins de 3 secondes après le déclenchement.

Au premier essai · Un signal lumineux est souvent invisible quand on regarde sa feuille. On le double par une vibration ou on le place dans le champ de vision.

Questions pour faire réfléchir

« Par quels autres sens peut-on percevoir une information ? »

« La sonnerie de fin de cours et l'alarme ont-elles la même importance ? »

« Comment le dispositif sait-il qu'il est l'heure ? »

« Comment éviter qu'il se déclenche à tort ? »

« Qu'en pense l'utilisateur ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un signal lumineux dans la salle synchronisé sur les horaires
- Un bracelet ou un boîtier vibrant
- Une micro:bit qui reçoit un signal radio envoyé par une autre micro:bit
- Un affichage de l'heure de fin de cours et du temps restant
- Une organisation humaine de relais

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Deux micro:bit communiquant par radio permettent de prototyper un signal à distance avec LED ou moteur vibreur sur piles. Version sans machine : protocole humain et repère visuel organisé par la classe.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à transposer une information d'un signal à un autre et à concevoir un système programmé pour un utilisateur précis.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

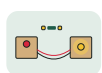
Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4 E	3 E
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le télégraphe de la classe
CM1 – 6e · fiche technique



La veilleuse automatique
4e – 3e · fiche technique

Le stress avant les évaluations

DURÉE
Plusieurs séances

DÉMARCHE
Invention

OUVERTURE
Ouvert

ÂGE
13-15 ans

SITUATION DE DÉPART

Avant les évaluations, beaucoup d'élèves arrivent tendus, révisent dans le couloir et oublient ce qu'ils savaient. Certains disent qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Les premières minutes de l'épreuve sont souvent perdues.

PROBLÉMATIQUE

Comment aider chacun à aborder une évaluation plus sereinement et mieux organisé ?

Bien-être

La classe

Sans machine

Matériel simple

Programmation

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Beaucoup d'entre vous trouvent les veilles d'évaluation difficiles. Sans parler de cas personnels, imaginez un outil ou une organisation qui pourrait aider la classe. »

Le besoin

Mieux préparer et mieux vivre les évaluations.

Utilisateur

Les élèves de la classe, chacun avec sa façon de travailler.

Contraintes

- Respect de chacun : aucune question personnelle obligatoire
- Utilisation libre et volontaire
- Utilisable en autonomie
- Ne pas prendre de temps sur l'évaluation elle-même

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une liste de conseils anti-stress
- ✗ Un questionnaire sur les émotions de chacun
- ✗ Un exercice de relaxation imposé

Faire émerger plusieurs idées

À la place de l'utilisateur

La tempête d'idées

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Faire utiliser l'outil par des volontaires pendant deux évaluations, puis recueillir un avis anonyme sur une échelle de 1 à 5. Réussite : une majorité d'utilisateurs déclare l'outil utile et souhaite continuer.

Au premier essai - Le premier outil est souvent trop long à utiliser. On le simplifie jusqu'à ce qu'il prenne moins de 5 minutes par jour.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui rend la veille d'une évaluation difficile ? »

« Quelle partie dépend de l'organisation, et laquelle des émotions ? »

« Comment recueillir l'avis de la classe de façon anonyme ? »

« Comment votre outil s'adapte-t-il à des élèves différents ? »

« Comment savoir s'il a aidé ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un planificateur de révisions à rebours
- Un rituel d'une minute de respiration ou de concentration avant l'épreuve
- Un jeu de cartes de révision
- Un minuteur visuel pour gérer le temps pendant les révisions
- Une fiche méthode pour lire le sujet et répartir son temps

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une micro:bit peut servir de minuteur visuel programmé si la classe en retient l'idée. Un carnet, des cartes ou un minuteur de cuisine suffisent pour une version sans machine.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à concevoir un outil centré sur des utilisateurs variés tout en respectant leur vie privée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Français	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La roue de l'emploi du temps

6e - fiche technique

Recharger un téléphone loin de toute prise

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

13-15 ans

Sciences

Développement durable

Électronique

SITUATION DE DÉPART

Lors des sorties de plusieurs jours, le téléphone de l'accompagnateur sert à joindre les familles et l'établissement. Le soir, il est presque déchargé et il n'y a pas toujours de prise. Les élèves se demandent comment garantir qu'il reste joignable.

PROBLÉMATIQUE

Comment garantir que le téléphone de l'accompagnateur reste chargé pendant une sortie sans accès au réseau électrique ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Pendant la sortie, l'accompagnateur doit rester joignable. Analysez le besoin en énergie, puis comparez et testez des solutions pour y répondre. »

Le besoin

Disposer d'assez d'énergie pour le téléphone pendant toute une journée de sortie.

Utilisateur

L'accompagnateur de la sortie.

Contraintes

- Uniquement du matériel du commerce en très basse tension : USB 5 V
- Ne jamais ouvrir, assembler ou modifier une batterie lithium
- Léger et transportable dans un sac
- Fiable même par temps couvert
- Coût à justifier

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La capacité de batterie à acheter
- ✗ Un montage de chargeur à fabriquer
- ✗ L'idée que le panneau solaire suffit à tout

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Le tableau de choix

Et si... ?

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Mesurer avec un testeur USB l'énergie fournie par chaque solution en une heure, au soleil et à l'ombre, puis comparer au besoin calculé. Réussite : une solution choisie couvre le besoin de la journée avec une marge.

Au premier essai - Le panneau solaire produit beaucoup moins qu'annoncé par temps couvert ou mal orienté. On revoit son orientation ou on combine économie d'énergie et batterie externe.

Questions pour faire réfléchir

« Quelle énergie consomme le téléphone en une journée ? »

« Quelles informations lit-on sur une batterie externe ? »

« Combien de temps faut-il pour recharger avec un petit panneau solaire, au soleil et à l'ombre ? »

« Économiser l'énergie est-il plus efficace que d'en produire ? »

« Comment comparer les solutions selon plusieurs critères ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Réduire la consommation : mode économie d'énergie, mode avion par moments
- Une batterie externe du commerce dimensionnée selon le besoin
- Un petit panneau solaire USB pour la recharger
- Une lampe ou un chargeur à manivelle du commerce
- Un planning d'usage du téléphone

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Un testeur USB et des panneaux solaires USB du commerce permettent des mesures réelles d'énergie. Version sans machine : lecture des caractéristiques et calculs à partir des notices.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à faire un bilan d'énergie et à choisir une solution technique selon plusieurs critères mesurés.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :
[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

Réviser le brevet sans s'ennuyer

DURÉE

Projet long

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

14-15 ans

SITUATION DE DÉPART

À l'approche du brevet, les élèves relisent leurs cahiers sans retenir grand-chose. Les fiches de révision s'accumulent sans être utilisées. Pourtant, ils se souviennent bien des quiz faits en classe.

Jeux et apprentissagesTemps forts de l'année

Matériel simple

Programmation

PROBLÉMATIQUE

Comment rendre les révisions plus actives et plus efficaces, pour soi et pour les autres ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Vous allez concevoir un dispositif de révision pour la classe. Il devra être testé par d'autres élèves et prouver qu'il aide à retenir. »

Le besoin

Réviser de façon active et régulière.

Utilisateur

Les élèves de 3e, seuls ou en groupe.

Contraintes

- Une partie de jeu en moins de 10 minutes
- Facile à enrichir avec de nouvelles questions
- Utilisable sans enseignant
- Contenus vérifiés avant utilisation

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- × Un jeu télévisé à copier
- × Le programme du buzzer
- × La liste des questions

Faire émerger plusieurs idées

Observer ce qui existe

Les variantes imposées

La galerie des idées

Ouvrez la technique dans la boîte à outils pour son déroulé.

Tester et améliorer

Comparer les résultats à un petit test entre des élèves qui ont joué trois fois et d'autres qui ont relu leurs fiches. Réussite : meilleurs résultats pour les joueurs et avis favorable d'une majorité d'utilisateurs.

Au premier essai • Le buzzer est souvent l'objet le plus amusant mais les questions sont trop faciles. On ajoute des niveaux de difficulté et une relecture des questions.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui aide vraiment à retenir : relire ou se tester ? »

« Comment éviter que le jeu ne porte que sur ce qu'on sait déjà ? »

« Qui écrit les questions, et qui les vérifie ? »

« Faut-il un objet technique, ou un jeu papier suffit-il ? »

« Comment mesurer l'effet sur les connaissances ? »

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un jeu de cartes question-réponse avec niveaux
- Un buzzer de quiz programmé
- Un jeu de plateau inter-disciplines
- Une boîte à questions tirées au hasard
- Un quiz numérique créé par les élèves

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Un Makey Makey ou une micro:bit permettent de fabriquer un buzzer qui identifie le premier qui répond, si le jeu en a besoin.
Version sans machine : cartes, dés et plateau en carton.

Ce que l'élève apprend

L'élève apprend à concevoir un dispositif programmé au service d'un usage et à évaluer son efficacité.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site :

[Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	3E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020
Français	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La roue de la kermesse
4e – 3e · fiche technique